



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОБАЛЬТ»**

117218, г. Москва, ул. Б. Черемушkinsкая, д. 34, помещение I, комната 20А, этаж 1

ИНН 7727434780, КПП 772701001, ОГРН 1197746709434

р/с 40702810038000221418, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225

ПАО СБЕРБАНК

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта


Овчаренко Я. Ю.
«20» августа 2024 г.

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1212»,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14

**Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства».**

Часть 2.

**Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства**

469/П-24-АНО-ТБЭ

ЭТАП 1

г. Москва
2024



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОБАЛЬТ»**

117218, г. Москва, ул. Б. Черемушkinsкая, д. 34, помещение I, комната 20А, этаж 1
ИНН 7727434780, КПП 772701001, ОГРН 1197746709434
р/с 40702810038000221418, к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
ПАО СБЕРБАНК

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер проекта


Овчаренко Я. Ю.
«20» августа 2024 г.

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1212»,
расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14

**Раздел 10.2 «Требования к обеспечению безопасной
эксплуатации объектов капитального строительства».**

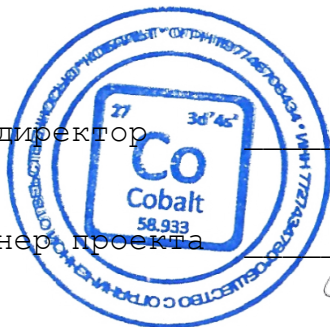
Часть 2.

**Требования к обеспечению безопасной эксплуатации
объекта капитального строительства**

469/П-24-АНО-ТБЭ

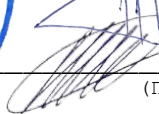
ЭТАП 1

Генеральный директор




20.08.2024 Коваль К. А.
(Подпись, дата)

Главный инженер проекта


20.08.2024 Овчаренко Я. Ю.
(Подпись, дата)

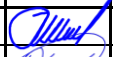
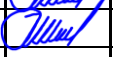
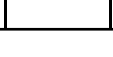
г. Москва
2024

**Раздел 10 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»**

**Часть 1 «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов
капитального строительства»**

Нормативно-технические документы

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 30.12.2009 Г. № 384-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
2. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 22.07.2008 Г. № 123-ФЗ «ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
3. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 23.11.2009Г. № 261-ФЗ «ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 16.02.2008 ГОДА № 87 «О СОСТАВЕ РАЗДЕЛОВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ СОДЕРЖАНИЮ»
5. «РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ НАДЁЖНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ», ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, МОСКВА, 2001
6. МДС 41-6.2000 «ОРГАНИЗИЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА И ПОВЫШЕНИЮ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В ГОРОДАХ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
7. ГОСТ Р 27751-2014 «НАДЕЖНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОСНОВАНИЙ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ»
8. ГОСТ Р 31937-2011 «ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ. ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ И МОНИТОРИНГА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ»
9. ГОСТ 12.1.005-88* «ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
10. ГОСТ Р 55964-2014 «ЛИФТЫ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ»
11. СП 20.13330.2016 «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ»
12. ВСН 58-88(р) ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ «ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ,

						469/П-24-АНО-ТБЭ		
Изм	Кол.уч	Лист	№ докум	Подп.	Дата			
ГИП		Овчаренко				Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Коваль				П	1	110
Проверил		Тимошин				Пояснительная записка		
Н.контр.		Тимошин						
						ООО «Кобальт»		

ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ»

13. СП 22.13330.2016 «ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
14. СП 13-102-2003 «ПРАВИЛА ОБСЛЕДОВАНИЯ НЕСУЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»
15. СП 7.13130.2013 «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
16. СП 52.13330.2016 «ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ»
17. СП 249.1325800.2016 «КОММУНИКАЦИИ ПОДЗЕМНЫЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАКРЫТЫМ И ОТКРЫТЫМ СПОСОБАМИ»
18. САНПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЕСТЕСТВЕННОМУ, ИСКУССТВЕННОМУ И СОВМЕЩЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ»
19. САНПИН 2.4.2.576-96 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОБУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ СОВРЕМЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
20. ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА (ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ) ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК»
21. ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, УТВ. ПРИКАЗОМ МИНЭНЕРГО РОССИИ ОТ 12.08.2022 Г. № 811
22. ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК (ПУЭ)
23. «ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В ЧАСТИ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛАМП, НЕНАДЛЕЖАЩИЕ СБОР, НАКОПЛЕНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН, ВРЕДА ЖИВОТНЫМ, РАСТЕНИЯМ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ», УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.12.2020 Г. № 2314
24. «ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16.09.2020Г. № 1479 (РЕД. ОТ 24.10.2022 Г.)
25. «ПРАВИЛА УСТАНОВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЛЯ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ К ПРАВИЛАМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ», УТВ. ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 27.09.2021Г. № 1628 Г.
26. «ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

					469/П-24-АНО-ТБЭ	Лист
						2
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Оглавление

1. Общая часть	5
1.1. Краткая характеристика и состав объекта.	5
1.2. Долговечность конструкций и оснований зданий и сооружений	6
2. Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки.	7
2.1 Общие требования к организации безопасной эксплуатации и технического обслуживания проектируемого объекта.	7
2.2 Основные требования к техническому состоянию и эксплуатации строительных конструкций.....	10
2.2.1 Фундаменты.....	12
2.2.2 Фасады и стены.....	13
2.2.3 Перекрытия	14
2.2.4 Перегородки.....	16
2.2.5 Колонны	16
2.2.6 Кровля	17
2.2.7 Полы.....	20
2.2.8 Двери, светопрозрачные заполнения	22
2.2.9 Лестницы.....	24
2.2.10 Специальные требования к металлическим закладным деталям, конструкциям и трубопроводам эксплуатируемого объекта, восстановление антикоррозийных и огнезащитных покрытий	25
2.2.11 Защита конструкций от увлажнения	27
2.3 Правила содержания территории	28
2.4 Подготовка объекта к сезонной эксплуатации.....	31
3. Минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуатации.	33
3.1 Система технических осмотров (наблюдение за сохранностью объекта) в период эксплуатации.....	33
3.2. Проведение ремонтных работ	42
4. Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации.	47
5. Защита конструкций от увлажнения	48
6. Эксплуатация технических помещений.	50
7. Санитарное содержание объекта	51
8. Обеспечение безопасных условий пребывания людей на проектируемом объекте.	53
8.1 Обеспечение травмобезопасности для работников объекта в процессе перемещения внутри здания.	53
8.2. Меры, направленные на обеспечение безопасности производственных процессов, предотвращение аварий и производственного травматизма при проведении работ по техническому обслуживанию объекта.....	54
9. Требования к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации объекта.....	57

10. Требования к безопасной эксплуатации подъемника	66
11. Обеспечение соответствия эксплуатации объекта требованиям энергетической эффективности.	67
11.1 Организационные мероприятия по энергосбережению.	67
11.2 Мероприятия по энергосбережению, относящиеся к отдельным системам энергоснабжения	69
11.3. Данные по оснащению здания (сооружения) приборами учета расхода тепла, воды, электрической энергии и других ресурсов.....	70
12. Требования к техническому состоянию и эксплуатации инженерных систем и сетей. Сведения о размещении скрытых электрических проводов, трубопроводов и иных устройств	70
12.1 Электроустановки и электросети.....	70
12.2 Системы водоснабжения и водоотведения.	74
12.3 Теплоснабжение, вентиляция.	77
12.4 Системы связи.....	83
12.5 Сведения о размещении скрытых электрических проводов, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.	84
13. Специальные требования, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации зданий общеобразовательных организаций.....	84
14. Требования к обеспечению антитеррористической защищённости объекта в процессе эксплуатации.	89
15. Требования к эксплуатации систем безопасности и средств обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов.	90
16. Паспортизация объектов при эксплуатации КСБ и ИСБ	92
17. Требования безопасности	92
Приложение А. Основные термины и определения	94
Приложение Б. Перечень основных нормативных правовых актов, используемых при разработке раздела	97
Приложение В. Критерии качества технической эксплуатации здания	99
Приложение Г. Рекомендуемый перечень основных работ по техническому обслуживанию здания (в соответствии с приложением 4 к ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»)..	100
Приложение Д. Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов здания (в соответствии с приложением 3 к ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»)..	101
Приложение Е. Перечень основных работ по текущему ремонту здания и объектов на территории (в соответствии с приложением 7 к ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»)..	106
Приложение Ж. Пример применения современных средств безопасности при проведении ремонтных/сервисных работ	110

1. Общая часть

Настоящий раздел «Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства» разработан в составе проектной документации для объекта «Капитальный ремонт здания ГБОУ города Москвы «Школа №1212», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д.14» на основании:

- Технического заключения о состоянии конструкций и инженерных систем;
- Задания на проектирование;
- Согласованных архитектурно-планировочных решений.

1.1. Краткая характеристика и состав объекта.

Объект представляет собой учебное (общеобразовательная школа) здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1212», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вильнюсская, д.14»

Здание нежилое 3-х этажное с подвалом под всем зданием; построено в 1983 г. по типовому проекту V-76.

Компоновка объекта квадратная из 4-х прямоугольных корпусов с внутренним двором с габаритными размерами: в осях 1-23 – 70,8м, в осях А-М – 61,8м.

Сведений, о ремонтах, проводимых в здании нет. Согласно ФЗ № 384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (введён в действие 01.07.2010) здание относится к сооружениям нормального уровня ответственности.

В настоящем подразделе, для оценки класса значимости объекта в зависимости от вида и размеров ущерба, который может быть нанесен ему, находящимся на нем людям и имуществу в случае реализации террористических угроз, не предусмотрено применение методов многокритериальной оценки возможного ущерба, в связи с чем, класс значимости объекта, согласно пункта 6.3 СП 132.13330.2011, определен по усмотрению Заказчика.

Согласно заданию на проектирование, данному объекту присвоен 3-й класс (низкая значимость).

После проведения капитального ремонта, на объект будет оформляться паспорт безопасности с дальнейшим присвоением категории места массового пребывания людей.

Характеристика существующего здания:

- степень огнестойкости II;
- уровень ответственности здания - нормальный;
- класс конструктивной пожарной опасности - С0;
- класс функциональной пожарной опасности – Ф4.1 - здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций.
- класс значимости объекта - 3 (низкая значимость)

					469/П-24-АНО-ТБЭ	Лист
						5
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

1.2. Долговечность конструкций и оснований зданий и сооружений

Для обеспечения требуемой долговечности строительного объекта при его проектировании необходимо учитывать:

- условия эксплуатации по назначению;
- расчетное влияние окружающей среды;
- свойства применяемых материалов, возможные средства их защиты от негативных воздействий среды, а также возможность деградации их свойств.

При проектировании строительных объектов необходимо учитывать возможный отрицательный эффект влияния на них агрессивной среды и негативных условий эксплуатации (попеременное замораживание и оттаивание, наличие противоледных реагентов, воздействие морской воды, выбросов промышленных производств и т.д.).

Необходимые меры по обеспечению долговечности конструкций и оснований зданий и сооружений с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов, а также расчетные сроки их службы должен определять генпроектировщик по согласованию с Заказчиком.

Срок службы здания и его элементов.

В соответствии с ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований», СП 255.1325800.2016 «Здания и сооружения. Правила эксплуатации» и в соответствии с классификацией зданий по капитальности определены следующие сроки службы:

Таблица 1.1 - Срок службы зданий и сооружений

Наименование объектов	Срок службы
Здания и сооружения массового строительства в обычных условиях эксплуатации (здания жилищно-гражданского и производственного строительства)	Не менее 50 лет

Класс сооружения в зависимости от его назначения в соответствии с ГОСТ 27751-2014 (приложение А) - КС-2.

Таблица 1.2 Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации зданий и объектов (в соответствии с приложением 2 ВСН 58-88)

Виды жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения по материалам основных конструкций	Продолжительность эффективной эксплуатации (лет) до постановки	
	На текущий ремонт	На капитальный ремонт
Полносборные крупнопанельные, крупноблочные, с железобетонными перекрытиями при нормальных условиях эксплуатации (жилые дома, а также здания с аналогичным температурно-влажностным режимом основных функциональных помещений)	3-5	15-20
То же, с благоприятными условиями эксплуатации при постоянно поддерживаемом температурно-влажностном режиме (музей, архив, библиотека и т.п.)	3-5	20-25

Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов здания указана в приложении Д настоящего раздела.

Для мониторинга оставшегося срока службы и своевременного устранения новых дефектов рекомендуется проводить периодические обследования строительных конструкций и здания с расчетом физического износа строительных конструкций. Срок следующего обследования не позднее чем через 15 лет после выполнения капитального ремонта здания ГБОУ города Москвы «Школа №283», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Осташковская, д.30, корп.2.

Примечание - При соответствующем обосновании сроки службы ограждающих несущих конструкций могут быть приняты отличными от сроков службы сооружения в целом.

2. Требования к способам проведения мероприятий по техническому обслуживанию для обеспечения безопасности строительных конструкций, инженерных сетей и систем, к мониторингу технического состояния зданий и сооружений окружающей застройки.

2.1 Общие требования к организации безопасной эксплуатации и технического обслуживания проектируемого объекта.

Проектируемое здание представляет собой комплексный объект безопасности, в составе которого включаются следующие элементы:

- жизнь, здоровье, имущественные и трудовые права работников, связанные с недопустимым риском причинения им вреда в результате воздействия на них опасных факторов;
- помещения, оборудование, имущественные права и нематериальные блага, в том числе информационные системы и технологии, деловая репутация, фирменное обслуживание и другие.

Надлежащее содержание здания осуществляется в соответствии с:

					469/П-24-АНО-ТБЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		7

- разрешенным использованием;
- требованиями технических регламентов и нормативных документов, регламентирующих требования к безопасной эксплуатации зданий и сооружений, технической и технологической устойчивости зданий и сооружений в т.ч.: Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Во избежание нарушения работы общеобразовательного учреждения и повреждения скрытых инженерных коммуникаций и сетей при проведении каких-либо работ необходимо руководствоваться соответствующими разделами проектной документации, в которых показаны места прохождения инженерных сетей.

Электроснабжение: 469/П-24-АНО--ИОС1

Водоснабжение и водоотведение: 469/П-24-АНО-ИОС2;

469/П-24-АНОИОС3

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха: 469/П-24-АНО-ИОС 4

Слаботочные системы: 469/П-24-АНО-ИОС5.1; 469/П-24-АНОИОС 5.2; 469/П-24-АНОИОС 5.3; 469/П-24-АНОИОС 5.4; 469/П-24-АНОИОС 5.5; 469/П-24-АНОИОС 5.6; 469/П-24-АНОИОС 5.7; 469/П-24-АНОИОС 5.8; 469/П-24-АНОИОС 5.9; 469/П-24-АНОИОС 5.10
469/П-24-АНОИОС 5.11; 469/П-24-АНОИОС 5.12.

Функции управления технической эксплуатацией помещений включают:

- организацию и планирование работ и услуг по содержанию и ремонту объекта (текущих на срок не менее 1 года и перспективных) и организация их выполнения, (включая
- определение способа выполнения (оказания) отдельных работ (услуг) и подготовку заданий для исполнителей работ (услуг):
- определение состава и перечня работ, выполняемых собственными силами и перечня работ, на которые будут привлечены подрядные организации, выбор и привлечение подрядных организаций для выполнения отдельных видов работ/услуг:
- техническую эксплуатацию всего здания осуществляет служба эксплуатации, укомплектованная персоналом соответствующей квалификации и численности;
- для выполнения отдельных видов работ, связанных с обслуживанием и ремонтом строительных конструкций, инженерно-технических систем и сетей, технологического оборудования могут привлекаться на договорной основе организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности;
- взаимоотношения со смежными организациями и поставщиками, в т.ч.:
- обеспечение энергоресурсами, заключение договоров, содержащих условия предоставления коммунальных услуг, договоров энергоснабжения (купли-продажи, поставки электрической энергии (мощности), теплоснабжения и (или) горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и иных договоров, направленных на обеспечение безопасности и комфортности пребывания в здании;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						8
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- заключение договоров на оказание услуг и выполнение работ, необходимых для содержания помещений здания;
- бесперебойное материально-техническое обеспечение объекта.

Одна из основных обязанностей эксплуатирующей организации – формирование 100 % информационного объема по эксплуатируемому объекту недвижимости:

- стационарный блок – общая техническая информация, техническая документация и информация об ограничении функционирования объекта;
- динамичный блок – текущая деятельность строительно-монтажных организаций, сведения о текущем и капитальном ремонте, планы и отчеты по эксплуатации и изменения к документации из первого блока.

Документы, содержащие техническую и технологическую информацию о строительном

объекте, передаются генеральному Заказчику вместе с актом приемки в эксплуатацию.

Вся проектная и производственная техническая документация хранится в техническом

архиве организации как документация строгой отчетности.

При отсутствии необходимой документации руководитель эксплуатирующей организации принимает меры к получению, восстановлению или составлению недостающих документов. Основу системы технической эксплуатации составляют техническое обслуживание, техническая диагностика и планово-предупредительные

Критерии качества технической эксплуатации объекта даны в приложении В.

Рекомендуемый перечень основных работ по техническому обслуживанию объекта приведен в приложении Г.

Для каждого вида работ по содержанию и ремонту объекта применяется, а при отсутствии - разрабатывается вновь, типовая технология выполнения работ, включающая:

- состав операций;
- последовательность выполнения операций;
- применяемые материалы, инструмент, приспособления, оснастку, механизмы.

В инструкциях по технической эксплуатации зданий даются подробные указания о порядке его технического обслуживания и содержания, устанавливаются права и обязанности персонала, ответственного за эксплуатацию здания.

Указанными инструкциями регламентируется система осмотра объекта, устанавливаются правила содержания отдельных конструкций и инженерного оборудования.

Технология выполнения работ должна предусматривать применение наиболее эффективных и экономичных методов и способов выполнения работ, базирующихся на использовании современных долговечных и экологически чистых материалов, срок службы которых должны быть не менее 15-20 лет, а качество материала - не ниже, чем у ремонтируемого элемента конструкции или инженерной системы здания;

- машин, механизмов, электрифицированного инструмента, обеспечивающих минимизацию затрат ручного труда с учетом производства работ в условиях эксплуатируемых зданий.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						9
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Технологическая документация на работы по содержанию и ремонту объекта, проводимые специализированными организациями, согласовывается с эксплуатирующей организацией.

При привязке типовой технологической документации к конкретным условиям содержания и ремонта объекта необходимо уточнение состава и объемов работ, применяемых материалов и средств механизации, графиков выполнения работ.

Затраты по техническому обслуживанию и текущему ремонту здания, инженерного и технологического оборудования производятся по смете эксплуатационных расходов в пределах, обеспечивающих эффективную эксплуатацию.

Для обеспечения процесса эксплуатации необходимыми для него материалами в соответствии с выявленными потребностями, организуется материально-техническое снабжение.

Лицом, ответственным за безопасность условий технической эксплуатации объекта в целом (в соответствии с Техническим регламентом РФ «О безопасности зданий и сооружений»), является его собственник или лицо, владеющее им на ином законном основании (на праве аренды, хозяйственного ведения, оперативного управления и другое).

Должностные лица, осуществляющие эксплуатацию зданий в качестве субъектов выполнения процессов эксплуатации объекта (эксплуатационников), несут гражданскую, административную, уголовную ответственность за нарушение минимально необходимых требований, установленных настоящим Федеральным законом, в случаях и порядке, определенных гражданским законодательством, законодательством об административных правонарушениях, уголовным законодательством за:

- ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в части обеспечения правильной технической эксплуатации здания;
- нарушения требований действующего законодательства, за бездействие, проявленное в вопросах содержания, ухода и ремонта здания, несвоевременное принятия мер по выявлению и устранению угрожающих нормальной эксплуатации здания дефектов, возникающих в процессе его эксплуатации;
- невыполнение предписаний эксплуатационных служб и органов надзора и контроля по устранению нарушений правил технической эксплуатации здания.

2.2 Основные требования к техническому состоянию и эксплуатации строительных конструкций

Необходимая степень долговечности определяется комплексом мероприятий, включающих соблюдение правил эксплуатации строительных конструкций, своевременное выявление, оценка и устранение их неисправностей.

Объект эксплуатируется в предусмотренных проектной документацией и нормативными правовыми актами по организации технической эксплуатации зданий пределах параметров микроклимата помещений (температуры, влажности, скорости движения воздуха) и чистоты воздуха в помещениях (СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»; ГОСТ 12.1.005-88* «Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»).

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						10
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

В процессе эксплуатации объекта обеспечивается соответствие параметров эксплуатационных сред, нагрузок и воздействий на строительные конструкции величинам, принятым при проектировании, или оговоренным действующими нормативными документами.

Бетонные конструкции защищаются от разрушительных атмосферных воздействий (температурных колебаний, карбонизации и пр.), воды, растворов солей и других вредных веществ. Уход за железобетонными конструкциями включает:

- защиту арматуры железобетона;
- защиту бетонных поверхностей, подверженных механической, физической, химической нагрузке (нанесение систем жесткого и эластичного защитного покрытия, гидрофобных пропиток/ ингибиторов коррозии);
- ремонт поврежденного и разрушенного бетона;
- упрочнение железобетонных конструкций при снижении их несущей способности или повышении расчетных нагрузок.

Строительные конструкции и грунты основания здания предохраняются от воздействия жидкостей, используемых в системах инженерного оборудования здания и при уборке, в связи, с чем не допускаются:

- протечки, проливы и разбрызгивание жидкостей из коммуникаций на строительные конструкции, протечки жидкостей в грунты оснований зданий;
- выброс и скопление жидкостей на прилегающей территории.
- Примечание: при ликвидации неисправностей инженерного оборудования или коммуникаций допускается на период проведения ремонтных работ выброс отработанной воды на расстояние не менее 3 м от наружных стен зданий, наземных и подземных сооружений;
- скопление жидкостей на поверхностях полов и избыточное увлажнение поверхностей конструкций строительных конструкций при мокрой уборке.

Строительные конструкции предохраняются от не предусмотренных проектом или действующими нормативными документами нагрузок (приложение Д) и других воздействий, не допуская в процессе эксплуатации:

- переоборудования и перепланировки помещений, ведущих к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций зданий, нарушению противопожарных норм и правил, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного в нем оборудования сохранности и внешнего вида фасадов, ухудшению санитарно-гигиенических условий эксплуатации;
- изменения конструктивной схемы несущих конструкций, удаление, ослабление сечений (устройство вырезов, пробивка отверстий в перекрытиях, балках, колоннах и стенах и т. п.), перестановка или установка новых несущих элементов строительных конструкций (стоек, раскосов, связей, балок, несущих элементов стен, фундаментов и т. д.);
- изменения проектных решений ограждающих строительных конструкций (установка новых или перемещение существующих перегородок, устройство или заделка проемов для дверей, окон, вводов коммуникаций, увеличение или уменьшение толщины, изменение положения или материала слоя теплоизоляции, пароизоляции, гидроизоляции и т. д.).

Ограничиваются воздействия технологического процесса и систем инженерного оборудования, не допуская:

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						11
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- превышения предельных нагрузок, указанных в строительных паспортах на здания: распределенной нагрузки на пол, междуэтажные перекрытия, перекрытия около стен или колонн зданий от технологического оборудования и складироваемых материалов; в результате сброса на полы, выступающие выше пола части фундаментов и другие строительные конструкции деталей оборудования, грузов и других предметов; на кровлю в результате скопления снега и пыли слоем, превышающим по весовым показателям нормативную нагрузку; от временных устройств и приспособлений, необходимых для производства ремонтных работ;
- не предусмотренные проектной документацией установку, подвеску и крепление оборудования.

Проведение работ по демонтажу или монтажу оборудования либо коммуникаций, а также дополнительные нагрузки на строительные конструкции могут быть допущены только в установленном порядке. Замена или модернизация технологического либо инженерного оборудования здания, изменение конструкции или размещения технологических либо инженерных коммуникаций, вызывающие изменение статических или динамических нагрузок на строительные конструкции, либо приводящие к другим изменениям условий труда или воздействиям на строительные конструкции, могут производиться только по специальным проектам, разработанным или согласованным генеральным проектировщиком здания.

2.2.1 Фундаменты

Правильная техническая эксплуатация фундаментов основывается на грамотном содержании территорий, прилегающих к зданиям или сооружениям и самих фундаментов.

Служба эксплуатации всего объекта обеспечивает:

- исправное состояние фундамента здания;
- устранение повреждений фундаментов здания по мере выявления, не допускающая их дальнейшего развития;
- предотвращения сырости и замачивания грунтов оснований и фундаментов здания;
- работоспособное состояние внутренних и наружных дренажей.

Требования к содержанию фундаментов включают:

- проведение осмотров территории вокруг здания с целью предупреждения изменения проектных параметров вертикальной планировки;
- проверку технического состояния несущих железобетонных конструкций для выявления признаков неравномерных осадок фундаментов, коррозии арматуры в несущих конструкциях;
- подготовку фундамента к сезонной эксплуатации;
- проверку состояния гидроизоляции и систем водоотвода и (при необходимости) восстановление их работоспособности.

Запрещается производить:

- вскрытие фундаментов без согласования в установленном порядке, а также без обратной засыпки прилегающих участков отмостки и пола;
- складирование на полу первого этажа или на перекрытиях около стен здания материалов, изделий и т.п. сверх нагрузки, установленной проектом;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						12
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- вскрытие фундаментов без обратной засыпки прилегающих участков отмостки и пола;

В целях предохранения фундаментов от химической и электрохимической коррозии не допускается засоление и окисление грунта вокруг здания. Для этого запрещается складировать снег, убираемый с тротуаров после его обработки песком, солями, на незащищенных асфальтом участках территории.

2.2.2 Фасады и стены

В процессе эксплуатации зданий выполняются работы по поддержанию фасада и стен здания в исправном техническом состоянии.

Организация, эксплуатирующая здание обеспечивает:

- исправное состояние фасадов и стен для восприятия нагрузок (конструктивную прочность);
- устранение повреждений фасадов и стен по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития;
- теплозащиту, влагозащиту наружных стен.

Важной составной частью мероприятий по эксплуатации фасадов являются плановые и внеплановые осмотры (обследования), а также текущий ремонт.

Плановые осмотры фасадов проводятся управляющими структурами совместно с эксплуатирующими организациями один раз в год в период подготовки к весенне-летней эксплуатации.

Осмотру с особой тщательностью подлежат участки стен, расположенные вблизи мест наиболее обильного стока ливневых и талых вод и подверженные обильному воздействию атмосферных осадков, а также участков сопряжения стен с отмосткой, тротуаром и т.п.

Проверяется состояние системы водоотвода в целом: крепления свесов, подоконных сливов, водосточных труб, покрытий сандриков, поясков, выступов цоколя, балконов и других выступающих элементов зданий, а также состояние защитного антикоррозионного покрытия металлических элементов.

Показателем неэффективности работы отмостки является неудовлетворительное состояние цокольных частей стен, в частности, механические разрушения кладки, трещины, расслоения, темные (мокрые) пятна, биологические наслоения (мхи, лишайники, трава).

При обследовании фасадов контролируют состояние горизонтальных и вертикальных стыков между панелями, а также состояние внешнего отделочного покрытия.

При осмотре стен зданий необходимо особое внимание обращается:

- на состояние участков стыков и сопряжений, осадочных и температурных швов, защитных покрытий;
- на наличие:
 - несанкционированного изменения конструктивного решения;
 - признаков потери несущей способности, отклонений от вертикали (кренов) и выпучивание отдельных участков стен;
 - деформаций стенового ограждения.

Эксплуатирующая организация проводит:

- поддерживающий ремонт отдельных элементов фасада;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						13
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- текущий ремонт фасада с периодичностью в пределах 7-8 лет с учетом его фактического состояния.

Перечень основных работ по текущему ремонту стен:

- расшивка швов, восстановление облицовки;
- усиление промерзающих участков стен в отдельных помещениях;
- устранение сырости, продуваемости.

Устранение мелких конструктивных дефектов, а также повреждений, вызвавших снижение прочности и устойчивости, водозащитных и теплотехнических свойств наружных ограждающих конструкций, звукоизоляции и других показателей осуществляется в ходе осмотров и при текущем ремонте, проводимых в установленном порядке.

Местные разрушения облицовки, разрушение герметизирующих заделок стыков, мокрые и ржавые пятна, потеки и высолы, общее загрязнение поверхности, разрушение парапетов и т.д. устраняются по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.

Если обнаруженные дефекты и неисправности не могут быть устранены текущим ремонтом, они включаются в план капитального ремонта.

При аварийном состоянии фасадов, угрожающих безопасности людей, их ремонт выполняется незамедлительно, по выявлению этого состояния.

Для устранения угрозы возможного обрушения выступающих конструкций фасадов немедленно выполняются охранно-предупредительные мероприятия (установка ограждений, сеток, демонтаж разрушающейся части элемента и т.д.).

Фасады и цоколи очищают от копоти и пыли, производят ремонт отделки фасадов и их элементов, производят проверку состояния и работоспособности подсветки информационных знаков, входов.

Производство работ осуществляется с выполнением требований ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые Правила по охране труда при работе на высоте», устанавливающих единый порядок организации и проведения всех видов работ на высоте и верхолазных работ, с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ.

К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства ограждений работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната.

При очистке и промывке фасадов используются рекомендации ЖНМ-2007/03 «Содержание и ремонт фасадов зданий и сооружений», утв. Постановлением Правительства г. Москвы от 31.07.2007 г. № 651-ПП, рекомендациями ТР 118-01 «Материалы и технологии производства работ по очистке зданий и сооружений».

Перед выполнением работ по промывке и очистке фасадов проверяется состояние:

- изоляции мест сопряжений оконных, дверных и балконных блоков;
- крепления всех металлических деталей;
- наружной гидроизоляции кровли с деталями и примыканиями;
- обеспечения водоотвода от поверхности фасада;
- герметизации швов.

2.2.3 Перекрытия

В процессе эксплуатации обеспечивается исправное состояние перекрытий, в т.ч.:

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						14
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- устойчивость, теплоустойчивость, отсутствие прогибов и колебаний, трещин;
- восстановление акустических, теплотехнических, водоизоляционных (перекрытия в санитарных узлах) свойств перекрытий, а также теплогидроизоляцию примыканий наружных стен, санитарно-технических устройств и других элементов;
- недопущение превышения величины установленной проектом предельной нагрузки на перекрытия;
- устранение повреждений перекрытий, не допуская их дальнейшего развития.

При осмотрах монолитных железобетонных перекрытий, в том числе с несущим слоем из профилированного настила, особое внимание обращается на их прогибы и зыбкость, трещины в местах примыкания к смежным конструкциям, качество звукоизоляции, влажность их поверхностей, а также пятен ржавчины, появившихся в результате коррозии стальных элементов, а при осмотре металлических балок – состоянию болтов, соединяющих их монтажные элементы.

Максимальная величина прогибов элементов перекрытия $-\frac{1}{200}l$, где l – пролет между балками. Максимальная ширина раскрытия трещин – 0,3 мм.

При обнаружении переохладения участка стены в местах опирания на нее железобетонных настилов междуэтажных перекрытий (что устанавливается по наличию сырых пятен или инея в этих местах), намокания междуэтажных перекрытий, провисаний штукатурки или глубоких трещин в ней их, причины должны быть выявлены и устранены.

Повышенная влажность в помещениях над и под санитарно-техническими помещениями может свидетельствовать о нарушении герметичности перекрытия. В этих случаях перекрытия необходимо вскрыть и восстановить их герметичность.

При обнаружении деформаций перекрытий принимаются срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

В случае обнаружения провисания потолков или сильной зыби перекрытий производится их вскрытие и ревизия состояния конструкций перекрытий.

При появлении сверхнормативных (более 1/400 пролета) прогибов несущих элементов, зыбкости, повышенной звукопроводимости, трещин в средней части поперек рабочего пролета плиты шириной более 0,3 мм следует провести внеочередную проверку соответствия требованиям безопасной эксплуатации объекта.

В случае деформаций перекрытий, превышающих нормативные значения и других деформаций, снижающих несущую способность и устойчивость перекрытия, а также при необходимости проведения работ по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций, связанных с нарушением целостности несущих конструкций перекрытий, необходимо обратиться в организацию, разработавшую проект здания или в другую специализированную организацию, имеющую на это право по действующему законодательству.

Работы по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций, связанные с нарушением целостности несущих конструкций перекрытий (в т.ч. сверление отверстий в перекрытиях для пропуска коммуникаций), допускаются при наличии соответствующих согласований.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						15
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

2.2.4 Перегородки

Осмотры внутренних стен и перегородок производится с учетом соответствующих указаний по осмотрам наружных стен, обращая при этом особое внимание на:

- зыбкость, а также вспучивание и местные повреждения отделочных слоев;
- трещины, в первую очередь в местах сопряжения стен и перегородок между собой, с перекрытиями, покрытием и обрамлениями проемов, в местах установки санитарно-технических приборов и прохождения различных трубопроводов;
- состояние участков, около которых размещено технологическое и другое оборудование;
- прочность монолитного сопряжения или стыковых соединений внутренних стен с наружными;
- выколы и другие разрушения в местах опирания несущих конструкций покрытия и перекрытий на стены;
- наличие искривлений и кренов перегородок, угрожающих потерей их общей или местной устойчивости;
- места увлажнения стен вследствие проникновения влаги из помещений бассейна и подсоса грунтовой влаги из-за некачественного выполнения горизонтальной гидроизоляции;
- состояние заполнения перегородок;
- качество сварных швов, прочность болтовых соединений;

В зоне обнаружения трещин и в местах повреждений на поверхности перегородок следует простучать отделочный слой, выявить и устранить причину их появления и обнаруженные дефекты.

На обнаруженных трещинах немедленно устанавливаются маяки с указанием времени их постановки с организацией за ними систематического наблюдения.

2.2.5 Колонны

Текущие осмотры колонн производятся один раз в месяц. Замеченные повреждения фиксируются в акте осмотра и устраняются при ближайшем ремонте.

При осмотре колонн и тяжей особое внимание обращается на повреждения в виде:

- трещин в материале колонн и тяжей, а также в сварных швах, ослабления и расшатывания болтовых соединений в сопряжениях элементов;
- коррозионных повреждений колонн, тяжей, элементов покрытия;
- расшатывания соединений от больших продольных сил при недостаточно четкой конструкции крепления вертикальных связей
- местных деформаций от перегрузки отдельных элементов колонн дополнительными коммуникациями, площадками и др., устанавливаемыми в процессе эксплуатации и ремонта;
- срезки отдельных элементов колонн, мешающих прокладке различных коммуникаций;
- повреждения нижних частей колонн от ударов транспорта и перемещаемых грузов;
- состояния отделочных и огнезащитных слоев вокруг колонн и тяжей.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						16
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Допустимая при эксплуатации величина горизонтального смещения верха колонн от ветровых, температурных и осадочных воздействий с учетом деформации фундаментов не должна превышать $h_s/500$, где h_s - высота колонны.

При возникновении подозрений на возможность появления трещин в металле и сварных швах обеспечивается доступность их створов для визуального обследования силами службы эксплуатации.

При обнаружении в колоннах вертикальных трещин, как следствие расположения хомутов с отступлением от проекта, дополнительно устанавливаются наружные хомуты на круглых стяжках. Установка хомутов должна производиться при снятии с колонны временных нагрузок.

Не допускается:

- ослабление несущих конструкции вырезкой отдельных элементов или их частей, сверления отверстий, произвольного прогиба деталей конструкций;
- обнажение арматуры железобетонных конструкций и крепления к ней каких-либо деталей. При передаче на колонны дополнительных нагрузок производятся проверочные расчеты и разрабатываются чертежи узлов крепления и усиления.

2.2.6 Кровля

К работам, обеспечивающим надлежащее содержание кровли, относятся:

- своевременное выявление и устранение дефектов путем проведения осмотров, определяющих состояние всех элементов кровли и водостоков и их устранение;
- содержание кровли в чистоте: очистка кровли и водоотводящих устройств от препятствий для стока воды (мусора и грязи 2 раза в год, наледи и сосулек по мере необходимости).

Внеочередные осмотры кровли проводятся для выявления повреждений после воздействия ураганного ветра, обильного снегопада, резкой оттепели или жары с принятием срочных мер по устранению выявленных дефектов и в первоочередном порядке для устранения угрозы жизни людей и сохранности здания.

В плановом порядке кровли обследуются весной, летом, осенью и зимой. Перед осмотром кровли очищаются от мусора, листьев, пыли.

Таблица 2 Виды работ при проведении плановых обследований кровли

Период осмотра	Выполняемые работы
Весенний	Детально проверить: - техническое состояние покрытия в наиболее ответственных местах (примыкания к выступающим конструкциям и инженерным коммуникациям, и оборудованию, наличие механических повреждений; - состояние изоляции в местах пропуска через кровлю водосточных воронок, стяжек, ограждений, мачт и т. п. Определить объем работ по профилактическому текущему ремонту кровли в летнее время и работ по выборочному капитальному ремонту на

Период осмотра	Выполняемые работы
	ближайший год; Установить порядок и сроки устранения обнаруженных дефектов и неисправностей с расчетом завершения работ в летние месяцы. Обмести после снеготаяния поверхность кровли и удалить скопившийся за зиму мусор.
Летний	Произвести тщательный осмотр водосточных устройств, различных примыканий и защитного слоя кровли. Выявить изменения вида поверхностного слоя материала, наличие и характер разрушения. Определить места протечек на кровле. Определить наличие и локализовать дефекты, в т.ч. зоны застоя воды, степень загрязнения воронок водостока. Убрать скопившийся мусор.
Осенний	Проверка работы внутренних водостоков, в т.ч.: - степени загрязнения воронок, зоны застоя воды; -затекание дождевой воды в помещения верхнего этажа и прямки подвальных помещений. С водонаполненной кровли должна быть спущена вода, убраны отложения пыли и грязи, кровлю и водоприемные устройства необходимо очистить от технологической пыли и мусора. Проводится до дождливого периода с целью проверки полноты выполнения летнего профилактического ремонта и готовности кровли к эксплуатации в осенне-зимний период.
Зимний	Проверка: - в сезон снегопадов толщины снежного покрова, а также наличие наледей, и источников их появления с принятием немедленных мер для очистки крыш от снега и наледей, в целях предотвращения возникновения аварийных перегрузок покрытия, если нагрузка от них может привести к обрушению покрытия; - степень подтаивания снега на крыше при разной его толщине и плотности; - исправности водоприемных воронок, наличие ледяных пробок в воронках водостоков; -осмотр потолка складских помещений с целью выявления зон протечек и промерзания и сопоставления этих участков с планом кровли.

Примечание: Степень эффективности системы отвода воды с кровли при всех обследованиях проверяется обследованием состояния поверхностей стен в верхних ярусах.

Результаты всех видов осмотров покрытий, кровли и объемы необходимых ремонтно-строительных работ заносятся в журнал технической эксплуатации здания в раздел «Покрытия и кровли» и являются основой для составления планов текущего и капиталь-

ного ремонтов кровли и водостоков, дефектных ведомостей с указанием объема ремонтных работ.

В зависимости от технического состояния крыши выполняются следующие работы: устранение неисправностей в водоотводящих устройствах, усиление, замена и крепление несущих элементов; замена отдельных листов или участков кровли, постановка заплат на поврежденные места; заделка свищей, укрепление элементов кровли, водостоков и оборудования, размещенного на крыше; исправление выступающих над крышей конструкций и оборудования зданий и пр.

При выявлении дефектов в элементах кровли, приводящих к нарушению ее гидроизоляционных свойств, выполняются профилактические работы, предупреждающие дальнейшее развитие нарушений.

Кровля, пришедшая в негодность (вся крыша или большая ее часть), подлежит замене.

Все работы по текущему ремонту кровель должны быть закончены к наступлению осеннего периода.

Непредвиденный текущий ремонт выполняют при обнаружении: пробоин и свищей в кровле; ослабление креплений элементов несущих конструкций крыши стальной кровли, водоотводящих устройств и оборудования; разрушения защитного окрасочного слоя металлических элементов; неплотностей в ограждениях вентиляционных коробов и шахт и пр.

Неисправности крыш должны быть устранены в следующие максимальные сроки:

- повреждения, вызывающие протекания кровли и водостоков - немедленно после обнаружения;
- повреждения, приведшие к ослаблению гидроизоляционных свойств кровли и крепления элементов крыши - в течение суток;
- повреждения, мешающие нормальному стоку воды - в течение 5 суток;
- остальные виды повреждений - в течение летних месяцев.

В целях обеспечения безопасности людей, сохранности конструкций и оборудования при обслуживании кровель:

- выходы на кровлю должны быть освещены и освобождены от различных посторонних предметов;
- для регулярной очистки кровель создаются специальные бригады рабочих в составе не менее 3 человек в каждой бригаде;
- работы на кровле организовываются с выполнением требований ПОТ Р М-012-2000 «Межотраслевые Правила по охране труда при работе на высоте», устанавливающих единый порядок организации и проведения всех видов работ на высоте, верхолазных работ с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ с применением средств, предохраняющих работников от падения;
- к работам на кровле допускаются лиц не моложе 18 лет, прошедших специальный инструктаж;
- очистка кровель производится в основном в дневное время. В случае необходимости проведения работ в темное время суток место работы должно быть хорошо освещено;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						19
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- работы прекращаются (не начинаются) в грозу, во время густого тумана, ливневого дождя, при гололедице на поверхности кровли, температуре ниже минус 30° С, скорости ветра более 7,5 м/с (5 баллов);
- работающим на крыше категорически запрещается касаться телевизионных антенн, радиостоек, световых реклам и других установок, которые могут вызвать поражение электротоком;
- кровля очищается от снега, начиная от карнизов к коньку со всех ее скатов равномерно, не собирая в кучи и не допуская перегрузки от снега отдельных участков;
- запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки и водосточные трубы;
- сколы льда с кровель категорически запрещаются, при удалении снега или мусора с кровли не применяются ударные инструменты, для механизации очистки снега с крыш внедряются методы пневмо- и термоуборки. После очистки кровли от снега и наледи проверяется ее состояние и в случае выявления нарушений принимаются меры по их устранению;
- перед очисткой кровли проверяется наличие ограждения опасной зоны (место сброса снега, льда и мусора ограждается канатом на высоте 0,75-1,0 м по типовым стойкам с расстоянием между ними 6-8 м), расставляются дежурные (с внешней стороны ограждения на расстоянии не более 1 м от него) для обеспечения безопасности прохожих, проход пешеходов по улице временно закрывается;
- обеспечивается сохранность выступающих элементов зданий, установленных по проекту световых реклам, вывесок-растяжек, электрических и телефонных проводов;
- На кровле не допускается:
- пребывание людей, за исключением выполняющих работы по ремонту и очистке кровли;
- установка дополнительных (не предусмотренных проектными решениями) устройств и предметов, которая может быть допущена при наличии соответствующего разрешения;
- временное (и тем более долговременное) складирование материалов на кровлях;
- перемещение любым способом деталей, материалов оборудования непосредственно по кровле без защищающих ее устройств.

2.2.7 Полы

Полы в помещениях в процессе эксплуатации должны соответствовать требованиям СП 29.13330.2011 «Полы» и МДС 31-1.98 «Рекомендации по проектированию полов».

В зависимости от назначения помещений к полам предъявляются повышенные теплотехнические требования и требования звукопоглощения от ударных шумов; полы должны соответствовать заявленной нагрузке от воздействий, быть устроены из наиболее износостойчивых материалов, при этом быть гладкими, но не скользкими.

В процессе эксплуатации здания обеспечивается:

- содержание полов в чистоте;
- предотвращение длительного воздействия влаги на конструкцию полов;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						20
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- периодическая проверка технического состояния полов в эксплуатируемых помещениях;

- устранение повреждений полов с восстановлением защитно-отделочных покрытий по мере выявления, не допуская их дальнейшего развития.
- При эксплуатации полов принимаются меры по обеспечению их сохранности предотвращению разрушения и просадки подстилающего слоя и разрушения покрытия пола при перегрузках пола и случайных ударных нагрузках:
- с целью устранения перегрузок устанавливаются указатели предельно допустимых величин нагрузок на полы по отдельным их зонам;
- запрещается перетаскивать по полу волоком и другими способами, при которых покрытиям полов могут быть причинены повреждения, катать непосредственно по полу тяжелые предметы;
- работы по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций, связанные с нарушением целостности конструкций полов, согласуются в установленном порядке.

Эксплуатация полов как конструктивного элемента, подверженного весьма интенсивному физическому износу, должна находиться под постоянным контролем специалистов службы эксплуатации.

В зависимости от конструкции и режима эксплуатации полы осматриваются 2 раза в год с дефектов и повреждений:

С периодичностью 2-3 раза в месяц следует осматривать участки, наиболее подверженные износу и повреждениям, как-то:

- проезды транспорта;
- места пересечения полов инженерными коммуникациями.

Кроме того, напольные покрытия разрушаются из-за капиллярного подъема влаги, вызванного отсутствием или повреждением гидроизоляции фундаментных плит.

Состояние таких участков необходимо контролировать постоянно, а выявленные неисправности устранять немедленно.

При визуальном методе обследования надлежит фиксировать места и характер видимых разрушений, вызываемых механическими воздействиями, а также абразивным износом за счет движения транспорта:

- шелушения и отслаивания поверхностного слоя;
- выкрашивания крупного заполнителя;
- образование волн, раковин и выбоин, повреждение кромок (сколы углов и краев);
- появление поверхностных и сквозных трещин с увеличением ширины их раскрытия;
- разрушение швов и деструкция герметика
- вертикальное смещение плиты, просадки отдельных камней, плит и плиток в полах из штучных изделий;
- интенсивное пыление бетона.

При этом определяются размеры разрушенных участков покрытия, глубины повреждений, состояние узлов примыкания полов к другим строительным конструкциям, трубопроводам и технологическому оборудованию, участки застоя жидкостей, а также при-

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						21
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

чины возникновения дефектов или деформаций. Для покрытий из штучных материалов визуально определяется также состояние швов: степень заполнения, разрыхление и наличие отслоения шва материала шва от покрытия и покрытия от нижележащего слоя.

При инструментальном обследовании следует определять физико-механические характеристики каждого слоя пола (для этого слои обнажают путем вскрытия): прочность, адгезию, степень стойкости к данной среде.

Выявленные дефекты и повреждения полов в зависимости от их характера и размеров устраняются в порядке аварийного ремонта или в порядке очередного ремонта.

Наиболее опасными дефектами в полах, требующими незамедлительного устранения, являются:

- сквозные трещины, расслоения, выбоины, выпучивание покрытия пола на отдельных участках, прогибы, истертость на глубину (высоту) 10 мм и более;
- отслоение, разрыв, вспучивание покрытий из линолеума и плитки
- разрушение или выпадение отдельных плиток либо других элементов из штучных материалов;
- скользкость поверхности.

Очистка и другие работы по содержанию полов производятся в сроки, установленные технологическим подразделением и санитарно-гигиенической службой в зависимости от назначения помещений, характера их эксплуатации, а также от материала и конструкции полов. Способ уборки полов должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, требованиям технологического процесса, правилам пожарной безопасности и соответствовать материалам и устройству пола.

Из всех ограждающих конструкций полы наиболее часто подвергаются капитальному ремонту; также значительны объемы их текущего ремонта в периоды между капитальными ремонтами. В связи с этим особое значение приобретают плановые ремонты, так как несвоевременное их проведение приводит к необходимости преждевременной замены больших площадей полов из-за ускоренного износа.

2.2.8 Двери, светопрозрачные заполнения

При эксплуатации светопрозрачных заполнений и дверей обеспечивается:

- исправное состояние;
- оконные блоки и двери должны быть надежно закреплены;
- наличие зазоров в створах и притворах оконных створок наружных дверей допускается не более 1 мм;
- нормативные воздухо-изоляционные, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства;
- периодическая очистка светопрозрачных заполнений, внутренние и наружные поверхности окон и фонарей должны очищаться от загрязнения не менее 2 раз в год.

При осмотре светопрозрачных заполнений, дверей выявляются дефекты конструкций, их ремонтпригодность:

- деформации обрамления переплетов (гибкость и их выгибы, коробление, провисы, неплотности закрывания и т.п.), вызывающие нарушение нор-

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						22
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

мальной работы и препятствующие полному и плотному закрыванию проемов;

- примерзания открывающихся переплетов;
- наличие открытых щелей (либо полузакрытых) между оконными и дверными коробками и стеной,
- дефекты остекления (наличие разбитых стекол);
- не надлежащее состояние материала уплотнений;
- неэффективная работа приборов (механизмов) открывания и закрывания, и систем отвода конденсата из межрамного пространства и с подоконников;
- повреждения отливов на наружных створках оконных переплетов;
- загрязнение отверстий в оконных коробках для отвода наружу конденсата, образующегося в межрамном пространстве;

Не допускается наличие наледей, скопление конденсата в межрамном пространстве (проникновение атмосферной влаги через заполнения оконных и фонарных проемов) и образование конденсата на поверхности, загрязнение остекления.

Ревизия технического состояния оконных заполнений производится ежегодно весной при раскрытии окон.

При эксплуатации дверей соблюдаются следующие требования:

- дверные блоки должны быть прочно закреплены в проемах;
- приборы открывания и закрывания должны быть в исправном состоянии;
- проходы и пороги в дверных проемах содержатся в исправности и очищаются от мусора, льда и снега;
- принимаются меры, предотвращающих механические повреждения дверей.

В целях предупреждения образования выбоин в стенах от ударов дверными приборами устанавливаются приборы (остановы) в виде стержня с резиновой головкой, укрепляемые на полу или на стене.

Двери, не использующиеся постоянно в производственном процессе, закрываются, при этом предусматривается возможность быстрого и легкого открывания их в случае необходимости (при пожаре, аварии).

Проверка технического состояния дверей производится 1-2 раза в год. При осмотре дверей производственных зданий обращается внимание на наиболее типичные для них дефекты:

- рассыхание, коробление, перекося и провисание дверных полотен;
- не плотность притвора;
- неудовлетворительную работу устройств фиксации и запираения дверей.

Следующие неисправности заполнений оконных и дверных проемов устраняются по мере их накопления, не допуская дальнейшего развития:

- замена разбитых стекол, все переплеты остекляются целыми, а не составными стеклами;
- не плотности по периметру оконных и дверных коробок;
- зазоры повышенной ширины в притворах переплетов и дверей;
- отсутствие или износ уплотняющих прокладок;
- коробление элементов заполнений;
- ослабление сопряжений в узлах переплетов и дверных полотен;
- недостаточный уклон и некачественная заделка краев оконных сливов;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						23
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- отсутствие и ослабление крепления стекол и приборов, отслоение и разрушение окраски оконных коробок, переплетов и дверных полотен;
- засорение желобов в коробке для стока конденсата;
- проникание атмосферной влаги через заполнение проемов;
- щели в соединениях отдельных элементов между собой;
обледенение отдельных участков окон, приточных отверстий вентиляционных приборов под подоконниками.

Пришедшие в негодность дверные приборы (скобы, задвижки, петли, замки и т.п.) заменяются в порядке планово-предупредительного ремонта, изношенные герметизирующие и уплотняющие материалы остекления и притворов створок должны заменяться не реже 1 раза в 6 лет.

2.2.9 Лестницы

При эксплуатации лестниц обращается внимание на:

- состояние примыканий маршевой плиты, косоуров и ступеней к площадке, а также маршей, площадок и ступеней к стенам;
- повреждения защитного слоя в железобетонных лестницах;
- наличие коррозии в металлических элементах лестниц;
- состояние сварных швов;
- состояние болтовых соединений в местах примыкания косоуров к площадкам;
- состояние маршей и косоуров (прогибы, трещины в местах опирания и в середине пролета и др.);
- перекашивание маршей;
- излом ступеней;
- выбоины на поверхности и выкрашивание отдельных участков ступеней и площадок;
- ослабление ограждения (расшатывание стоек, отсутствие отдельных элементов перил).

Осмотру сверху и снизу подлежат все лестничные марши и площадки в здании. При осмотре наружных пожарных и аварийных лестниц особенно тщательно проверяются:

- состояние участков, подвергавшихся реконструкции, сопряжений элементов, мест заделки несущих конструкций в стены, состояние соединений и соответствие их характеристик проектным;
- наличие всех предусмотренных проектом элементов маршей и площадок (ступеней, перил), наличие трещин и повреждений лестничных площадок, балок, маршей, ступеней;
- отсутствие коррозионных повреждений металла.

Неисправное состояние лестниц (коррозия металлических косоуров, повышенные прогибы площадок и маршей, неплотное прилегание площадок и маршей к стенам, трещины, выбоины, отслоения пола в лестничных площадках и ступенях, углубления в ступенях от истирания, ослабление крепления ограждений, поручней и предохранительных сеток, повреждение перил, недостаточная прочность креплений тетив к подкосоурным балкам и т.п.) устраняются немедленно по мере их появления и не допускать дальнейшего разрушения.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						24
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

При прогибах лестничных маршей и площадок, превышающих допускаемые нормы (в случае увеличивающейся деформации), работники службы эксплуатации принимают меры по усилению несущих элементов лестниц (по проекту), предварительно приняв меры по безопасности эксплуатации лестниц.

Заделка трещин, углублений, выбоин и околлов в конструкциях лестниц производится по мере появления дефектов с применением материалов, аналогичных материалу конструкций. Потерявшие прочность лестничные ступени в разборных маршах заменяются новыми.

Пришедшие в ветхое состояние тетивы, покрытия лестничных площадок, ступени и поврежденные части ограждений заменяются, а расшатавшиеся ограждения укрепляются.

Поврежденные участки поливинилхлоридного поручня следует вырезать и заменять новыми такой же формы и такого же цвета.

Стыки вставок поручня должны быть сварены и зачищены.

Металлические элементы лестниц следует периодически через каждые пять-шесть лет окрашивать, предварительно очищая поверхности от ржавчины.

2.2.10 Специальные требования к металлическим закладным деталям, конструкциям и трубопроводам эксплуатируемого объекта, восстановление антикоррозионных и огнезащитных покрытий

К выборочному первому вскрытию конструктивных узлов следует приступать через 25 лет после сдачи здания в эксплуатацию.

При незначительных коррозионных поражениях стальных деталей дальнейшее наблюдение за состоянием стальных элементов осуществляется через каждые 10 лет (частично в узлах, вскрывавшихся ранее, частично в других узлах, вскрываемых вновь), значительных коррозионных поражениях стальных деталей - не позднее чем через 5 лет.

В случае обнаружения деталей, площадь поперечного сечения которых вследствие повреждения коррозией уменьшилась более чем на 30%, вскрываются аналогичные узлы в количестве не менее трех.

В первую очередь вскрываются несущие закладные детали, находящиеся в наиболее неблагоприятных температурно-влажностных условиях эксплуатации, а также в местах, где на поверхности конструкций имеются трещины, отслоения защитного слоя, коричневые ржавые пятна.

Работы по вскрытию и заделке конструкций организуются эксплуатационником с привлечением представителей, осуществлявших строительно-монтажные работы и проектной организации, осуществлявшей проектирование эксплуатируемого объекта.

Устранение последствий коррозионного повреждения закладных деталей и арматуры выполняются при капитальном ремонте по проекту.

В процессе эксплуатации объекта проводятся мероприятия по восстановлению антикоррозионных (СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии») и огнезащитных покрытий.

Антикоррозионная защита конструкций и трубопроводов должны удовлетворять требованиям, установленным действующим законодательством, включая:

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						25
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- выполнение требований к температурно-влажностному режиму, паро-, гидроизоляционной защите конструкций и помещений, в которых установлены трубопроводы;
- прокладку трубопроводов в каналах, защищенных от увлажнения;
- снижение влияния блуждающих токов и выполнение мероприятий по защите от них подвальных трубопроводов;
- осушение прилегающего к зданию участка местности.
- Периодически производятся общие и частичные осмотры с выявлением и своевременной ликвидацией участков с преждевременной коррозией и повреждением огнезащитного покрытия. Признаками разрушения защитного слоя строительных конструкций являются:
- выветривание пленки краски до просвечивания слоя грунта;
- местные вспучивания, отслаивания краски и появление на ней трещин (до металла);
- развитие под пленкой краски очагов коррозии (вздутий, заполненных ржавчиной) и появление ржавчины на поверхности.

Степень коррозии арматуры при сплошной равномерной коррозии определяется по толщине слоя ржавчины, при язвенной – измерением глубины отдельных язв.

Сроки возобновления противокоррозионных покрытий металлических конструкций определяются степенью агрессивного воздействия эксплуатационной среды, состава и качества выполнения противокоррозионной защиты, а также конструктивной формой элемента в соответствии с установленными требованиями (СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»). Ориентировочные сроки возобновления противокоррозионных лакокрасочных покрытий металлических элементов конструкций: в неагрессивных средах - 8-10 лет, в слабоагрессивных средах - 6-8 лет, в среднеагрессивных средах - 4-6 лет.

Ускоренной коррозии подвергаются металлические конструкции в местах непосредственного воздействия на них влаги, в результате неисправности ограждающих конструкций.

Восстановлению подлежат лакокрасочные покрытия, начиная со стадии разрушения слоя краски до грунта на площади 20 % общей площади поверхности.

Поврежденные участки покрытий металлических элементов конструкций восстанавливаются в кратчайшие сроки. Показателем необходимости общей покраски металлических конструкций служит массовое появление признаков разрушения защитного лакокрасочного покрытия.

Для надежной защиты металлических конструкций от коррозии обновление общей покраски всех конструкций производится через 3-6 лет эксплуатации зданий.

- Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую поверхность конструкций, периодически восстанавливаются или заменяются при их разрушении (выходе из строя полностью или частично) или в соответствии со сроком эксплуатации, установленным в технической документации на эти покрытия и пропитки.
- Обработка огнезащитными красками металлических конструкций осуществляется в комплексе работ по антикоррозионной защите металлоконструкций.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						26
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

2.2.11 Защита конструкций от увлажнения

В процессе эксплуатации СК регулярно осуществляются мероприятия по устранению причин, вызывающих увлажнение ограждающих конструкций.

Влажностные проблемы являются одним из индикаторов возможного повреждения конструкций от влаги и должны рассматриваться серьезно. Излишняя влажность воздуха увеличивает риск коррозии металла, укорачивая срок эксплуатации элементов и строительных материалов конструкции, что означает увеличение расходов на техническое обслуживание. Высокий уровень влажности также вызывает проблемы с качеством воздуха в помещениях, образование плесени и грибка на поверхностях здания.

Предохранение строительных конструкций и оснований зданий от увлажнения достигается:

- поддержанием температурно-влажностного режима (ГОСТ 30494-2011, СанПиН 2.2.4.548-96);
- поддержанием проектной планировки территории (см. раздел 2.4), содержанием в исправном состоянии элементов и устройств для отвода дождевых и талых вод;
- своевременным удалением снега с кровли, не допуская накопления его в морозную погоду выше 20 см и 5-10 см в оттепели; наледей и сосулек с карнизов, уборкой снега от стен на расстояние не менее двух метров при наступлении оттепелей;
- утеплением на зиму трубопроводов и каналов мелкого заложения для защиты от промерзания и предотвращения пучения грунтов оснований в случаях, предусмотренных проектом;
- выполнением технических осмотров, а именно:
 - проверка надежности, плотности заделки, правильности выполнения и водонепроницаемости конструкций, исправности гидроизоляции здания;
 - содержание в исправном состоянии наружных ограждающих конструкций, в первую очередь влагоизолирующих и других наружных слоев;
 - контроль герметизации вводов инженерных коммуникаций, исправности внутренних сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, не допуская эксплуатации их с течами в соединениях и через трещины стенок труб, фасонных частей и приборов;
- достаточностью и соответствием нормативным требованиям теплоизоляции трубопроводов и стояков, запорной арматуры;
- поддержанием установленного температурно-влажностного режима помещений, что имеет особо важное значение для долговечности конструкций, выполненных из дерева, так как нарушение его ведет к увлажнению и гниению, перегреву и ослаблению древесины.
- Для стабилизации установленного температурно-влажностного режима помещений проверяют наличие контрольно-измерительных приборов, работу средств регулирования параметров температуры и влажности воздуха, вен-

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						27
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

тиляционных устройств и при необходимости осуществляют наладочно-регулирующие работы, применяют автономные приборы осушения воздуха.

При обнаружении на поверхностях стен, перекрытий или других строительных конструкций увлажненных участков, плесени, инея и т. п.:

- устанавливается и устраняется причина увлажнения и обмерзания;
- просушивается (в случае необходимости или целесообразности заменяется увлажненный утеплитель) и ремонтируется конструкция.
- После устранения источников увлажнения производится сушка конструкций до нормативной влажности. Стены, конденсирующие влагу или промерзающие вследствие повышенной их теплопроводности, утепляются.

Работы по комплексной защите зданий от увлажнения выполняются с интервалом шесть-восемь лет.

В процессе эксплуатации зданий не допускается:

- водозащита не за счет герметизирующих мастик, либо без соблюдения технологии их нанесения, либо без обеспечения подготовки поверхности;
- воздухозащита за счет материалов, не отвечающих требованиям нормативно-технических документов;
- покрытие фасада паронепроницаемым материалом;
- проведение ремонтных работ, вызывающих повреждение гидроизоляционных устройств, без технической документации, предусматривающей их восстановление.

2.3 Правила содержания территории

Общие эксплуатационные требования к зданиям предусматривают:

- ограждение по всему периметру;
- наличие исправного освещения ВСН I-73 «Нормы электрического освещения спортивных сооружений», СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», СанПиН 2.1.2.2645-10) в соответствии с проектными решениями;
- горизонтальное и ровное покрытие наличия твердого ровного покрытия территорий, предназначенных для движения людских и грузовых потоков;
- работу системы отвода поверхностных вод с площадки и дренажа;
- разметку в соответствии с назначением;
- безопасность эксплуатации технологических коммуникаций, закрытие колодцев, ограждение ям, канав, траншей;
- уход за зелеными насаждениями (озеленение составляют проектируемые насаждения, представленные кустарниками декоративных пород и деревьями, свободная территория от застройки и покрытий засеивается газонными травами) и покрытием поля;
- наличие всепогодного стационарного стенда, на котором размещена следующая информация: наименование и телефон эксплуатирующей организации; телефоны экстренной связи; адрес ближайшего травмпункта.

Система освещения сооружения должна обеспечивать:

- отсутствие слепящего действия;
- освещение проходов и выходов в аварийных ситуациях;
- безопасность для работников.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						28
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Оптимальные условия освещения сооружений зафиксированы в следующих нормативных документах: СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение». При проектировании, устройстве и эксплуатации осветительных установок спортивных сооружений, помимо требований настоящих норм, должны соблюдаться требования и «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ).

Содержание территории должно обеспечивать:

- наличие твердого ровного покрытия территорий, предназначенных для движения людских и грузовых потоков, наличие водоотводов и водостоков,
- поверхность должна быть ровной, без выбоин и обратных уклонов; уклоны от здания, а также к водоотводным люкам или водоприемникам ливневой канализации должны быть не менее 0,01; впадины и трещины в покрытиях и на водоотводящих устройствах прилегающей территории заделываются, а выпуклости на путях стока воды – срезаются;
- наличие отмостки (или тротуара) около здания обязательно;
- отмостки и тротуары вокруг здания должны содержаться в исправном состоянии и иметь уклон от стен 0,01...0,03, а все образовавшиеся повреждения должны своевременно устраняться с применением однородных материалов
- зазоры между отмосткой (тротуаром) и стеной здания или сооружения необходимо расчищать и заделывать горячими битумными мастиками, мелкозернистым асфальтобетоном или мягкой глиной;
- все просадки грунта, образовавшиеся под местами прокладки или ремонта инженерных сетей, своевременно засыпаются и тщательно уплотняются с восстановлением (при необходимости) ранее существовавших покрытий; Просадки, выбоины или трещины, появившиеся в отмостке (тротуаре) в зимний период, заделываются с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха, а в летний период - не позднее чем через 5 суток;
- водоотводящие кюветы от здания должны иметь уклон в продольном направлении не менее 0,05 кюветы, лотки и другие водоотводящие устройства, люки, расположенные в пределах придомовых участков, очищаются от ила земли, мусора, ежегодно, трава, прорастающая на отмостках и в водоотводных лотках, периодически удаляется;
- дренажи очищаются: не реже двух раз в год в первые два-три года эксплуатации, один раз в три года (в зависимости от грунта) в последующий период эксплуатации;
- производство земляных работ (отрывка траншей, котлованов и др.) должна выполняться только по специальному разрешению эксплуатирующей организации, за исключением шурфов, отрываемых для их осмотра.

Люки, ямы, колодцы, канавы закрываются в уровень с прилегающей территорией.

При проведении работ на территории для перехода через канавы, траншеи, ямы должны быть установлены мостики шириной не менее 0,8 м, огражденные прочными перилами высотой не менее 1 м. Подход к мостикам должен быть свободным. С наступлением темноты мостики и подходы к ним освещаются.

Для предохранения здания от неравномерных осадок запрещается производить без согласования в установленном порядке:

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						29
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- изменения планировки или благоустройства прилегающей к зданию территории без соответствующих согласований;
- образование навалов или уплотнение грунта около наружных стен либо с подсыпкой грунта выше гидроизоляции цоколя;
- работы (кроме поверхностной планировки) на расстоянии менее 2 метров от здания;
- срезку земли вокруг здания.

Не допускается складирование материалов, отходов производства и мусора, а также устройство цветников и газонов непосредственно у стен здания.

Посадку деревьев и кустарников следует производить не ближе 5 м от стен здания. Случайные подростки необходимо немедленно удалять. Цветники и газоны допускается устраивать не ближе 2 м от стен здания.

Подъездные дороги, пожарные проезды на территории организации должны содержаться в исправности, не должны загромождаться строительными материалами, оборудованием, мусором, тарой и т.п. и обеспечивать свободный проезд (подъезда технических средств специальных служб (пожарная, спасательная, санитарная и другая техника).

Эксплуатационник обязан своевременно:

- с периодичностью, обеспечивающей постоянную чистоту, в зимнее время: очищать от снега и льда до асфальта, грунта или другого твердого покрытия закрепленную территорию. Крышки люков, водопроводных и канализационных колодцев должны полностью очищаться от снега, льда и содержаться в состоянии, обеспечивающем возможность быстрого использования пожарных гидрантов.

Примечания:

- Удаление наледей на тротуарах, дорогах и дворовых проездах, образовавшихся в результате аварий водопроводных, канализационных и тепловых сетей, производится немедленно силами эксплуатационников указанных сетей или другими организациями за счет эксплуатационников коммуникаций. Ответственность за безопасные условия дорожного движения на месте аварии инженерных коммунальных сетей несет их эксплуатационник;

- обрабатывать пешеходные тротуары противогололедными материалами. Обработка проезжей части противогололедными материалами должна производиться ответственными лицами сразу с началом снегопада, а при угрозе массового гололеда - до начала выпадения осадков. Время, необходимое для обслуживания всей закрепленной территории, не должно превышать 5 часов с начала снегопада.

Примечание: Ежегодно до 1 сентября исполнители обязаны в установленном порядке согласовать рецептуру приготавливаемых противогололедных материалов, применяемых в зимний период;

- ухаживать за зелеными насаждениями (обрезать ветки деревьев, проводить сезонную стрижку кустарников, вырезать поросль, удалять сухостой), газонами (сеять газонную траву, облагораживать газоны, подстригать и поливать газоны), клумбами и цветниками (высаживать цветы, пропалывать от сорной травы, поливать);

- чистить колодцы ливневой канализации.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						30
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Весной перед таянием снега необходимо очищать от снега и мусора все водоотводные кюветы и ливнестоки у мостов и ливневой канализации, отрывать все загромождения, обеспечивать сброс воды в основной коллектор.

Процессы по уборке территории должны быть максимально механизированы и производиться на основе маршрутно-технологических карт.

2.4 Подготовка объекта к сезонной эксплуатации

Подготовка здания к сезонной эксплуатации должна проводиться с учетом требований нормативно-технических документов, в т.ч. МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации».

Подготовка к эксплуатации в весенне-летний период:

Работы выполняются по утвержденному графику в период с 1 января по 25 апреля.
Виды работ:

- очистка кровель от посторонних предметов и мусора;
- переключение внутреннего водостока на летний режим работы;
- снятие пружин и доводчиков на входных дверях;
- консервация системы центрального отопления;
- расконсервация и ремонт поливочной системы, устройство дополнительной сети поливочных систем;
- приведение в порядок чердачных и подвальных помещений;
- проверка состояния облицовки и штукатурки фасадов, мелкий ремонт;
- ремонт отмосток при просадках, отслоении от стен;
- ремонт полов в подвалах и на лестничных клетках;
- укрепление флагодержателей и домовых знаков;
- непредвиденные работы.
- Подготовка к эксплуатации в осенне-зимний период:
- Работы выполняются по утвержденному графику в период с 1 мая по 1 сентября.

Виды работ:

- ремонт, промывка и гидравлическое испытание систем отопления;
- укомплектование тепловых вводов, элеваторных и тепловых узлов поверенными контрольно-измерительными приборами;
- восстановление тепловой изоляции на трубопроводах, расширительных баках, регулирующей арматуре;
- ремонт кровель, остекление и закрытие чердачных слуховых окон;
- ремонт, утепление и прочистка вентиляционных каналов;
- замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, ремонт входных дверей и дверей вспомогательных помещений;
- ремонт и установка пружин и доводчиков на входных дверях;
- консервация поливочных систем;
- переключение внутреннего водостока на зимний режим работы;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						31
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- непредвиденные работы.

В летний период эксплуатации должны быть проведены оценки соответствия требованиям, установленными действующим Федеральным законодательством для следующих процессов:

- ревизия тепловых сетей - промывка систем, ревизия арматуры, устранение постоянных и периодических засорений каналов, восстановление разрушенной или замена недостаточной тепловой изоляции труб в камерах, подземных каналах и подвалах (технических подпольях);
- ревизия теплового пункта - арматуры и оборудования (насосов, подогревателей и др.);
- ревизия и наладка во время пробной топки систем отопления и горячего водоснабжения - гидропневматическая промывка радиаторов, ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухоотборников, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов;
- ревизия средств пожаротушения.

При подготовке зданий к эксплуатации в зимний период также надлежит:

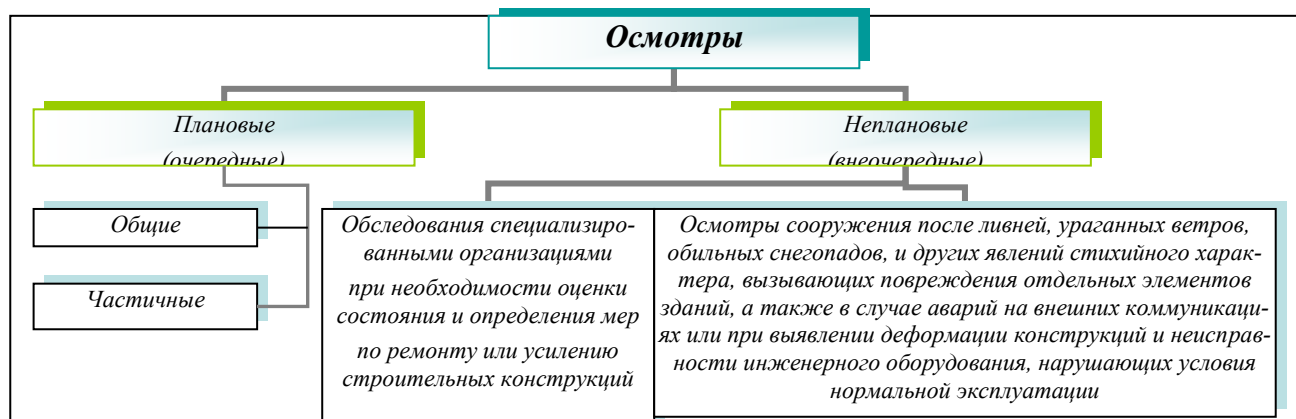
- устранить неисправности конструктивных элементов;
- привести в технически исправное состояние прилегающую территорию с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод;
- обеспечить надлежащую гидроизоляцию всех элементов объекта (например: фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, машинных отделений лифтов, исправность пожарных гидрантов и т.п.);
- при наличии воды в подвалах следует ее откачать, отключить и разобрать поливочный водопровод, утеплить водомерный узел; обеспечить бесперебойную работу канализационных выпусков, смотровых колодцев дворовой сети и общих выпусков в торцах здания от сборного трубопровода, проложенного в подвале;
- обеспечить запас противогололедных средств для посыпки тротуаров, достаточность и исправность уборочной техники и инвентаря;
- обеспечить прочистку систем водостоков, очистку кровли от мусора, грязи;
- организовать:
- подтверждение соответствия квалификации (переаттестация кадров) эксплуатационно-ремонтного персонала;
- подтверждение соответствия схем систем холодного и горячего водоснабжения, канализации, центрального отопления и вентиляции с указанием расположения запорной арматуры и выключателей.

3. Минимальная периодичность осуществления проверок, осмотров, освидетельствований состояния и текущих ремонтов строительных конструкций, оснований, инженерных сетей и систем в процессе эксплуатации.

3.1 Система технических осмотров (наблюдение за сохранностью объекта) в период эксплуатации.

Объект в процессе эксплуатации должен находиться под систематическим наблюдением ответственных за это инженерно-технических работников путем создания системы мониторинга объекта недвижимости.

Рисунок 3.1 Виды осмотров



Для оценки состояния конструктивных и других характеристик надежности и безопасности здания должен проводиться эксплуатационный контроль его технического состояния (наблюдение за сохранностью) путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния несущих и ограждающих строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения и сопоставления полученных данных требованиям технических регламентов, проектной документации.

Целью осмотров является установление возможных причин возникновения дефектов и выработка мер по их устранению.

Всю ответственность за организацию работ в соответствии с правилами безопасности во время натурных обследований здания и инструментальных наблюдений несет руководитель работ (если он руководит группой работников) или непосредственный их исполнитель (если он работает один).

Перед началом работы лица, проводящие натурные обследования (исследования), инструментальные наблюдения, обязаны пройти вводный (общий) инструктаж, а также инструктаж по безопасному ведению работ и получить допуск к их проведению.

Лица, проводящие натурные обследования, наблюдения, обеспечиваются соответствующей спецодеждой, а также средствами индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами и характером выполнения работ.

Контроль технического состояния зданий включает контроль использования и содержания помещений, осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию, регулярный визуальный осмотр, функциональный осмотр, ежегодный основной осмотр.

Контроль осуществляется по годовому календарному графику технических осмотров. Периодичность и состав работ по проведению необходимых наблюдений и осмотров должны определяться в соответствии с проектной документацией, результатами контроля технического состояния зданий, исходя из:

- минимальной периодичности осуществления проверок, осмотров и освидетельствования состояния строительных конструкций, оснований, сетей инженерно-технического обеспечения и систем инженерно-технического обеспечения;

- условий эксплуатации;

- фактической интенсивности износа зданий и сооружений;

- рекомендаций ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения» (таблица 2.3).

- ГОСТ Р 53704-2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования.

Таблица 3.1 Рекомендуемая периодичность проведения осмотров

Элементы и помещения здания	Периодичность осмотров, мес.	Примечания
Крыши	3-6*	
Система внутреннего водоотвода с крыши здания	12	
Железобетонные конструкции	12	
Панели полносборных зданий и межпанельные стыки	12	
Стальные закладные детали:		
без антикоррозийной защиты	Через 10 лет после начала эксплуатации, затем через каждые 3 г.	Осмотры проводятся путем вскрытия 5-6 узлов
с антикоррозийной защитой	Через 15 лет после начала эксплуатации, затем через каждые 3 г.	
Вентиляционные каналы	12	
Внутренняя и наружная отделка	6-12*	
Полы	12	
Перила и ограждающие решетки на окнах лестничных клеток	6	
Системы водопровода, канализации, горячего водоснабжения	3-6*	
Системы центрального отопления в основных	3-6*	Осмотр прово-

Элементы и помещения здания	Периодичность осмотров, мес.	Примечания
функциональных помещениях объектов		дится в отопительный период
Тепловые вводы, тепловое оборудование	2	
Электрооборудование:		
открытая электропроводка		
скрытая электропроводка и электропроводка в стальных трубах		
светильники во вспомогательных помещениях		
Системы дымоудаления и пожаротушения	Ежемесячно	
Внутренние, оборудование и пульта управления ОДС	3	
Лестницы, тамбуры, вестибюли и прочие подсобные помещения	12	
КСБ (комплексные системы безопасности)	Ежедневно (при сдаче смены)**	ГОСТ Р 53704-2009

Примечание: Знаком * обозначены элементы, для которых:

- конкретная периодичность осмотров в пределах установленного интервала устанавливается эксплуатирующими организациями исходя из технического состояния зданий и местных условий;
- периодичность осмотров специальных видов инженерного и технологического оборудования устанавливается соответствующими специализированными организациями обслуживающими (согласно договорам на техническое обслуживание) или эксплуатирующими эти объекты.

Частичные плановые осмотры строительных конструкций и внутренних инженерных систем проводятся в зависимости от конструктивных особенностей зданий и технического состояния их элементов не реже 1 раза в год. При проведении частичных осмотров устраняются неисправности, которые могут быть устранены в течение времени, отводимого на осмотр (см. приложение Г).

При общих осмотрах, проводимых два раза в год (весной и осенью), обследуется объект в целом, включая все конструкции здания («Пособие по обследованию строительных конструкций зданий», Москва-2004, СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»), различные виды отделки, инженерное оборудование и все элементы внешнего благоустройства.

При общих весенних и осенних осмотрах выявляются неотложные работы, не предусмотренные планами капитального и текущего ремонтов данного года, в целях дополнительного их включения в планы:

проверяется:

- состояние водостоков, ливневой канализации;
- исправность инженерных систем;

- противопожарное состояние офисного здания совместно с представителями пожарной охраны;
- исправность элементов благоустройства, дорожного покрытия;
- выявляются неотложные работы, не предусмотренные планами капитального и текущего ремонтов данного года, в целях дополнительного их включения в планы.

Здание и прилегающая территория осматриваются в следующем порядке:

- прилегающая территория и элементы благоустройства;
- фундаменты;
- наружные стены, элементы фасадов, включая карнизы и водоотводящие устройства. В полносборных зданиях тщательному осмотру подлежат стыковые соединения панелей;
- крыши и их вентиляционные устройства, утеплитель перекрытий, а также коммуникации и устройства, расположенные на крыше;
- помещения (позтажный осмотр производится от верхнего этажа до цокольного, при этом устанавливается состояние: перекрытий и полов, окон, дверей, стен, перегородок, лестниц);
- инженерное оборудование (осмотр производится одновременно с осмотром строительных конструкций).

Таблица 3.2 Требования к проведению общих осмотров

Период осмотра	Цель осмотра
Весенний	После таяния снега т.е. когда все наружные части здания и прилегающая к нему территория доступны для осмотра - Освидетельствовать состояния здания после таяния снега или зимних дождей, определить характер и опасность повреждений, полученных в результате эксплуатации объекта в зимний период. Проверить: – техническое состояние несущих и ограждающих конструкций; – подготовленность покрытий зданий и сооружений к летней эксплуатации, состояние кровель и конструкций примыканий кровель к вертикальным стенам и другим выступающим конструкциям; – исправность механизмов открытия окон, дверей и других устройств. Принять меры по устранению всякого рода отверстий, щелей и зазоров, разрывов и повреждений от стоков талых вод; обрушений крупных наледей; трещин большого раскрытия и сквозного характера, заметных на глаз прогибов и других деформаций, и повреждений, угрожающих безопасности людей. Установить дефектные места, требующие длительного наблюдения; Уточнить объемы работы по текущему ремонту здания, выполняемому в летний период и выявить объемы работ по капитальному ремонту для включения их в план следующего года.

Осенний	До наступления отопительного сезона К этому времени должны быть закончены все летние работы по текущему ремонту и выполняемые в летний период работы по капитальному ремонту, имеющие прямое отношение к зимней эксплуатации здания Проверить: – несущие и ограждающие конструкции здания на герметичность; – состояние кровли, желобов, подготовленность покрытий здания к удалению снега и необходимых для этого средств; – исправность и готовность к работе в зимних условиях открывающихся элементов окон, дверей; – наличие и состояние утепления сетевой арматуры водопроводных сетей бытового, пожарного технического водоснабжения; Принять меры по устранению появившихся за лето всякого рода щелей и зазоров, создающих условия охлаждения помещений в зимний период.
---------	--

Для предварительной оценки технического состояния строительных конструкций по внешним признакам и для определения необходимости в проведении детального инструментального обследования проводят визуальное обследование, при котором:

- выявляют и фиксируют видимые дефекты и повреждения, производят контрольные обмеры, делают описания, зарисовки, фотографии дефектных участков, составляют схемы и ведомости дефектов и повреждений с фиксацией их мест и характера;
- проводят проверку наличия характерных деформаций здания или сооружения и их отдельных строительных конструкций (прогибы, крены, выгибы, перекосы, разломы и т.д.);
- устанавливают наличие аварийных участков, если таковые имеются.

В первую очередь проводятся визуальные обследования наиболее уязвимых мест, определенных для данного объекта. К наиболее уязвимым местам зданий и сооружений относятся:

- места сопряжений конструкций: стыки панелей, стен, покрытий;
- сопряжения кровли с трубами, пересекающими ее, парапетными стенками, стенами примыкающих помещений повышенной этажности, с выступающими над крышей постаментами (фундаментами) для установки различного оборудования, с водосборными воронками и т.п.;
- места приложения сосредоточенных нагрузок;
- места пропуска коммуникаций через стены;
- места вероятного увлажнения конструкций: сопряжения стен с цоколем; цоколя с фундаментом и отмосткой;
- места возможного скопления атмосферных вод (наружные открытые прямки у стен здания) и подтопления фундаментов и пр.;
- места излома и сопряжения горизонтальной и вертикальной гидроизоляции;
- места наибольшего износа защитных покрытий полов;
- защитные конструкции и покрытия, особенно в помещениях мойки, санузлов (облицовка, окрасочные слои, оклеечные пластиковые конструкции и т.п.);

- места, в которых проводились работы по ремонту и усилению строительных конструкций. Эти места должны быть обозначены и за ними должен осуществляться регулярный контроль.

Обязателен осмотр металлоконструкций сооружения не реже 1 раза в год.

Наиболее опасный период - первые 1-3 года после начала эксплуатации - высокопрочные болты «стреляют» без видимого приложения внешней нагрузки.

При периодическом осмотре монтажных соединений на высокопрочных болтах следует руководствоваться «Рекомендациями по надзору и технической эксплуатации монтажных соединений на высокопрочных болтах стальных соединений на высокопрочных болтах стальных строительных конструкций зданий и сооружений».

При проведении осмотров не должны быть пропущены явно аварийные конструкции, имеющие, например, сечения конструктивных элементов с пересечением их сквозной трещиной, либо ослабленные коррозией более чем на 10%, элементы, имеющие прогибы сверхнормативного значения, конструкции и сооружения, имеющие отклонения от вертикали или продольные прогибы, угрожающие их устойчивости и др. Особое внимание в процессе осмотров должно быть уделено зданиям и конструкциям, которые имеют физический износ свыше 60%.

По результатам визуального обследования:

- делается предварительная оценка технического состояния строительных конструкций - определяется по степени повреждения и по характерным признакам дефектов;
- устанавливаются по внешним признакам категории технического состояния конструкций - в зависимости от имеющихся дефектов и повреждений.

В зависимости от имеющихся дефектов и повреждений техническое состояние конструкций может быть классифицировано по 4 категориям согласно общим признакам, приведенным в таблице 3.1.4.

Таблица 3.3 Общая оценка технического состояния конструкций при визуальном обследовании зданий

Категория состояния конструкции	Общие признаки, характеризующие состояние конструкции	Необходимость в ремонтно-восстановительных работах
I нормальное	Отсутствуют видимые повреждения и трещины, свидетельствующие о снижении несущей способности конструкций. Выполняются условия эксплуатации согласно требованиям норм и проектной документации	Необходимость в ремонтно-восстановительных работах отсутствует
II удовлетворительное	Незначительные повреждения, на отдельных участках имеются отдельные раковины, выбоины, волосяные трещины. Антикоррозионная защита имеет частичные повреждения. Обес-	Требуется текущий ремонт, с устранением локальных повреждений без усиления конструкций

Категория состояния конструкции	Общие признаки, характеризующие состояние конструкции	Необходимость в ремонтно-восстановительных работах
	печиваются нормальные условия эксплуатации.	
III неудовлетворительное	Имеются повреждения, дефекты и трещины, свидетельствующие об ограничении работоспособности и снижении несущей способности конструкций. Нарушены требования действующих норм, но отсутствует опасность обрушения и угроза безопасности работающих.	Требуется усиление и восстановление несущей способности конструкций
IV предаварийное или аварийное	Существующие повреждения свидетельствуют о непригодности конструкции к эксплуатации и об опасности ее обрушения, об опасности пребывания людей в зоне обследуемых конструкций.	Требуется неотложные мероприятия по предотвращению аварий (устройство временной крепи, разгрузка конструкций и т.п.). Требуется капитальный ремонт с усилением или заменой поврежденных конструкций в целом или отдельных элементов

Если при визуальном обследовании будут обнаружены дефекты и повреждения, снижающие прочность, устойчивость и жесткость несущих конструкций сооружения (колонн, балок, ферм, арок, плит покрытий и перекрытий и прочих), то необходимо перейти к детальному обследованию.

Руководство организует проведение тщательного осмотра всех площадок, конструкций, составляющих компонентов.

Регулярный осмотр проводится с периодичностью один раз в неделю.

Функциональный осмотр проводится с периодичностью один раз в 1-3 месяца в соответствии с инструкцией изготовителя.

Ежегодный осмотр. При осмотре необходимо:

- убедиться, что все зоны, сиденья, лестницы, спуски, двери, ворота, оградительные стены, заборы и наружные ограждения пригодны для использования;
- убедиться, что все несущие конструкции способны выносить нагрузки, которым они могут подвергнуться, а также, что они выполняют только свои четко определённые функции;

- убедиться, что все механические и электрические установки находятся в исправности и, по необходимости, должным образом обслуживаются.

По результатам ежегодного осмотра выявляются дефекты оборудования, подлежащие устранению, определяются характер и объем необходимого ремонта и составляется акт.

Перед началом запуска проводится проверка всех конструкций, установок и составляющих компонентов с целью убедиться, что:

- все конструкции не имеют повреждений, не подвержены разрушениям или деформациям, что может представлять потенциальную угрозу для работников;
- на маршрутах движения нет никаких препятствий, их поверхность нескользкая, а все маршруты можно безопасно и эффективно использовать;
- опасные материалы вывезены с площадки, или же находятся в безопасном хранилище, расположенном на достаточно большом расстоянии;
- средства пожаротушения исправны и находятся на своих местах;
- указатели находятся на своих местах и, по необходимости, освещены;

При обнаружении неполадок в какой-либо зоне, необходимо устранить неисправности.

Осмотр во время работы объекта. Во время проведения работы объекта руководство обязано следить за тем, чтобы:

- мусор и отходы не накапливались, по возможности, помещались в безопасные контейнеры;
- производственное оборудование не скапливалось и не хранилось на маршрутах движения, выхода или эвакуационных маршрутах;
- все проходы, выходы, эвакуационные выходы и маршруты содержались в чистоте и порядке.

Осмотр после рабочего дня. После каждого рабочего дня руководство обязано проследить за тем, чтобы:

- при проведении общего осмотра объекта были выявлены все повреждения и разрушения, которые могут представлять потенциальную опасность для работников.
- легковоспламеняющиеся отходы и мусор удалялись с рабочих мест (в особенности из открытых зон) и либо вывозились, либо складывались в безопасные контейнеры;
- фиксировались обнаруженные неполадки и проводились работы по их устранению перед началом следующего рабочего дня.

Результаты работ по надзору за состоянием строительных конструкций оформляются

- текущих осмотров – записями (в случае необходимости – со схемами и эскизами) в техническом журнале по эксплуатации здания, а при грубых нарушениях правил эксплуатации предписаниями или актами, содержащими перечень выявленных недостатков эксплуатации и неисправностей строительных конструкций, предписываемые меры и сроки их осуществления;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						40
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- систематических наблюдений – записями (в случае необходимости – со схемами и эскизами) в техническом журнале по эксплуатации здания;
- общих и внеочередных осмотров – актами комиссий, заполняемыми аналогично актам по результатам текущих осмотров и подписываемыми членами комиссий;
- обследований специализированных организаций – научно-техническими отчетами, заключениями или другими документами, определенными договорами и программами (техническими заданиями) выполнения работ.

По результатам осмотров отражаются:

- техническое состояние элементов объекта;
- допущенные нарушения правил технической эксплуатации;
- выявленные в процессе осмотров (общих, частичных, внеочередных) неисправности и повреждения, места дефектов, деформаций и повреждений, а также выявленные причины их возникновения;
- в периоды осенних осмотров состояние подготовленности здания к эксплуатации в зимних условиях;
- ориентировочные объемы ремонтных работ с выделением:
- неотложных ремонтных работ, подлежащих дополнительному включению в план ремонтов текущего года;
- аварийных ремонтных работ, подлежащих срочному выполнению.

Результаты технических осмотров доводятся до сведения руководства с изложением замеченных нарушений, развитие которых может привести к снижению несущей способности строительных конструкций, потере устойчивости элементов зданий и сооружений и предлагаемых мероприятий по устранению причин. В случае выявления нарушений в несущих конструкциях комиссия по общему осмотру зданий и сооружений обязана доложить об этом руководству немедленно.

Обнаруженные во время осмотров дефекты, деформации конструкций или оборудования объектов, которые могут привести к снижению несущей способности и устойчивости конструкций или объекта, обрушению или нарушению нормальной работы оборудования, устраняются с привлечением организации для выполнения конкретного вида работ в установленные сроки.

Степень опасности и меры по устранению других дефектов и повреждений строительных конструкций устанавливаются на основе поверочных расчетов, выполняемых в соответствии с положениями действующих нормативных и инструктивных документов по проектированию и оценке технического состояния строительных конструкций, с привлечением специализированных организаций в одном из следующих случаев:

- продолжительность эксплуатации здания после его возведения или последнего капитального ремонта близка к примерному сроку между капитальными ремонтами;
- оценка либо определение мер по устранению дефектов или повреждений строительных конструкций здания вызывает затруднения у работников предприятия.

При выявлении нарушений, не приводящих к потере несущей способности или нарушению нормальной эксплуатации и уменьшению ресурса их долговечности в соответствии с ГОСТ Р 54257-2010 «Надежность строительных конструкций и оснований», следует обеспечить регулярное наблюдение за деформациями поврежденных элементов и

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						41
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

выполнять профилактические работы, предупреждающие дальнейшее развитие нарушений.

В случае аварийного состояния строительных конструкций:

- ограничивается или прекращается эксплуатация аварийных участков и принимаются меры по предупреждению возможных несчастных случаев;
- принимаются меры по немедленному устранению причин аварийного состояния и обеспечению разгрузки конструкций, временному их усилению;
- обеспечивается проведение квалифицированного обследования аварийных конструкций с привлечением специализированных организаций.

3.2. Проведение ремонтных работ

В основе правильной технической эксплуатации здания лежит система, предусматривающая проведение через определенные промежутки времени регламентированных ремонтов в соответствии с требованиями ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».



Ремонтные работы должны производиться регулярно по годовым планам (графикам) планово-предупредительного ремонта (ППР) по графику службы, осуществляющей технический надзор здания, разработанному на основании описей общих, текущих и внеочередных осмотров зданий, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования, а также по заявкам персонала, непосредственно отвечающего за эксплуатацию объекта.

При планировании ремонтно-строительных работ периодичность их проведения принимается с учетом фактического технического состояния объекта и его элементов и срока их службы (приложение Е) и в соответствии с рекомендуемым приложением 2 к ВСН 58-88 (см. таблицу 3.2.2).

Техническое состояние здания или его элементов характеризуется физическим износом, т.е. степенью утраты первоначальных эксплуатационных свойств. Физический износ определяется путем обследования элементов здания визуальным способом, инструментальными методами контроля и испытания.

В соответствии с Методикой определения физического износа гражданских зданий, техническое состояние элементов зданий определяется характером их неисправностей, приведенных в таблице 3.2.3.

Таблица 3.4 Характеристика неисправностей элементов зданий и методы их устранения

Период эксплуатации зданий	Физический износ зданий в %	Характер неисправностей элементов зданий	Методы устранения неисправностей
Приработки, гарантийные ремонты		Неисправности и повреждения несменяемых и сменяемых элементов незначительные.	Требуется наладка и регулирование инженерных систем и оборудования. Неисправности и повреждения в течение 2-х лет устраняются за счет подрядной организации. Наладка и регулирование инженерных систем и оборудования осуществляются эксплуатирующими организациями за счет средств текущего ремонта
I	до 20	Неисправности и повреждения несменяемых и сменяемых элементов незначительны	Неисправности и повреждения несменяемых элементов устраняются при текущем ремонте, а сменяемых - при текущем или капитальном ремонте
II	20-60	Значительные неисправности и повреждения сменяемых и несменяемых элементов	Неисправности и повреждения несменяемых и сменяемых элементов устраняются при текущем и капитальном ремонте. При капитальном ремонте могут выполняться работы по повышению уровня благоустройства зданий
III	свыше 60	Значительные неисправности и повреждения сменяемых и несменяемых элементов	Эксплуатация зданий возможна с ограничениями. Восстановление и замена всех изношенных элементов

Период эксплуатации зданий	Физический износ зданий в %	Характер неисправностей элементов зданий	Методы устранения неисправностей
		мых элементов.	экономически нецелесообразна. Для обеспечения эксплуатации требуется проведение охранных мероприятий и ремонтных работ поддерживающего характера, обеспечивающих безопасное проживание в них людей

Ремонтные работы при планируемом заранее профилактическом ремонте производятся регулярно по годовым планам (графикам) планово-предупредительного ремонта (ППР) по графику службы, осуществляющей технический надзор объекта

Состав работ определяется:

- нормативной минимальной продолжительностью эксплуатации элементов здания Примерный перечень основных видов работ, выполняемых при текущем ремонте приведен в приложении Ж к данному разделу. При этом элементы здания и внешнего благоустройства, срок службы которых соизмерим с периодичностью текущего ремонта, могут быть заменены полностью;
- описями ремонтных работ, составленными на основании общих, текущих и внеочередных осмотров зданий, отдельных конструкций и видов инженерного оборудования, а также по заявкам персонала, непосредственно отвечающего за эксплуатацию здания.

На основании актов весеннего технического осмотра составляются описи ремонтных работ, в которые включают:

- выявленные в процессе технических осмотров дефекты и неисправности, которые должны быть устранены в ходе проведения текущего ремонта в следующем календарном году;
- работы по предписанию территориальных органов Государственной жилищной инспекции, других органов государственного надзора, а также работы по заявкам нанимателей и собственников, не имеющие срочного характера, которые возможно выполнить в процессе производства текущего ремонта.

По результатам весенних осмотров должны уточняться объемы работ для зданий, ремонт которых выполняется во втором-третьем кварталах текущего года.

В описи ремонтных работ зданий, планируемых к производству во 2-м и 3-м кварталах следующего года, должны включаться работы, связанные непосредственно с подготовкой здания к сезонной эксплуатации.

По данным результатов планового осеннего осмотра уточняются ранее составленные описи ремонтных работ и сметы (расцененные описи) на производство текущего ремонта.

Отдельные виды работ (ремонт кровли, герметизация стыков, наружное благоустройство, ремонт фасада), которые не могут быть выполнены вследствие неблагоприят-

ных погодных условий, переносятся на более благоприятный для качественного выполнения этих работ период.

В случаях, когда все эксплуатационные показатели элементов здания и внешнего благоустройства не могут быть приведены к проектным по причине превышения объемов их замены или из-за недостаточности финансовых ресурсов, обязательным должно являться восстановление работоспособности конструкций и инженерных систем, как основного условия безопасного пребывания в них.

В таких случаях данные здания должны находиться под особым вниманием, тщательно обследоваться при очередных осмотрах и в обязательном порядке включаться в план-программу капитального ремонта.

Ремонты предусматривается осуществлять сторонними специализированными ремонтно-строительными организациями на договорной основе. При этом все материалы (в т.ч. используемые в отделке), изделия, конструкции применяются при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность для потребителя и допускающих их использование в строительстве.

Ремонт инженерного оборудования (системы отопления и вентиляции, горячего и холодного водоснабжения, канализации, электроснабжения) осуществляется силами специализированных эксплуатационных предприятий.

Организация текущего ремонта должна производиться в соответствии с техническими указаниями по организации и технологии текущего ремонта зданий и техническими указаниями по организации профилактического текущего ремонта.

Усиление перекрытий, устранение сверхнормативных прогибов перекрытий, устранение смещения несущих конструкций от стен или прогонов в кирпичных сводах или выпадение отдельных кирпичей (недостаточной глубины опирания элементов), трещин и других деформаций, снижающих несущую способность и устойчивость перекрытия, должны производиться по проекту. При обнаружении указанных деформаций перекрытий должны быть приняты срочные меры по обеспечению безопасности людей и предупреждению дальнейшего развития деформаций.

Работы по прокладке или ремонту инженерных коммуникаций, связанные с нарушением целостности несущих конструкций перекрытий, должны быть согласованы с генеральной проектной организацией.

Все материалы (в т.ч. используемые в отделке), изделия, конструкции применяются при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность для потребителя и допускающих их использование в строительстве.

Эксплуатирующая организация обеспечивает контроль хода и качества выполнения работ по текущему ремонту, привлекая при необходимости для этих целей представителей территориального органа Государственной жилищной инспекции и специалистов-экспертов.

Непредвиденный текущий ремонт в соответствии с приложением 6 к ВСН 58-88 должен выполняться срочно для ликвидации дефектов, выявленных в процессе эксплуатации зданий и сооружений в сроки, указанные в таблице 3.2.4

Таблица 3.5 Максимальные сроки устранения неисправностей при выполнении непредвиденного текущего ремонта

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						45
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Вид неисправностей	Максимальный срок выполнения ремонта
Кровля:	
свищи в отдельных местах кровли или сорванные ветром отдельные элементы кровли	1 сутки
протечки в отдельных местах	1 сутки
неисправности в системе организованного водоотвода	5 суток
Стены и фасады:	
нарушение связи стеновых панелей с каркасом в одной из четырех точек	2 (с немедленным ограждением опасной зоны)
утрата связи железобетонных плит карнизов, отдельных кирпичей кладки и перемычек, элементов архитектурного оформления фасадов с другими конструкциями, отслоение штукатурки и облицовки, угрожающие безопасности людей	1 сутки (с немедленным ограждением опасной зоны)
Полы: разрушения или выпадения отдельных элементов, торцовых шашек или плиток	3 суток
Заполнение проемов: Разбитые стекла и сорванные створки оконных блоков, витражей, витрин, стеклоблоков	
в зимнее время	1 сутки
в летнее время	3 суток
Внутренняя и наружная отделка	
отслоение штукатурки потолка или верхней части стен, угрожающее ее обрушению	5 суток (с немедленным принятием мер безопасности)
нарушение связи наружной облицовки, а также лепных изделий, установленных на фасадах, со стенами на высоте св. 1,5 м	немедленно, с принятием мер безопасности
то же, на цокольной части	5 суток
Санитарно-техническое оборудование	
неисправности: аварийного характера (трещины и свищи в трубопроводах и их соединениях, неисправность вентилей, задвижек, засоры)	немедленно
течи в стояках внутренних водостоков, водоразборных кранов и смывных бачков унитазов	1 сутки
Системы электроснабжения:	
неисправности общих электросетей и оборудования аварийного характера (короткое замыкание, угроза поражения током и т. п.), ОДС, неисправности автоматики систем противопожарной защиты	немедленно
то же, неаварийного характера	1 сутки

Необходимо осуществлять контроль качества выполнения ремонта, в т.ч.:

- контроль выполнения графика производства ремонтно-строительных и монтажных работ с записью замечаний и предложений в журнал учета работ;
- проверку и освидетельствование качества выполнения ремонтно-строительных и монтажных работ;
- контроль правильного применения строительных материалов в соответствии с проектными решениями. Все материалы (в т.ч. используемые в отделке), изделия, конструкции применяются при наличии документов, удостоверяющих их качество и безопасность для потребителя и допускающих их использование в строительстве;
- контроль правильного режима ремонтно-строительных и монтажных работ в зимнее время года;
- контроль правильного складирования материалов и деталей производителями работ и правильным использованием выделенных им площадей.

Работники, осуществляющие контроль качества ремонта, имеет право:

- давать предписания на переделку отдельных видов работ;
- при подрядном способе ремонтно-строительных и монтажных работ подготавливать руководству сообщения об отступлениях от проекта, допущенном браке или нарушении технических условий с предложениями на удержание выплаченных за эти работы сумм;
- в случае систематических нарушений ставить вопрос перед руководством о прекращении ремонтно-строительных работ, выполняемых подрядными организациями и о привлечении к ответственности работников организации за допущенный брак в ремонтно-строительных работах или за нарушение технических условий.

Приемка законченного текущего ремонта производится комиссией в составе представителей ремонтно-строительной организации и эксплуатационной службы и оформляется актом приемки и записью в журнале технической эксплуатации зданий и сооружений. При подписании актов выполненных работ ответственные сотрудники обязаны сверить фактически произведенные объемы работ с объемами, указанными в актах.

Техническая документация по выполненным работам и акты приемки отремонтированных зданий и сооружений хранятся в организации с документацией по строительству объекта.

4. Сведения о значениях эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации.

В таблице «Эксплуатационные нагрузки» приведены значения эксплуатационных нагрузок на строительные конструкции, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания согласно «СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»:

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						47
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Таблица 4 - Эксплуатационные нагрузки.

№ п/п	Наименование помещения	Нормативное значение нагрузки, кПа
1.	Кабинеты	2,0
2.	Коридоры, лестницы (с относящимися к ним проходами и примы- кающие к помещениям)	3,0
3.	Коридоры (при актовом и спортивных залах)	4,0
4.	Служебные помещения (ПУИ, санузлы, помещения хранения, гардеробные)	2,0
5.	Тех. помещения (в т.ч. венткамеры, серверная, кроссовые)	2,0
6.	Залы:	
	а) читальные (библиотека, книгохранилище)	2,0
	б) обеденные (столовая)	3,0
	в) актовый, спортивные	4,0

В соответствии с СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами», приложением И, для существующих (ранее проложенных) подземных коммуникаций, расположенных в зоне влияния строительства учитываются основные нагрузки и воздействия, возникающие в стадии эксплуатации подземных коммуникаций (давление транспортируемой жидкости или газа, температурный перепад в стенке трубопровода, давление грунта) и дополнительные нагрузки и воздействия, возникающие при начале нового строительства (вертикальные и горизонтальные смещения и деформация грунта, а также увеличение давления грунта на коммуникации в результате строительных работ. Проектом не изменяются основных нагрузок и предусмотрены меры по исключению смещения и деформации грунта, увеличения давления грунта на коммуникации.

Все вертикальные стенки котлована закрепляются на всю высоту установкой инвентарных щитов по типовым проектам.

В процессе проведения земляных работ обеспечивается сохранность инженерных сетей, попадающих в зону влияния, мероприятия по обеспечению сохранности инженерных сетей приведены в разделе ПОС. Дополнительные осадки от производимых работ не превышают 1мм.

Инженерные решения и сооружения, обеспечивающие защиту территории объекта капитального строительства, отдельных зданий и сооружений объекта капитального строительства, а также персонала (жителей) от опасных природных и техногенных процессов не требуются.

5. Защита конструкций от увлажнения

К наиболее часто встречающимся причинам увлажнения стен относятся:

- построечная или конденсационная влага;

- повреждения технологических, водопроводных или ливневых канализационных подземных, навесных или примыкающих участков сетей и их устройств;
- намокания, связанные с эксплуатацией технологического оборудования.

Предохранение строительных конструкций и оснований здания от воздействий атмосферных осадков и грунтовых вод достигается:

- содержанием в исправном состоянии наружных ограждающих конструкций, в первую очередь влагоизолирующих и других наружных слоев конструкций, элементов и устройств для отвода дождевых и талых вод, поддержанием проектной планировки территории.
- уборкой снега от стен здания на расстояние не менее двух метров при наступлении оттепелей;
- утеплением на зиму трубопроводов и каналов мелкого заложения для защиты от промерзания и предотвращения пучения грунтов оснований в случаях, предусмотренных проектом;
- систематическим контролем и регулированием уровня и химического состава грунтовых вод.

Дренажи необходимо очищать: не реже двух раз в год в первые два-три года эксплуатации, один раз в три года (в зависимости от грунта) в последующий период эксплуатации.

Впадины и трещины в покрытиях и на водоотводящих устройствах прилегающей территории заделываются, а выпуклости на путях стока воды срезаются.

Кюветы, лотки и другие водоотводящие устройства, люки, расположенные в пределах участка, необходимо очищать от земли, мусора, травы ежегодно.

К началу паводков все водоотводящие сети и устройства подлежат осмотру и подготовке к пропуску поверхностных вод; места прохода кабелей, труб, вентиляционных каналов через стены уплотняются, а откачивающие механизмы приводятся в состояние готовности к работе.

Необходимо обеспечить:

- выполнение технических осмотров и профилактических работ в установленные сроки.
- Эксплуатационники обязаны постоянно следить за исправным состоянием трубопроводов, теплоизоляции трубопроводов, оконных и дверных заполнений и люков, не допуская образования сырости в помещениях, наличия зазоров в местах прохода всех трубопроводов через стены;
- мероприятия, обеспечивающие целостность ограждающих конструкций и элементов здания;
- поддержание надлежащего температурно-влажностного режима и воздухообмена, что должно обеспечивать климатические условия надежной долговременной безаварийной эксплуатации несущих строительных конструкций;
- герметизацию вводов инженерных коммуникаций;
- защиту от увлажнения конструкций от протечек кровли или инженерного оборудования;
- достаточность и соответствие нормативным требованиям теплоизоляции всех трубопроводов и стояков, запорной арматуры;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						49
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- постоянное удаление скоплений влаги в междурамных пространствах оконных проемов. В случае систематического накопления конденсата принимать меры по отводу влаги в ливнестоки путем установки соответствующих водоотводящих устройств;
- периодическое возобновление пароизоляционного слоя на поверхности стен по мере его износа;
- дополнительное утепление отдельных увлажняемых конденсатом участков стен;

Повышенная влажность стен устраняется путем:

- упорядочения отвода поверхностных атмосферных вод (ремонт или уширение отмостки, ремонт водостоков и т.п.);
- замены вышедшей из строя гидроизоляции;
- устройства дополнительной гидроизоляции;
- укладки нового или дополнительного дренажа;
- замены ослабленного систематическим переувлажнением стенового материала новым.

Работы по комплексной защите здания от увлажнения атмосферными осадками с интервалом шесть-восемь лет.

Не допускается:

- изменения теплотехнических характеристик стен, увлажняемых конденсатом, путем устройства наружной или внутренней штукатурки, увеличения слоя утеплителя или другого изменения конструктивного решения стен, принятого в проекте без соответствующего согласования; для правильного решения таких вопросов требуется проведение расчетов;
- производство ремонтных работ, вызывающих повреждение гидроизоляционных устройств, без наличия технической документации, предусматривающей их восстановление;
- водозащита не за счет герметизирующих мастик, либо без соблюдения технологии их нанесения, либо без обеспечения подготовки поверхности;
- воздухозащита за счет материалов, не отвечающих требованиям нормативно-технических документов;
- покрытие фасада паронепроницаемым материалом.

6. Эксплуатация технических помещений.

При эксплуатации не жилого здания обеспечивается:

- температурно-влажностный режим помещений согласно установленным требованиям, препятствующий выпадению конденсата на поверхностях ограждающих конструкций;
- доступность прохода ко всем элементам технических помещений, доступ к транзитным инженерным коммуникациям, проходящим через помещения, представителей соответствующих организаций по обслуживанию в любое время суток;
- содержание помещений в чистоте (пылеуборка и дезинфекция не реже 1 раза в год);
- защиту помещений от проникновения животных: грызунов, кошек, собак. В соответствии с действующим Федеральным законодательством в сфере са-

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						50
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

нитарии эксплуатационник должен регулярно проводить дератизацию и дезинфекцию по уничтожению грызунов и насекомых в местах их возможного появления и технических помещениях.

Эксплуатационники обязаны постоянно следить за исправным состоянием трубопроводов, проходящих техническим помещениям, теплоизоляции трубопроводов, оконных и дверных заполнений и люков, не допуская образования сырости в помещениях зазоры в местах прохода всех трубопроводов через стены и фундаменты; мостики для перехода через коммуникации должны быть исправными.

Вводы инженерных коммуникаций в технические помещения через фундаменты и стены подземных помещений герметизируются и утепляются.

Обеспечивается надежность и прочность крепления канализационных трубопроводов и выпусков, наличие пробок у прочисток и т.д.

С целью предохранения конструкций от появления конденсата и плесени, а также устранения затхлого запаха, организуется регулярное сквозное проветривание, открыв все продухи, люки, двери в сухие и не морозные дни.

В случае появления на стенах и потолках сырости, образования конденсата на водопроводных трубах принимаются меры по осушению подвала путем открывания окон и дверей, устройства вытяжной вентиляции, подачи теплого воздуха.

Если эти мероприятия не дадут необходимого результата, то для установления причин образования сырости необходимо провести тщательное обследование конструкций подвала как с внутренней, так и с наружной стороны.

Не допускается:

- захламление и загрязнение помещений;
- использование помещений под мастерские, склады горючих и взрывоопасных материалов, размещение хозяйственных складов;
- подтопление подвальных этажей. При их затоплении следует установить и устранить причины затопления:

если причиной является неисправность инженерных сетей (утечки), то соответствующий трубопровод необходимо отключить и устранить неисправность;

После прекращения поступления воды в помещения производится ее откачка с привлечением соответствующих служб, а также производится химический анализ воды.

Технические помещения должны быть освещены. Выключатель располагается у входной двери снаружи справа.

Входные двери в помещения закрываются на замок, ключи выдаются обслуживающему персоналу в установленном порядке. О месте хранения делается специальная надпись на двери.

7. Санитарное содержание объекта

Санитарное содержание комплекса должно обеспечить поддержание уровня чистоты и санитарного содержания помещений и объектов, входящих в его состав, необходимого для обеспечения благоприятных условий пребывания посетителей и персонала посредством применения профессиональных методов и технологий уборки.

Санитарно-гигиенические требования к содержанию ОС включают:

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						51
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- уборку и обработку помещений в целях сохранения эксплуатационных свойств и поддержания в чистом состоянии поверхностей (подметание и уборка мусора, протирка, поверхностей и предметов, вакуумная обработка, влажная уборка, дезинфекция и пр.) с установленной периодичностью;
- первоначальная комплексная уборка;
- ежедневная комплексная уборка и уход;
- еженедельная комплексная уборка и уход;
- генеральная уборка и уход;
- содержание в чистоте поверхностей несущих и ограждающих конструкций, частей зданий и инженерного оборудования внутри зданий систематически по установленному графику;
- контроль содержания пыли и других вредных веществ в помещениях;
- уборку территории;
- осуществление контроля в сфере обращения с отходами, в т.ч. организацию сбора и вывоза отходов производства и потребления в соответствии с установленными требованиями.

При выполнении мероприятий по санитарному содержанию объекта обязательными условиями являются:

- обеспечение безопасности жизни, здоровья и сохранности имущества потребителя услуг, и выполнение санитарно-гигиенических требований;
- профессиональный уровень мастерства исполнителя и знание им требований безопасности, правил обслуживания и санитарных норм;
- наличие технологического оборудования, уборочного инвентаря, химических средств. Для выполнения работ необходимо использовать инвентарь, оборудование, препараты, имеющие соответствующие документы (свидетельства о государственной регистрации, инструкции, согласованные в установленном порядке, сертификаты соответствия и т.п.):

Уборочный инвентарь должен быть промаркирован и закреплен за определенными помещениями. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) должен иметь сигнальную маркировку, использоваться по назначению и храниться отдельно от другого уборочного инвентаря.

Все химикалии хранятся в закрытых, сухих, холодных, хорошо проветриваемых помещениях. Чтобы избежать опасности неосторожного обращения с химикалиями, на емкостях, где они хранятся, наносятся надписи, например: «Осторожно, кислота» или «Надеть защитную одежду».

- наличие нормативных и технологических документов на оказываемые услуги.

В помещениях комплекса не должно быть насекомых и грызунов. При их появлении, а также планово, по договору со специализированными организациями проводят истребительные дезинсекционные и дератизационные мероприятия, отвечающие по объемам и частоте их проведения действующим санитарным нормам и правилам:

- СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
- СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно - эпидемиологические требования к проведению дератизации».

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						52
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Сбор и удаление отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» и разработанными проектными решениями, при этом обеспечить:

- установку на пищеблоке плотно закрывающихся и легко очищающихся емкостей для пищевых отходов, которые должны освобождаться ежедневно по мере наполнения;
- установку на территории урн для твердых отходов. Урны следует очищать от отходов в течение дня по мере необходимости, но не реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки периодически промывать. Окраску урн следует возобновлять не реже одного раза в год;
- организацию вывоза собранного мусора, а также образовавшихся от деятельности пользователей отходы в установленные для этого места;
- контроль выполнения графика удаления отходов, а также соблюдение условия передачи их на другие объекты для переработки или для захоронения на полигонах;
- соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов;
- ведение отчетности.

Вывоз отходов производится на основании договоров со специализированными организациями с использованием специально оборудованных автотранспортных средств.

- Примечание: При использовании осветительных установок с газоразрядными лампами в офисных помещениях следует предусматривать специальные помещения для хранения новых и использованных ламп. Утилизация люминесцентных ламп осуществляется в специализированных организациях («Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утв. Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 г. № 681).

- Обращение (сбор, временное хранение, транспортирование) с отходами, образующимися при осуществлении деятельности пищеблока, осуществляется в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарными правилами, а также нормами СанПиН 42-128-4690-88 и требованиями Россельхознадзора.

Эксплуатационник обязан иметь отчетную документацию, подтверждающую факты полного вывоза и размещения отходов производства и потребления в установленные для этих целей места, и в установленном для этих целей порядке. Документация, подтверждающая вывоз отходов производства и потребления в соответствии с установленными нормами накопления и удельными нормативами и размещение их в установленных для этих целей местах должна храниться в паспорте объекта не менее трех лет.

8. Обеспечение безопасных условий пребывания людей на проектируемом объекте.

8.1 Обеспечение травмобезопасности для работников объекта в процессе перемещения внутри здания.

При эксплуатации объекта необходимо обеспечить беспрепятственное и безопасное перемещение людей и внутри здания с выполнением следующих мероприятий:

- выполнение требований к содержанию строительных конструкций здания;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						53
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- осуществление контроля состояния ограждений, ограничивающих возможность случайного падения с высоты (в том числе с крыши здания) предметов, которые могут нанести травму людям, находящимся под элементом конструкции;
- применение светильников в помещениях с наличием защитных плафонов для предохранения их от повреждения и попадания стекол на людей и товары;
- выполнение прозрачных ограждений и дверей, стеновых конструкций из ударопрочного материала. Нижнюю часть двери на высоту 0,3 м следует защищать противоударной полосой. Запрещается заменять армированное стекло обычным в остеклениях дверей и фрамуг;
- нанесение хорошо различимых предупреждающих знаков (контрастной маркировки) на прозрачных полотнах дверей и перегородках, низ которой должен быть на уровне 1,5 м от плоскости пола.

Полы в помещениях во избежание падений должны быть чистыми и сухими. Способ уборки полов должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, требованиям технологического процесса, правилам пожарной безопасности и соответствовать материалам и устройству пола, необходимо проводить антискользящую обработку полов специальными полимерными покрытиями.

В замкнутых пространствах, где маломобильный посетитель может оказаться один, должна быть обеспечена исправная работа экстренной двусторонней связи с диспетчером или дежурным, в том числе для лиц с дефектами слуха (при наличии таких устройств в здании). В таких помещениях должно предусматриваться аварийное освещение.

Для обеспечения безопасности маломобильных групп населения необходимо обеспечить:

- ровность и целостность покрытий пандусов, ограждений, поручней ограждений входных площадок, ступеней на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения;
- своевременную очистку пандусов, дренажных водосборных решеток;
- своевременное возобновление выделений контрастным цветом верхней и нижней ступеней лестничного марша, а также тактильной полосы перед лестницей.

8.2. Меры, направленные на обеспечение безопасности производственных процессов, предотвращение аварий и производственного травматизма при проведении работ по техническому обслуживанию объекта.

В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, работодатель в целях безопасности работников при осуществлении технологических процессов в процессе эксплуатации обязан обеспечить:

- выполнение требований к обязанностям работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда (ст. 212 ТК РФ);
- принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников;
- безопасность применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						54
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Для обеспечения безопасности персонала:

- все работы технического плана производить аттестованным в установленном порядке персоналом, имеющим необходимый квалификационный уровень;
- разработать рациональные схемы организации производственных процессов и контроль их исполнения, обеспечить работников необходимыми инструкциями;
- выполнить контроль доступа в рабочие зоны производства работ только их непосредственных исполнителей.

Осуществление производственных процессов должно выполняться подготовленными работниками. Допуск к самостоятельной работе персонала должен осуществляться на основании документально оформленных результатов проведенного обучения и тренинга.

Эксплуатирующий персонал, в том числе их руководители, обязаны проходить подготовку (обучение) и аттестацию (проверку знаний) в области электробезопасности, промышленной, пожарной, экологической безопасности, охраны труда в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Подготовка персонала, компетентного в области охраны труда и производственной безопасности, осуществляется путем обучения, аттестации и проверки знаний персонала в соответствии с требованиями нижеперечисленных документов:

- Трудовой кодекс РФ (ст. 76, 212, 214, 219, 225);
- ГОСТ 12.0.004-90 «Организация обучения безопасности труда. Общие положения»;
- Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утв. Постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.03 г. № 1/29.

Эксплуатация оборудования, коммуникаций, агрегатов должна производиться в соответствии с проектной документацией, должностными и эксплуатационными инструкциями, разрабатываемыми на основе требований инструкций предприятия-изготовителя с соблюдением сроков и объемов установленных осмотров, проверок, профилактических работ, профилактических испытаний и ремонтов и определяющими порядок выполнения технологических операций, с учетом:

- сведений о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей;
- эксплуатационных нагрузок на сети и системы инженерно-технического обеспечения, которые недопустимо превышать в процессе эксплуатации здания или сооружения;
- степени влияния неисправностей на работоспособность технологического оборудования и безопасность работы обслуживающего персонала.

Все работы технического плана, связанные с запуском, монтажом, ремонтом и техническим обслуживанием должны производиться аттестованным в установленном порядке персоналом, имеющим необходимый квалификационный уровень и допуск на обслуживание).

При проведении ремонтных/сервисных работ персонал должен правильно действовать и быть гарантировано защищен от произвольного выброса различных видов некон-

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						55
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

тролируемой энергии и источников опасности, несогласованных действий при проведении работ.

Для этого следует выполнить проектные решения в части обеспечения безопасной эксплуатации оборудования и предотвращения получения травм при пользовании элементами сетей и систем инженерно-технического обеспечения применяя современные систем безопасности, обеспечивающие:

- максимальный контроль опасных участков;
- минимизацию зависимости от человеческого фактора;
- полный охват всех единиц оборудования;
- исключение несанкционированного доступа или случайной подачи опасных энергий;
- контроль опасных энергий.

Данные системы предусматривают наличие:

- продуманных процедур по выполнению технологических операций, оформленных инструкциями;
- предупреждающей сигнализации, средств визуального оповещения (маркировки, бирки);
- современных запирающих и блокировочных защитных устройств.

В соответствии с требованиями, установленными конструкторской документацией на изделие (группу изделий) произвести и поддерживать сигнальную окраску:

- опасных элементов оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих: нанесение знаков безопасности и сигнальных цветов (ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики»),

- трубопроводов в соответствии с требованиями ГОСТ 14202 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»,
- шин электроустановок в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок;
- элементов строительных конструкций для предупреждения об опасности падения людей, травмирования вследствие удара об угол или низко расположенные элементы и др.

На запорной и регулирующей арматуре, а также на прилегающих участках трубопроводов должны быть четко указаны стрелками направления движения среды, нанесены номера согласно оперативной схеме, направления открытия и закрытия.

Все горячие части оборудования, трубопроводы и другие элементы, прикосновение к которым может вызвать ожоги, должны иметь тепловую изоляцию.

Границы защитных зон обозначаются сплошными линиями шириной 50-100 мм, нанесенными на плоскость пола краской желтого сигнального цвета, стойкой к истиранию.

Места расположения знаков безопасности, номера их размеров, а также порядок применения поясняющих надписей к знакам безопасности на территории организации, в производственных помещениях и на рабочих местах устанавливает администрация предприятия по согласованию с соответствующими органами государственного надзора.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						56
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Указатели расположения пожарных гидрантов, полигонометрические знаки (стенные реперы), указатели расположения геодезических знаков следует размещать на цоколе здания, камер, магистралей и колодцев водопроводной и канализационной сети, другие указатели расположения объектов городского хозяйства, различные сигнальные устройства допускается размещать на фасадах здания при условии сохранения отделки фасада.

9. Требования к обеспечению пожарной безопасности при эксплуатации объекта

Организация работ в период эксплуатации должна включать соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих обязательные для исполнения требования пожарной безопасности (правила поведения людей, порядок организации производства и содержания территорий, зданий, помещений) в т.ч.:

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее Правила).

Руководитель объект строительства или уполномоченное им лицо распорядительным документом:

- назначает ответственных за пожарную безопасность зданий, помещений, инженерного оборудования, электросетей;
- определяет действия персонала при обнаружении пожара, разрабатывает и утверждает инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил, в т.ч. для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка. Инструкция о мерах пожарной безопасности должна висеть на видном месте;
- определяет порядок и сроки прохождения работниками противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначает ответственных за их проведение, а также организывает проведение инструктажа по пожарной безопасности.

Необходимо:

- установить порядок уборки помещений, хранения спецодежды;
- определить порядок осмотра и закрытия помещений, а также обесточивания электрооборудования по окончании работы и в случае пожара;
- регламентировать порядок проведения временных пожароопасных работ (окрасочных, огневых, паяльных, газосварочных и электросварочных работ, резки металла, работ с клеями, мастиками, битумами, полимерными и другими горючими материалами).

Руководство объекта строительства также обязано:

- обеспечить:
 - достаточность наружного освещения. Территория должна в темное время суток иметь освещение, позволяющее определить места нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и места размещения пожарного инвентаря, а также подъезды к входу в здание;
 - наличие свободных подходов и подъездов к источникам, используемым для целей пожаротушения, и содержание их в исправном состоянии;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						57
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- проконтролировать правильность и своевременность определения категорий всех производственных, складских помещений по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классов взрывоопасных и пожароопасных зон;
- обеспечить помещения объекта строительства средствами пожаротушения в соответствии с требованиями технико-эксплуатационной документации на применяемые технологические системы и содержание их в исправном состоянии (гл. XIX Правил) с выполнением требований к эксплуатации огнетушителей (выбор, количество, размещение, учет наличия, техническое обслуживание, перезарядка), предъявляемых СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации». Места размещения (нахождения) средств пожарной безопасности должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в том числе знаком пожарной безопасности «Не загромождать»;
- обеспечить исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах).

К объектам здания должен быть обеспечен свободный доступ. Состояние дорожного полотна не должно препятствовать проезду специальных автотранспортных средств. Проезды и подъезды к зданиям и пожарным водоисточникам, а также подступы к стационарным пожарным лестницам, пожарному инвентарю и оборудованию должны всегда быть свободными.

Крышки люков колодцев пожарных гидрантов должны систематически очищаться от льда, снега и мусора или закрываться конусами (пирамидами).

Стандартные указатели местонахождения ближайших пожарных гидрантов и других водоисточников, используемых для целей пожаротушения размещаются на фасадах зданий, столбах и специальных опорах.

Указатели пожарных водоисточников должны быть окрашены и иметь четко различимые буквенные и цифровые индексы. В темное время суток указатели должны быть надежно освещены.

На территории запрещается:

- возводить различного рода пристройки;
- использовать территорию для складирования материалов, оборудования и тары, для разведения костров и сжигания отходов и тары;
- размещать емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами;
- разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь и золу вблизи строений;
- использовать чистый торф в качестве удобрения.

Должностные лица, ответственные в соответствии с распорядительным документом руководителя эксплуатирующей организации за пожарную безопасность, обязаны обеспечить:

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						58
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- соблюдение проектных решений по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов), выполнение требований к содержанию путей эвакуации, свободные подступы к пожарному оборудованию и инвентарю;
- наличие на дверях помещений обозначений их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», наличие планов эвакуации людей при пожаре;
- соблюдение работниками требований утвержденной в установленном порядке документации в части обеспечения пожарной безопасности и инструкции о мерах пожарной безопасности;
- работу пожароопасного и взрывопожароопасного технологического оборудования в соответствии с проектными решениями, требованиями других нормативных документов, а также немедленно принимать меры к устранению неисправностей, которые могут привести к пожару;
- проведение ежедневного осмотра вверенных помещений с целью контроля соблюдения требований правил и инструкций о мерах пожарной безопасности и принятие мер по устранению обнаруженных недостатков;
- проверку (после окончания работы) отключения электроприемников, за исключением автоматических систем безопасности, систем оповещения людей о пожаре, дежурного освещения и электроустановок, которые по технологическому регламенту должны работать круглосуточно;
- постоянную готовность к использованию имеющихся систем локализации и ликвидации пожароопасных ситуаций и пожаров, средств пожаротушения и средств связи с пожарными и другими оперативными подразделениями.

При этом категорически запрещается использование перечисленного оборудования для хозяйственных нужд и выполнение других производственных задач, не связанных с прямым его назначением.

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности), исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						59
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

в) устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противоподымных дверей (устройств).

Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности, предъявляемых к электроустановкам, электросетям и электрооборудованию

Руководитель обеспечивает своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования (гл. 1.6 ПТЭЭП (Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция); средств автоматизации, элементов молниезащиты, защитной аппаратуры в соответствии с требованиями, установленными действующим федеральным законодательством в соответствующей сфере.

Электроустановки должны соответствовать классу пожаровзрывоопасной зоны, в которой они установлены, а также категории и группе горючей смеси.

Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Кабели от трансформаторных подстанций резервных источников питания до вводно-распределительных устройств должны прокладываться в отдельных огнестойких каналах или иметь огнезащиту.

Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						60
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.

Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонажной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности.

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов должен определяться необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.

На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок должны быть составлены годовые планы (графики), утверждаемые в установленном порядке.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливаются в соответствии действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей.

Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, могущих привести к пожарам и загораниям.

Плавкие вставки предохранителей должны быть калиброваны с указанием на клейме номинального тока вставки (клеймо ставится заводом-изготовителем или электротехнической лабораторией).

Соединения, оконцевания и ответвления жил, проводов и кабелей, во избежание опасных в пожарном отношении переходных сопротивлений, необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов.

Устройство и эксплуатация электросетей-временок не допускаются. Исключением могут быть временные иллюминационные установки, а также электропроводки, питающие места производства строительных, ремонтно-монтажных и аварийных работ.

Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, телевизоры, холодильники, пылесосы и т. д. разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

Помещения, в которых установлены электроприборы, должны быть сухими и светлыми, запрещается использование для покрытия пола и изготовления занавесей из синтетических материалов, создающих статические электрические заряды.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						61
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Пользователи электрического оборудования должны быть обучены правильному его применению, не позволяющему нарушить электробезопасность.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной в технических условиях, а также увеличивать номинальные значения токов плавких вставок предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом;
- изменять электрические схемы и осуществлять замену аппаратов защиты на другие с завышенными номинальными токами;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту кустарного изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и т. п.);
- размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Лица, ответственные за эксплуатацию электроустановок и электросетей, обязаны

- обеспечить своевременное проведение профилактических осмотров и планово-предупредительный ремонт электрооборудования;
- систематически контролировать состояние аппаратов защиты от токов коротких замыканий, перегрузок, больших, переходных сопротивлений, внутренних и атмосферных перенапряжений, а также других ненормальных режимов работы электроустановок.

На объекте следует наружным осмотром и с помощью приборов проверять:

- исправность электропроводки (отсутствие свисающих и оголенных концов и т.п.), надежность заземляющих соединений оборудования;
- заземление оболочки электрокабеля, оборудования (насосы, щитовые вентиляторы и др.), состояние устройств защитного отключения и срабатывание защиты от короткого замыкания.

Необходимо проводить замеры сопротивления изоляции проводов, трубопроводов и восстановление цепей заземления по результатам проверки.

Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной электроопасности следует измерять не реже 1 раза в 12 месяцев, в помещениях с повышенной опасностью - не реже 1 раза в 6 месяцев. Испытания защитного заземления (зануления) проводятся не реже 1 раза в 12 месяцев.

Светильники общего пользования должны подвергаться периодическому осмотру не реже 2-х раз в год.

Кроме профилактических испытаний силовой и осветительной электросети должна проводиться проверка правильности выбора предохранителей.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						62
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Персонал объекта должен выполнять установленные требования пожарной безопасности. На объекте персоналу запрещается:

- использовать временную электропроводку, электроплитки, рефлекторы и другие электроприборы с открытыми нагревательными элементами;
- оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;
- при эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха:
- оставлять двери вентиляционных камер открытыми;
- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;
- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;
- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

Руководитель общеобразовательного учреждения обеспечивает:

- устранение нарушений огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных красок, лаков, обмазок) строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, а также осуществляет проверку качества огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением акта проверки качества огнезащитной обработки (пропитки);
- содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, организует проведение

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						63
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением соответствующего акта испытаний;
- проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре;
 - определение порядка и сроков проведения работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздуховодов от горючих отходов с составлением соответствующего акта;
 - исправность сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности с составлением соответствующих актов;
 - укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и вентилями, организует перекачку пожарных рукавов;
 - исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных насосов-повысителей (ежемесячно), с занесением в журнал даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования;
 - исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки;
 - проведение работ по утеплению клапанов дымовых люков на зимний период и проведение их проверок на работоспособность.

Таблица 9.1 Сроки проверки исправности состояния систем и средств противопожарной защиты

Проверяемый объект	Сроки проверки	№ ст. Правил противопожарного режима в РФ
Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности	не реже 2 раз в год.	21
Проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах	не реже 1 раза в 5 лет	24
Проверка огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнала-	В соответствии с инструкцией завода-изготовителя	49

Проверяемый объект	Сроки проверки	№ ст. Правил противопожарного режима в РФ
лизации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре		
Проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов	не реже 1 раза в год	50
Проведение проверок работоспособности сетей наружного и внутреннего противопожарного водопровода	не реже 2 раз в год (весной и осенью)	55
Перекачка пожарных рукавов	не реже 1 раза в год	57
Проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом	не реже 2 раз в год	59
Проведение проверок работоспособности пожарных насосов-повысителей	ежемесячно	59
Проверка работоспособности средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах)	не реже 1 раза в квартал	61
Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией)	в соответствии с годовым в соответствии с планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ	63
Проведение проверок клапанов дымовых люков на работоспособность	не реже 1 раза в 10 дней	114

Порядок разработки декларации пожарной безопасности

В соответствии со ст. 64 (Требования к декларации пожарной безопасности) Федерального закона Российской Федерации от 22.07. 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регла-

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		65

мент о требованиях пожарной безопасности» в отношении объектов защиты, для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение государственной экспертизы проектной документации, составляется Декларация пожарной безопасности.

Декларация пожарной безопасности на проектируемый объект защиты составляется застройщиком либо лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, и включает:

- 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска);
- 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).

Форма и порядок регистрации декларации пожарной безопасности утверждены приказом МЧС России от 24.02.2009 № 91 (приложения 1 и 2 к указанному приказу соответственно).

Декларация пожарной безопасности может составляться как в целом на объект, так и на отдельные, входящие в его состав здания, сооружения, строения и помещения.

Собственник объекта самостоятельно выбирает способ обеспечения пожарной безопасности. В случае, если собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве пожизненного наследуемого владения, хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, выполняют требования федеральных законов о технических регламентах и нормативных документов по пожарной безопасности, в декларации указывается только перечень указанных требований для конкретного объекта защиты.

Декларация пожарной безопасности уточняется или разрабатывается вновь в случае изменения содержащихся в ней сведений или в случае изменения требований пожарной безопасности.

Положениями статьи 64 Технического регламента установлено, что собственник объекта защиты, или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо по иному основанию, предусмотренному федеральным законом или договором, разработавшие декларацию пожарной безопасности, несут ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

10. Требования к безопасной эксплуатации подъемника

В период назначенного срока службы подъемника должны выполняться следующие требования: - использование лифта по назначению осуществляется в соответствии с руководством (инструкцией) по эксплуатации изготовителя подъемника; - прекращение использования подъемника по назначению в случае возникновения опасных ситуаций; - информирование специализированной организации по техническому обслуживанию лифта (при наличии договора):

а) об обнаружении нарушений нормальной работы подъемника или опасных изменений в условиях эксплуатации;

б) о прекращении использования подъемника по назначению в случае возникновения опасных ситуаций;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						66
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

в) о планируемом проведении третьей стороной проверок, освидетельствований или других работ на подъемнике, не связанных с техническим обслуживанием;

г) о планируемом длительном прекращении (приостановке) использования подъемника по назначению;

д) о месте хранения ключей от помещений с размещенным оборудованием подъемника в здании; - выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту подъемника квалифицированным персоналом; - проведение технического освидетельствования лифтов по ГОСТ Р 53783; - проведение оценки соответствия подъемников по истечении назначенного срока службы с целью определения возможности и условий продления срока использования подъемника по назначению (при необходимости).

Условия выполнения работ устанавливаются в договоре между владельцем подъемника и специализированной организацией.

Объем и периодичность выполняемых работ при техническом обслуживании должны соответствовать требованиям, изложенным в руководстве по эксплуатации заводов - изготовителей подъемного оборудования.

11. Обеспечение соответствия эксплуатации объекта требованиям энергетической эффективности.

Эксплуатация зданий и сооружений должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалось соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности зданий и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации зданий и сооружений (п.6 ст. 36 Технического регламента о безопасности зданий и сооружений)

Одной из важнейших задач персонала при эксплуатации объекта строительства является планомерная борьба с потерями и нерациональным использованием энергоресурсов и проведение мероприятий по энергосбережению. При эксплуатации объекта строительства должны быть выполнены мероприятия, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе эксплуатации технопарка с учетом требований, которые предъявляет Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

11.1 Организационные мероприятия по энергосбережению.

Энергоменеджмент и энергоаудит со стороны руководства:

- документальное оформление решение руководства (издать приказ) о создании системы энергоменеджмента на объекте с конкретным определением ее целей и ближайших задач;
- информационное обеспечение энергосбережения (регламент совещаний, распространения организационной и технической информации);
- внутренний финансовый аудит и определение доли энергозатрат в структуре себестоимости, организация финансового и бухгалтерского учёта при реализации мероприятий энегосбережения и повышения энергоэффективности;
- обучение персонала правилам энергосбережения и рационального использования энергоресурсов;
- мониторинг исполнения внутренних регламентов энергопользования:

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						67
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- отслеживание динамики потребления ресурсов;
- мониторинг технического состояния приборов учёта потребления энергии и энергоресурсов;
- мониторинг исполнения мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- ежеквартальная проверка и корректировка договоров на энерго- и ресурсопотребление с энергоснабжающими организациями;
- проведение с энергоаудита объекта с проведением энергетических обследований (оценка фактического состояния энергоиспользования в организации):
- выявление причин возникновения и определение значений потерь топливно-энергетических ресурсов);
- выявление и оценка резервов экономии энергии;
- разработка мероприятий энергосбережения и повышения энергоэффективности применительно к технологическим условиям деятельности Объекта;
- определение требований к организации по совершенствованию учета и контроля расхода энергоносителей.

Классификатор мероприятий по энергоэффективности:

- управление и контроль - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие уменьшить потребление энергии путем совершенствования порядка работы организации и оптимизации работы энергетических систем;
- составление инструкций по эксплуатации, управлению и обслуживанию систем, разработка алгоритмов работы систем;
- автоматизация мероприятий по энергосбережению: датчики присутствия, «спящий режим», управление энергопотреблением в режимах: «по зонам», «день-ночь», «рабочие-воскресные дни»;
- периодический контроль выполнения правил эксплуатации систем со стороны руководства;
- оснащение систем датчиками мониторинга потребления электроэнергии;
- отграничивающие здание конструкции - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие уменьшить потребление энергии путем проведения утепления отграничивающих здание конструкций, защиты помещений от поступления наружного холодного воздуха через двери, окна, неплотности в ограждениях, вентиляционные и другие отверстия при подготовке здания к зимней эксплуатации, в т.ч. снижение потерь тепла с инфильтрующим воздухом путем уплотнения дверей и оконных стыков;
- системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, вентиляции, освещения, инженерные коммуникации - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие уменьшить потребление энергии путем соблюдения правил эксплуатации и обслуживания систем; проведения регламентных мероприятий в системах инженерных коммуникаций;
- электрооборудование - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие уменьшить потребление энергии путем использования энергоэффективного электрооборудования;
- освещение - мероприятия по энергоэффективности, позволяющие повысить энергоэффективность электрических сетей и системы освещения.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						68
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

11.2 Мероприятия по энергосбережению, относящиеся к отдельным системам энергоснабжения

Системы отопления:

- оптимизация работы систем отопления (охлаждения) в помещениях: в каждом конкретном помещении может быть установлен свой алгоритм работы системы;
- точное поддержание заданного температурно-влажностного режима за счет автоматической коррекции количества и качества (например, влажности) подаваемого воздуха в зависимости от реальной потребности;
- оснащение систем отопления счетчиками расходов;
- уплотнение притворов входных дверей;
- исправление существующих или установка новых пружин (доводчиков) на дверях;
- своевременный ремонт остекления оконных проемов;
- герметизация и утепление инженерных коммуникаций, усиление тепловой изоляции трубопроводов и стояков систем горячего водоснабжения и центрального отопления эффективными теплоизоляционными материалами;
- устранение всех мелких повреждений стен, пола и потолка.

Не допускается увеличивать поверхность или количество отопительных приборов без специального разрешения.

Для достижения наивысшей энергетической эффективности всей системы теплоснабжения, отпуск и распределение тепла системами отопления, вентиляции, кондиционирования и горячего водоснабжения здания производят режимную наладку и испытание оборудования и средств автоматизации. В режимных картах в зависимости от тепловых нагрузок указывают последовательность и сочетание работы основного и вспомогательного оборудования, значения настроенных параметров (давление, температура, расходы и др.), которые автоматически должны поддерживаться во всей системе, обеспечивая максимально достижимую энергетическую эффективность.

Системы горячего водоснабжения:

- снижение потребления за счет оптимизации расходов и регулирования температуры горячей воды;
- своевременное устранение утечек горячей воды.

Система освещения:

- оптимизация использования дневного освещения в здании: внедрение графиков освещения снижает расход до 20% в офисных помещениях, до 40% в административных;
- применение офисной и бытовой техники с классом энергоэффективности A+ или A++;
- внедрение энергоэффективных (галогенных, люминесцентных и светодиодных) светильников новых конструкций, применение энергосберегающих ламп, применение светодиодных светильников для уличного и дежурного освещения: применение люминесцентных ламп снижает потребление в 5 раз, светодиодных светильников в 8 раз;
- применение пассивных проводников дневного света (световодов). Применение световолоконной подсветки при освещении глухих помещений позволя-

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						69
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- ет частично отказаться от применения электроосвещения и использовать централизованные светодиодные подсветки в тёмное время суток;
- применение эффективных электротехнических компонентов светильников, замена электромагнитных пускорегулирующих устройств у люминесцентных ламп на электронные;
 - - внедрение модернизированных пусковых реле (снижает потребление в 2,2 раза, увеличивает срок работы ламп в 2 раза); внедрение реле - регуляторов светильников снижает расход до 40%;
 - использование осветительной арматуры с отражателями;
 - автоматизация внутреннего, наружного освещения сооружений и освещения площадок;
 - применение инновационного оборудования: датчиков движения, датчиков определения затемнения и автоматики включения осветительных приборов, применение аппаратуры для зонального отключения по уровням освещенности;
 - применение автоматических выключателей для дежурного освещения;
 - регулярная очистка прозрачных элементов светильников и датчиков автоматического отключения, стекол в окнах: очистка окон позволяет снизить затраты на освещение на 30-40%;
 - контроль функционирования сети, сбоев в работе и потерь передачи электроэнергии за счет постоянного мониторинга здания компьютерной системой;
 - применение светлых тонов при окраске стен;
 - уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т.д.).

11.3. Данные по оснащению здания (сооружения) приборами учета расхода тепла, воды, электрической энергии и других ресурсов.

Для учета водопотребления предусмотрен существующий водомерный узел. На вводе в здание в подвале установлен водомерный узел с крыльчатый счетчиком Ду32 мм.

В здании ГБОУ города Москвы «Школа №283», расположенного по адресу: г. Москва, ул. Осташковская, д.30, корп.2», предусматривается коммерческий учет активной электроэнергии. В качестве приборов учета расхода электроэнергии приняты счетчики Меркурий 230ART. Счетчики электроэнергии устанавливаются в секциях учета вводных панелей ВРУ в электрощитовой.

12. Требования к техническому состоянию и эксплуатации инженерных систем и сетей. Сведения о размещении скрытых электрических проводов, трубопроводов и иных устройств

12.1 Электроустановки и электросети.

Организация, осуществляющая эксплуатация электроустановок и электросетей, должна обеспечить безопасную их эксплуатацию в соответствии с требованиями:

- Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (далее ПТЭЭП), утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 60;
- Правил устройства электроустановок (ПУЭ);

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						70
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

Управление электрохозяйством (ПТЭЭП, гл. 1.5. Управление электрохозяйством) интегрируется в систему управления ФК в целом, обеспечивая:

- содержание электроустановок, электросетей, электрооборудования в работоспособном состоянии и их безопасную эксплуатацию в соответствии с установленными требованиями;
- учет, анализ и расследование нарушений в работе электроустановок, электросетей, электрооборудования, несчастных случаев, связанных с эксплуатацией электроустановок, и принятие мер по устранению причин их возникновения;
- выполнение предписаний органов государственного энергетического надзора;
- принятие мер по предупреждению повреждений в электрической сети, приводящих к нарушениям режима ее функционирования.
- своевременное и качественное проведение технического обслуживания, планово-предупредительного ремонта, испытаний, модернизации и реконструкции электроустановок и электрооборудования (гл. 1.6 ПТЭЭП Техобслуживание, ремонт, модернизация и реконструкция), средств автоматизации, элементов молниезащиты, защитной аппаратуры в соответствии с установленными требованиями.

Применяемое электрооборудование должно удовлетворять действующим требованиям и техническим условиям и иметь техническую документацию, в соответствии с которой электроустановка допущена к эксплуатации:

- акты приемки скрытых работ;
- генплан участка с подземными электрокоммуникациями;
- утвержденная проектная документация;
- акты испытаний и наладки электрооборудования;
- акты приемки электроустановки в эксплуатацию;
- исполнительные чертежи электрических схем;
- технические паспорта основного электрооборудования;
- инструкции по обслуживанию электроустановки: и должностные инструкции по каждому рабочему месту.

Мероприятия по выполнению требований пожарной безопасности, предъявляемых к электроустановкам, электросетям и электрооборудованию

Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Распределительные щиты должны иметь конструкцию, исключающую распространение горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						71
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Разводка кабелей и проводов от поэтажных распределительных щитков до помещений должна осуществляться в каналах из негорючих строительных конструкций или погонной арматуре, соответствующих требованиям пожарной безопасности.

Горизонтальные и вертикальные каналы для прокладки электрокабелей и проводов в зданиях, сооружениях и строениях должны иметь защиту от распространения пожара. В местах прохождения кабельных каналов, коробов, кабелей и проводов через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости должны быть предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Кабели, прокладываемые открыто, должны быть не распространяющими горение.

Светильники аварийного освещения на путях эвакуации с автономными источниками питания должны быть обеспечены устройствами для проверки их работоспособности при имитации отключения основного источника питания. Ресурс работы автономного источника питания должен обеспечивать аварийное освещение на путях эвакуации в течение расчетного времени эвакуации людей в безопасную зону.

Все электроустановки должны иметь защиту от токов короткого замыкания и других отклонений от нормальных режимов, приводящим к пожарам и загораниям. Производить работы можно только при вполне исправной аппаратуре, имеющей заводскую электрическую схему и технический паспорт. Аппаратура после капитального ремонта должна иметь в техническом паспорте отметку ремонтной мастерской о сохранении в отремонтированном аппарате заводской электрической и монтажной схемы и о полном соответствии аппарата утвержденным требованиям.

Электронагревательные приборы, настольные лампы, радиоприемники, телевизоры, холодильники, пылесосы и т. д. включаются в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

Помещения, в которых установлены электроприборы, должны быть сухими и светлыми, запрещается использование для покрытия пола материалов, создающих статические электрические заряды.

Пользователи электрического оборудования должны быть обучены правильному его применению, не позволяющему нарушить электробезопасность.

Объем технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов определяется необходимостью поддержания работоспособности электроустановок, периодического их восстановления и приведения в соответствие с меняющимися условиями работы.

На все виды ремонтов основного оборудования электроустановок составляются годовые планы (графики), утверждаемые в установленном порядке.

Периодичность и продолжительность всех видов ремонта устанавливаются в соответствии действующими отраслевыми нормами и указаниями заводов-изготовителей.

Дежурный персонал проводит осмотры электрооборудования и электросетей с фиксацией результатов осмотров, обнаруженных неисправностей и принятых мер в оперативном журнале, принимает немедленные меры к устранению нарушений, которые могут привести к пожарам и загораниям.

Все осветительные приборы должны регулярно подвергаться профилактическим осмотрам, чистке и своевременной замене неисправных элементов.

Измерение сопротивления заземляющего устройства электроустановок должно производиться не реже 1 раза в 3 года.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						72
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Осмотры открытой электропроводки и светильников во вспомогательных помещениях проводятся 3 раза в месяц, осмотры скрытой электропроводки – еженедельно.

При выявлении неисправностей, угрожающих целостности электрооборудования или системы внешнего электроснабжения, безопасности людей, пожарной безопасности, исправности бытовых электроприборов, компьютеров, теле- и радиоаппаратуры неисправное оборудование или участок сети немедленно отключаются до устранения неисправности.

При эксплуатации электросетей и электроприборов запрещается:

- подключать электрическую нагрузку сверх разрешенной;
- увеличивать номинальные значения токов плавких вставок предохранителей и других защитных устройств, определенных проектом;
- изменять электрические схемы и осуществлять замену аппаратов защиты на другие с завышенными номинальными токами;
- использовать временную электропроводку, а также удлинители для питания электроприборов, не предназначенных для проведения аварийных и других временных работ;
- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
- применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту кустарного изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и т. п.);
- размещать (складировать) в электроощитовых (у электроощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

Работа и обслуживание энергетических систем и механизмов допускаются после выполнения следующих условий:

- эксплуатацию электрооборудования и электроустановок осуществляет специально подготовленный персонал (ПТЭЭП, гл 1.4. Требования к персоналу и его подготовка), прошедший проверку знаний правил и инструкций по технической эксплуатации, пожарной безопасности, устройству электроустановок, пользованию защитными средствами в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и имеющий соответствующую группу по электробезопасности;
- для защиты персонала от поражения электрическим током в производственном оборудовании должны применяться:
 - изоляция (рабочая, дополнительная, двойная, усиленная) токоведущих частей;
 - защитное заземление металлических частей оборудования, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции и по другим причинам;
 - элементы, отключающие оборудование от сети в случаях, когда доступные для прикосновения части оборудования оказываются под напряжением;
 - блокировки для предотвращения ошибочных действий и операций или для останова оборудования в аварийных ситуациях;
 - элементы для контроля изоляции и сигнализации о ее повреждении, а также для отключения оборудования при уменьшении сопротивления изоляции ниже допустимого уровня;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		73

электроустановки укомплектованы защитными средствами (СО 153-34.03.603-2003 «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках»), средствами пожаротушения;

произведена оценка степени риска при производстве данных работ;

определен порядок производства работ и выполнены все технические мероприятия, обозначенные в наряде-допуске;

произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения на место производства работ. При необходимости регулировки оборудования под высоким напряжением ее проводят с соблюдением специальных правил электрической безопасности;

на приводах ручного и ключах дистанционного управления коммутационных аппаратов вывешены запрещающие плакаты, проверено и налажено заземление, вывешены указательные плакаты «Заземлено», ограждены при необходимости рабочие места и оставшиеся под напряжением токоведущие части, вывешены предупреждающие и предписывающие плакаты;

осуществляется квалифицированный надзор за выполнением работ и неприкосновенностью выполненных защитных мероприятий.

12.2 Системы водоснабжения и водоотведения.

Техническая эксплуатация систем хозяйственно-питьевого (холодного и горячего) и противопожарного водоснабжения производится в соответствии с ГОСТ 12.3.006- 75* «Эксплуатация водопроводных и канализационных сооружений и сетей. Общие требования безопасности», ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» с учетом МДК 203.2003. При обслуживании и эксплуатации трубопроводов горячей воды следует руководствоваться ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

Потребитель (эксплуатационник) и услугодатель обслуживают системы водоснабжения и водоотведения и обеспечивают их нормальное техническое состояние каждый в пределах своих границ раздела эксплуатационной ответственности, включающей:

- бесперебойную подачу холодной питьевой и горячей воды всем потребителям при условии соответствия напора на вводе нормативному;
- обеспечение целостности систем водоснабжения и водоотведения и их содержания в надлежащем техническом состоянии;
- обеспечение качества воды, подаваемой системой водоснабжения, в т.ч. питьевой, требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» * (питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства).

Примечание: Допустимые отклонения от гигиенических нормативов допускаются при одновременном выполнении следующих условий:

- обеспечение потребителя питьевой водой не может быть достигнуто иным способом;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		74

- соблюдение согласованных с центром Роспотребнадзора на ограниченный период времени максимально допустимых отклонений от гигиенических нормативов;
- максимальное ограничение срока действия отступлений;
- отсутствие угрозы здоровью населения в период действия отклонений;
- обеспечение информации потребителей о введении отклонений и сроках их действия, об отсутствии риска для здоровья, а также о рекомендациях по использованию питьевой воды;
- ликвидацию аварий, устранение утечек, протечек, засоров, срывов гидравлических затворов, гидравлических ударов, восстановление герметичности участков трубопроводов и соединительных элементов в случае их разгерметизации; организацию ремонта или замены аварийных участков трубопроводов и оборудования;
- проведение планово – предупредительных работ на системах водоснабжения и водоотведения в течение года;
- устранение сверхнормативных шумов и вибрации от работы систем водопровода (гидравлические удары, большая скорость течения воды в трубах и при истечении из водоразборной арматуры и др.).

Потребитель в пределах границ раздела эксплуатационной ответственности обеспечивает:

- контроль исправного состояния внутренних сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения, осмотры наиболее ответственных элементов системы, проверку герметичности стыков трубопроводов;
- температуру горячей воды в местах водоразбора не ниже 60° С и не выше 750 С;
- давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно быть не более 0,45 МПа (4,5 кгс/см) в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;
- восстановление работоспособности (ремонт, замена) оборудования, водоразборных приборов (смесителей, кранов и т.п.). Трубопроводная, водоразборная и смесительная арматура для систем хозяйственно-питьевого водопровода устанавливается на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см); арматура для отдельных противопожарных систем и хозяйственно-противопожарного водопровода - на рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/см); арматура для отдельных производственных систем водопровода - на рабочее давление, принимаемое по технологическим требованиям;
- проверку исправности, профилактику и восстановление (по результатам проверок) регулирующих органов запорной арматуры и автоматических регуляторов приборов учета на вводе в здание, замену неисправных контрольно-измерительных приборов (манометров, термометров);
- ликвидацию засоров, прочистку канализационных трубопроводов и приборов; внутренних водостоков, дренажных систем;
- подготовку систем водоснабжения и водоотведения, противопожарных систем, оборудования, арматуры и водомерных узлов к зимнему периоду, обеспечение достаточной тепловой изоляции помещений, в которых расположены системы водоснабжения и водоотведения, утепление трубопрово-

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						75
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

дов, эксплуатация которых ведется в помещениях и на участках с отрицательной температурой окружающего воздуха;

- беспрепятственный доступ представителей услугодателя для осмотра систем водоснабжения и водоотведения, проверки приборов учета и пломб, отбора проб из контрольных колодцев, а также к осмотру и проведению эксплуатационных работ на системах водоснабжения и водоотведения, проходящих по территории потребителя;
- изучение слесарями-сантехниками систем водопровода и канализации в натуре и по технической (проектной) документации (поэтажным планом с указанием типов и марок установленного оборудования, приборов и арматуры; аксонометрической схемы водопроводной сети с указанием диаметров труб и ведомости-спецификации на установленное оборудование, водозаборную и водоразборную арматуру);
- постоянный контроль параметров воды (давление, температура, расход) и незамедлительное принятие мер к восстановлению требуемых параметров.

В соответствии с п. 5.2.10 СП 30.13330.2012 гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не более 0,45 МПа, на отметке наиболее высоко расположенных приборов - по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких данных не менее 0,2 МПа.

В системе хозяйственно-противопожарного водопровода на время тушения пожара допускается повышать давление до 0,6 МПа на отметке наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора.

Техническая эксплуатация системы канализации включает:

- проведение профилактических работ (осмотры, наладка системы), планово-предупредительных ремонтов; устранение крупных дефектов в строительно-монтажных работах (установка уплотнительных гильз при пересечении трубопроводами перекрытий и др.) в сроки, установленные планами работ эксплуатирующей организации;
- устранение утечек, протечек, закупорок, засоров, дефектов при осадочных деформациях частей здания или при некачественном монтаже санитарно-технических систем и их запорной регулирующей арматуры, дефектов в гидравлических затворах санитарных приборов и нарушения герметичности стыковых соединений трубопроводов, обмерзания оголовков канализационных вытяжек и т.д. в установленные сроки;
- предотвращение образования конденсата на поверхности трубопроводов;
- контроль соблюдения арендаторами правил пользования системами канализации;
- контроль своевременного исполнения заявок на устранение неисправностей канализации;
- изучение слесарями-сантехниками систем канализации в натуре и по технической (проектной) документации (поэтажных планов с указанием типов и марок установленного оборудования, приборов и арматуры).

Обо всех повреждениях или неисправностях на используемых системах водоснабжения и водоотведения в пределах раздела границ эксплуатационной ответственности, которые могут повлечь загрязнение питьевой воды, окружающей среды, нарушение рабо-

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						76
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ты систем водоснабжения и водоотведения и нанести ущерб здоровью населения, потребитель немедленно сообщает услугодателю.

При пользовании системами водоснабжения и водоотведения не допускается:

- без согласования с услугодателем выполнять работы на сетях водоснабжения и водоотведения;
- складывать над сетями водоснабжения и водоотведения и сооружениями на них различные материалы и предметы, накапливать мусор;
- сооружать над сетями водоснабжения и водоотведения и сооружениями на них постоянные и временные постройки;
- открывать краны на внутренней водопроводной системе для постоянного протекания воды на излив;
- сбрасывать снег и сколы льда в сети водоотведения.

Переустройство систем водоснабжения и водоотведения потребителя производится только при наличии согласования с услугодателем.

Подача питьевой воды запрещается или ее использование приостанавливается в следующих случаях:

- в установленный срок действия временных отклонений от гигиенических нормативов не устранены причины, обуславливающие ухудшение качества питьевой воды;
- системой водоснабжения не обеспечиваются производство и подача питьевой воды, качество которой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, в связи с чем имеется реальная опасность для здоровья работников.

Решение о запрещении или приостановлении использования населением питьевой воды из конкретной системы водоснабжения принимается органом местного самоуправления по постановлению Главного государственного санитарного врача по соответствующей территории на основании оценки опасности и риска для здоровья населения, связанных как с дальнейшим потреблением воды, не соответствующей гигиеническим нормативам, так и с прекращением или приостановлением ее использования в питьевых и бытовых целях.

12.3 Теплоснабжение, вентиляция.

Эксплуатация систем отопления и вентиляции должна соответствовать требованиям

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;
- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. № 115;
- «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей»;
- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды».

Эксплуатация системы отопления должна обеспечить:

- поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
- равномерный прогрев всех нагревательных приборов, заполнение водой систем;
- поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования темпе-

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

469/П-24-АНОТБЭ

Лист
77

ратуры воды в системе отопления (в соответствии с приложением 11 к МДК 2-03. 2003), повседневный контроль температуры теплоносителя;

- поддержание требуемого давления (не выше допускаемого для отопительных приборов - не более 1 МПа (10 кгс/см²) в подающем и обратном трубопроводах системы; давление в системе горячего водоснабжения у санитарных приборов должно поддерживаться выше статического не менее, чем на 0,05 МПа, но не более максимально допустимого давления для наименее прочного элемента - 0,45 МПа (4,5 кгс/см);
- герметичность; система отопления должна не допускать утечек теплоносителя, рекомендуется опорожнять систему только на время проведения ремонта, в остальное время, даже летом, система отопления должна быть заполнена водой;
- немедленное устранение всех видимых утечек воды;
- ремонт или замену неисправных кранов на отопительных приборах;
- наладку системы отопления, ликвидацию излишне установленных отопительных приборов и установку дополнительных в отдельных помещениях, отстающих по температурному режиму.

Для обеспечения безопасности при эксплуатации систем отопления и горячего водоснабжения температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70° С (допускается 90° С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком), температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40° С.

В процессе эксплуатации систем отопления производится:

- осмотр элементов систем, скрытых от постоянного наблюдения (разводящих трубопроводов на технических этажах, в подвалах и каналах), не реже 1 раза в месяц;
- детальный осмотр наиболее ответственных элементов системы (насосы, магистральная запорная арматура, контрольно-измерительная аппаратура, автоматические устройства) - не реже одного раза в неделю;
- осмотр технического состояния теплового пункта, оборудованного средствами автоматического регулирования - по утвержденному графику (но не реже одного раза в сутки при отсутствии диспетчерского контроля);
- периодическое удаление воздуха из системы отопления;
- промывка фильтров; сроки промывки фильтров (грязевиков) устанавливаются в зависимости от степени загрязнения, которую определяют по разности показаний манометров до и после грязевика;
- контроль плотности трубопроводов, арматуры и теплопотребляющего оборудования во время обходов тепловых узлов и систем теплопотребления:
 - неплотности, не требующие останова и опорожнения системы, устраняются немедленно;
 - неплотности, которые могут нарушить нормальную работу системы теплопотребления или создать опасные условия для персонала, устранение которых при работе системы невозможно, устраняются после останова и опорожнения системы. С принятием мер для обеспечения нормальной температуры в помещениях;
 - замена уплотняющих прокладок фланцевых соединений

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		78

- снятие задвижек для внутреннего осмотра и ремонта (шабрения дисков, проверки плотности колец, опрессовки) не реже одного раза в три года;

- проверка плотности закрытия и смену сальниковых уплотнителей регулировочных кранов на нагревательных приборах следует производить не реже одного раза в год (запорно-регулировочные краны, имеющие дефект в конструкции, должны заменяться на более совершенные);

- промывка систем теплоснабжения - ежегодно после окончания отопительного периода, текущего ремонта с заменой труб;

- промывка грязевиков - необходимость промывки следует устанавливать в зависимости от степени загрязнения, определяемой по перепаду давлений на манометре до и после грязевиков;

- очистка наружной поверхности теплотребляющего оборудования от пыли и загрязнений;

- контроль параметров теплоносителя, температуры воздуха внутри помещений, состояние утепления отапливаемых помещений.

После монтажа, ремонта и реконструкции (до включения отопительной системы в эксплуатацию) перед началом отопительного сезона проводят тепловые и гидравлические испытания систем с выполнением наладки и регулировки системы и также разработки мероприятий по приведению в соответствие расчетных и фактических расходов воды с внесением результатов испытаний актом и внесения в паспорт системы.

Трубопроводы окрашиваются и обеспечиваются маркировочными щитками с указанием направления движения теплоносителя. Задвижки и вентили должны нумероваться согласно схеме (проекту).

Трубопроводы и арматура систем отопления, находящиеся в не отапливаемых помещениях, должны иметь тепловую изоляцию, исправность которой проверяется не реже двух раз в год.

Для надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения организуются своевременное проведение планово-предупредительного ремонта (ППР) и содержание в исправности:

- внешних теплопроводов с расчетным расходом теплоносителя и требуемыми параметрами (температурой и давлением воды в трубопроводах) при минимальных потерях;
- системы отопления с подачей теплоносителя требуемых параметров во все нагревательные приборы здания по графику регулирования температуры воды в системе отопления;
- системы горячего водоснабжения с подачей горячей воды требуемой температуры и давления во все водоразборные точки;
- системы вентиляции, обеспечивающей в помещениях нормируемый воздухообмен, при минимальных расходах тепла на нагрев воздуха, инфильтрующегося через окна и двери, и приточного воздуха в системах с механической вентиляцией и воздушным отоплением;
- тепловой изоляции трубопроводов горячей воды, расположенных в подвальных каналах, а также в санитарно-технических кабинах.

Реконструкция, капитальный ремонт и наладка систем должны производиться, как правило, специализированными монтажными и наладочными организациями.

План (график) текущего и капитального ремонтов должен включать гидравлические испытания, промывку, пробный пуск и наладочные работы с указанием сроков их выполнения и должен быть согласован с теплоснабжающей организацией и утвержден органом местного самоуправления.

При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое оборудование должны быть заменены в соответствии с проектом или рекомендациями специализированной организации с учетом современного уровня выпускаемого оборудования.

Эксплуатация ИТП осуществляется квалифицированным эксплуатационным персоналом в соответствии с требованиями «Типовой инструкции по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения», утв. Приказом Госстроя РФ от 13.12.2000 № 285, технической документации на оборудование, входящее в состав ИТП, изучившим конструкцию ИТП, паспорт и инструкцию по эксплуатации, описания и инструкции по эксплуатации входящего в состав ИТП оборудования.

Посторонние лица допускаются в помещение ИТП только с разрешения и в сопровождении административно-технического персонала.

Режим нормальной эксплуатации подразумевает эксплуатацию оборудования ИТП в автоматическом режиме при поддержании заданных номинальных параметров с контролем всех параметров на щите диспетчера. Управление работой оборудования местное (из ИТП) и дистанционное с пульта диспетчера. Оборудование не требует ежедневного обслуживания, необходим периодический контроль параметров работы.

В состав эксплуатационных работ входят:

- проверка и поддержание рабочих параметров оборудования;
- эксплуатационной инструкцией и паспортом ИТП;
- контроль функционирования арматуры, фильтров, регуляторов, насосов;
- контроль поддержания температурного графика;
- производство переключений на оборудовании;
- содержание в исправном состоянии КИП;
- содержание оборудования в чистоте.

Проведение ремонтных работ на оборудовании ИТП и системы отопления осуществляется только по нарядам допускам и распоряжениям.

Тепловой пункт периодически, не реже 1 раза в неделю подлежит осмотру административно-техническим персоналом с отражением результатов осмотра в оперативном журнале.

Запрещается:

- эксплуатировать ИТП при давлении и температуре превышающих допустимые параметры, указанные в эксплуатационной инструкции и паспортах на оборудование;
- производить затяжку болтов и резьбовых соединений на оборудовании, находящемся под давлением;
- проводить любые профилактические или ремонтные работы на оборудовании ИТП до его полного отключения, остывания и опорожнения;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						80
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- оставлять на продолжительное время закрытыми регулирующие клапана группы автоматики при открытых главных входных - выходных задвижках ИТП;
- пуск или опробование и эксплуатация незаполненных полностью средой насосов, т.е. в «сухом» или недостаточно провентилированном состоянии;
- механическое блокирование устройств предохранительных клапанов при опрессовках;
- эксплуатировать оборудование ИТП при неисправном оборудовании КИП

Для надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения организуются своевременное проведение планово-предупредительного ремонта (ППР) и содержание в исправности:

- внешних теплопроводов с расчетным расходом теплоносителя и требуемыми параметрами (температурой и давлением воды в трубопроводах) при минимальных потерях;
- системы отопления с подачей теплоносителя требуемых параметров во все нагревательные приборы здания по графику регулирования температуры воды в системе отопления;
- системы горячего водоснабжения с подачей горячей воды требуемой температуры и давления во все водоразборные точки;
- системы вентиляции, обеспечивающей в помещениях нормируемый воздухообмен, при минимальных расходах тепла на нагрев воздуха, инфильтрующегося через окна и двери, и приточного воздуха в системах с механической вентиляцией и воздушным отоплением;
- тепловой изоляции трубопроводов горячей воды, расположенных в подвальных каналах, а также в санитарно-технических кабинах.

Реконструкция, капитальный ремонт и наладка систем должны производиться, как правило, специализированными монтажными и наладочными организациями.

План (график) текущего и капитального ремонтов должен включать гидравлические испытания, промывку, пробный пуск и наладочные работы с указанием сроков их выполнения и должен быть согласован с теплоснабжающей организацией и утвержден органом местного самоуправления.

При ремонте пришедшие в негодность нагревательные приборы, трубопроводы, запорно-регулирующая арматура, воздуховыпускные устройства и другое оборудование должны быть заменены в соответствии с проектом или рекомендациями специализированной организации с учетом современного уровня выпускаемого оборудования.

Система вентиляции и кондиционирования здания должна обеспечить во всех помещениях нормируемый воздухообмен, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими требованиями по охране здоровья людей и окружающей среды.

Перед приемкой в эксплуатацию, а также в процессе эксплуатации (но не реже 1 раза в 2 года) системы приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением испытывают, определяя эффективность работы установок и соответствие их паспортным и проектным данным. Испытание производят при расчетной нагрузке по воздуху при температурах теплоносителя, соответствующих наружной температуре. Изменения в установках, а также результаты испытаний фиксируют в паспорте.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						81
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

При проверке работы приточно-вытяжной вентиляции с естественным побуждением осуществляют:

- проверку наличия и чистоту вентиляционных отверстий (визуально через вентиляционные решетки);
- проверку оголовков вентиляционных блоков и наличия в каналах вентиляционных шахт мусора;
- контроль температуры, давления теплоносителя, воздуха до и после воздухонагревателей, воздухоохладителей, температуры воздуха внутри помещений в контрольных точках.

При эксплуатации приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением и воздушного отопления не допускается расхождение объема притока и вытяжки от проектного более чем на 10%, снижение или увеличение температуры приточного воздуха более чем на 2%.

При эксплуатации систем вентиляции независимо от типа производят:

- плановые осмотры и устранение всех выявленных неисправностей системы не реже одного раза в год;
- осмотры оборудования систем, приборов автоматического регулирования, контрольно-измерительных приборов, запорно-регулирующей арматуры;
- проверку исправности контрольно-измерительных приборов, приборов автоматического регулирования;
- проверку плотности закрытия дверей вентиляционных камер, люков в воздуховодах,
- проверку прочности конструкции воздуховодов, смазку шарнирных соединений, проверку бесшумности работы систем, состояния виброоснований, мягких вставок вентиляторов, надежности заземления;
- очистку воздухонагревателей, воздухоохладителей и т.д.
- замену сломанных вытяжных решеток и их крепление.
- устранение неплотностей в вентиляционных каналах, коробах и шахтах;
- устранение засоров в каналах, воздухозаборных шахтах;
- устранение неисправностей шиберов, дроссель-клапанов в вытяжных шахтах.
- проверку и восстановление антикоррозийного покрытия металлических воздухоприемных и выходных шахт, а также наружных жалюзийных решеток;
- проверку состояния теплоизоляционного покрытия трубопроводов и воздуховодов и восстановление его в случае разрушения.

Периодическая чистка всех систем вентиляции и кондиционирования воздуха осуществляется по графику ППР. Периодичность чисток зависит от особенностей работы установок и определяется по опыту их эксплуатации.

Необходимо обеспечить:

- герметичность технических помещений, используемых в качестве камеры статического давления вентиляционных систем;
- температуру воздуха в техническом помещении не ниже 12°C.
- пылеуборку и дезинфекцию технических помещений не реже одного раза в год, а вентиляционных каналов – не реже одного раза в три года;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						82
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- дополнительное утепление эффективным биостойким и негорючим утеплителем воздуховодов, каналов и шахты в неотапливаемых помещениях, имеющих на стенках во время сильных морозов влагу;
- наличие на оголовках центральных вытяжных шахт естественной вентиляции зонтов и дефлекторов;
- антикоррозионную окраску вытяжных шахт, труб, поддона и дефлекторов не реже одного раза в три года.

12.4 Системы связи

Основным назначением технического обслуживания систем связи является выполнение мероприятий, направленных на поддержание системы в рабочем состоянии: предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов.

Структура технического обслуживания и ремонта включает в себя следующие виды работ:

- техническое обслуживание;
- плановый текущий ремонт;
- плановый капитальный ремонт;
- внеплановый ремонт.

К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой системы, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.

В объем текущего ремонта входит частичная разборка, замена или ремонт проводов и кабельных сооружений. Производятся замеры и испытания оборудования и устранение обнаруженных дефектов.

В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.

Внеплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.

Эксплуатационник не имеет права осуществлять обслуживание и ремонт сетей связи. Указанные мероприятия производят специализированные организации, имеющие аккредитацию в соответствующей области.

Эксплуатирующая организация обязана:

- осуществлять наблюдение за сохранностью устройств оборудования систем связи и незамедлительно сообщать в предприятия связи о всех обнаруженных недостатках; В случае повреждения или утраты этих сооружений эксплуатирующая организация производит восстановление и ремонт их в сроки, согласованные с организациями, обслуживающими конкретные системы;
- своевременно ремонтировать части здания, используемые для крепления устройств и оборудования сетей связи;
- своевременно ставить в известность вышеперечисленные организации о предстоящих ремонтных и строительных работах, которые могут повлечь за собой повреждение сетей связи и сигнализации;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						83
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- не размещать на здании без соответствующих разрешений устройств и оборудования, которые могут нарушать работу сетей связи;
- обеспечивать беспрепятственный допуск работников предприятий связи на крыши и технические помещения

Постоянное внимание эксплуатирующая организация должна уделять состоянию технических помещений, где прокладываются кабели и провода сетей связи, а также помещениям электрощитовых.

В случае ремонта кровли и технических помещений эксплуатирующая организация обязана выполнить работы по сохранности и восстановлению поврежденных устройств по предписанию представителей организаций связи.

12.5 Сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Выполнение правил безопасности при работе со скрытыми инженерными проводками возлагается на собственника и эксплуатирующую организацию.

Проектом предусматривается прокладка сетей водоснабжения скрытым способом. Планы прокладки трубопроводов, проложенных скрытым способом в помещениях, приведены на чертежах раздела ИОС 2, ИОС 3.

Трубопроводы для внутренних систем отопления прокладываются вдоль строительных конструкций здания закрытым способом. Планы прокладки трубопроводов, проложенных скрытым способом в помещениях, приведены на чертежах раздела ИОС 4.

Иных систем инженерных коммуникаций, при повреждении которых может привести к угрозе причинения вреда, данным проектом не предусматривается.

Окончательные сведения о прокладке коммуникаций приводятся монтажной организацией в исполнительной документации.

13. Специальные требования, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации зданий общеобразовательных организаций

Специальные требования, направленные на обеспечение безопасной эксплуатации зданий общеобразовательных организаций разработаны согласно СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования».

Здания ОО или их элементы в процессе эксплуатации должны:

- обеспечивать безопасность для жизни и здоровья людей, сохранность имущества; - соответствовать требованиям нормативных документов, проектной и технической документации по надежности, прочности, долговечности, устойчивости, деформативности;
- быть доступными и безопасными для осуществления всех видов осмотров, ТОиР;
- обладать ремонтпригодностью; - соответствовать предъявляемым проектной документацией санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям для находящихся в них людей, окружающих объектов и территорий;
- быть снабженными проектной, исполнительной и эксплуатационной документацией.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						84
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Планирование мероприятий по обеспечению безопасной эксплуатации здания в целом, отдельных строительных конструкций, сетей и систем инженерно-технического обеспечения, а также по созданию условий, гарантирующих проектную долговечность и ремонтпригодность в период эксплуатации, следует осуществлять на основе одного из методов системы ТОиР:

- рекомендуется ресурсный метод технического обслуживания зданий, который носит профилактический характер, а графики планово-предупредительных работ проектируют исходя из нормативного ресурса инженерного оборудования и конструктивных элементов, рассчитанного с учетом расчетного срока службы, наработки в машино-часах, числа отказов и др. Ориентировочный (нормативный) уровень срока службы зданий регламентируется в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 27751-2014. Для зданий ОО, относящихся к зданиям массового строительства и эксплуатируемым в обычных условиях, нормативный срок службы составляет 50 лет, расчетный срок службы зданий с учетом конкретных условий эксплуатации проектируемых объектов определяется генпроектировщиком по согласованию с заказчиком;

- допускается метод технического обслуживания здания по состоянию (предупредительное обслуживание), при котором график планово-предупредительных работ разрабатывается по значениям фактических (текущих) параметров технического состояния элементов инженерного оборудования и конструктивных элементов в случае проектирования зданий с использованием инновационных строительных технологий, с учетом возможностей дополнительного финансирования под диагностическое оборудование.

Порядок определения периода эффективной эксплуатации до постановки на капитальный ремонт при техническом обслуживании зданий ресурсным методом приведен в ВСН 58-88 (р).

При техническом обслуживании зданий методом по состоянию необходимость в капитальном ремонте определяется исходя из фактического состояния элементов инженерного оборудования и конструктивных элементов по результатам диагностических обследований. Капитальный ремонт проводят при 45 %-50 % износе конструкций и элементов зданий.

Перечень работ по контролю состояния грунтов, конструкций фундаментов и стен подвалов, в том числе, при необходимости, мониторинга, устанавливают в соответствии с ГОСТ 31937. Минимальная периодичность общих осмотров устанавливается два раза в год, обследований - в зависимости от категории грунтов, но не реже, чем раз в 10 лет.

Техническое обслуживание строительных конструкций зданий общеобразовательных организаций, включающее в себя профилактические и ремонтные работы и мероприятия по контролю технического состояния зданий (осмотры, проверки), особенностей не имеет, проводится в соответствии с ГОСТ 31937, ГОСТ Р 54944, СП 118.13330, 6.11 СП 28.13330, а порядок его организации и проведения приведен в ВСН 58-88 (р).

Периодичность ремонтов может быть изменена исходя из фактического технического состояния оборудования или конструктивного элемента. Внеочередные ремонты выполняют в случае отказов оборудования или конструктивного элемента, а также после исчерпания эксплуатационного или механического ресурса.

В общеобразовательной организации не допускается проведение ремонтных работ всех видов в присутствии обучающихся в соответствии с пунктом 4.32 СанПиН 2.4.2.2821-10.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						85
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

При проведении ремонтных работ по замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Площадь фрамуг и форточек, применяемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола.

Техническое обслуживание (содержание) сетей и санитарно-технического оборудования, включая аварийное обслуживание, осуществляется в соответствии с СП 60.13330, ГОСТ Р 50571.28, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278, а порядок его организации и проведения приведен в ВСН 58-88 (р).

К плановым мероприятиям по контролю технического состояния внутренних инженерных сетей относятся общие и частичные осмотры. Минимальная периодичность общих осмотров два раза в год, минимальная периодичность частных осмотров назначается в соответствии с технической документацией и инструкциями по эксплуатации установленного оборудования. Внеплановые осмотры связаны с возникновением аварийных ситуаций, а также с нарушением контролируемых параметров внутреннего микроклимата помещений и воды. В состав проектной документации следует включать сведения о размещении скрытых электрических проводок, трубопроводов и иных устройств, повреждение которых может привести к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей, а также сведения о ревизиях, прочистках и иных местах, и устройствах доступа для контроля технического состояния сетей.

Планирование профилактических работ, требующих общего или частичного отключения воды, следует увязывать с периодом отсутствия в здании обучающихся.

Осуществление текущего контроля и дистанционного управления инженерными и прочими системами, в том числе режимов дежурного отопления, рекомендуется осуществлять на основе систем автоматизации и диспетчеризации.

Замену отопительных приборов и текущее обслуживание следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 СП 60.13330.2012. При установке/замене декоративных и защитных экранов отопительных приборов следует предусматривать доступ к отопительным приборам для их очистки. В целях обеспечения санитарно-гигиенической безопасности очистку радиаторов от пыли следует предусматривать перед началом отопительного сезона и через каждые 3 мес работы впоследствии.

Наладочно-регулирующие работы механических приточно -вытяжных вентиляционных систем и систем кондиционирования, обслуживающих помещения с особыми технологическими характеристиками [помещения пищеблока, кабинеты (лаборатории) физики и химии, мастерские], следует проводить не реже одного раза в 3 мес.

Обслуживание и ремонт лифтового оборудования осуществляются специализированными лифтовыми организациями в целях обеспечения требований ТР ТС 011/2011 в соответствии с ГОСТ Р 55964 и инструкцией по эксплуатации установленного оборудования.

В соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (кабинеты (лаборатории) физики, электротехники и другие, где обучающиеся работают с электрооборудованием, аппаратами и приборами напряжением до 0,4 кВ, относятся к группе помещений с повышенной опасностью. Электрооборудование кабинетов с напряжением питания выше 42 В переменного тока и 110 В постоянного тока заземляют. В процессе эксплуатации электрической сети и электрических приборов воспрещается подвешивать электропроводку на гвоздях и клеить обоями, применять электропровода с поврежденной изоляцией, некалиброванные предохранители, обертывать электрические лампы бумагой или тканью, использовать электропровода для подвешивания стендов, таблиц.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						86
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Для обеспечения пожарной безопасности кабинеты (лаборатории) физики, электротехники и другие, где учащиеся работают с электрооборудованием, аппаратами и приборами напряжением до 0,4 кВ, а также школьные мастерские комплектуют противопожарным инвентарем: ящиком с песком, лопатой, плотной мешковиной (пропитанной огнестойким составом), огнетушителем.

При проведении ремонтных работ в помещениях школьных мастерских обязательно-му контролю следует подвергать звукоизоляционные характеристики стен и перекрытия второго этажа, при снижении их ниже проектного уровня необходимо предусмотреть соответствующие восстановительные мероприятия.

Сохранение требуемой освещенности мастерских должно поддерживаться систематической (не реже двух раз в месяц) очисткой арматуры светильников и ламп от пыли и грязи, а в мастерских, где по роду работы есть значительные выделения пыли, дыма и копоти, - не реже четырех раз в месяц. Перегоревшие лампы и поврежденную арматуру следует заменять немедленно. Менять лампы, арматуру, предохранители, а также чистить светильники и приборы должны электромонтеры. Недопустимо поручать учащимся выполнение этих работ. Применение открытых ламп запрещается. Высота светильников общего освещения должна быть не менее 3 м от пола.

Все эксплуатируемое оборудование учебных и учебно-производственных мастерских должно быть в полной исправности и надежно закреплено. Мастер, инструктор или учитель труда до начала работы должны проверять исправность и состояние оборудования и его ограждений. Работа на неисправном оборудовании запрещается. Ремонт оборудования во время его работы запрещается. Перед ремонтом оборудование должно быть отключено от сети и приведено в состояние, при котором никакая часть его или узел не может самостоятельно прийти в движение.

При модернизации компьютерных классов допускается увеличивать число оборудованных рабочих мест в пределах соблюдения санитарно-гигиенической нормы площади на одно место, соответствующей типу устанавливаемого оборудования.

Монтаж и установку оборудования спортивных залов выполняют в соответствии с проектом, паспортом изготовителя, разрешающими нормативными документами. Контроль технического состояния оборудования спортивных залов включает в себя:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр, позволяющий обнаружить очевидные опасные дефекты;
- функциональный осмотр — детальная проверка в целях оценки рабочего состояния, степени изношенности, прочности и устойчивости оборудования;
- ежегодный основной осмотр — проверка, выполняемая в целях оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности.

Регулярный визуальный осмотр осуществляется преподавателем физкультуры перед началом занятий. Периодичность функционального осмотра устанавливается в диапазоне один раз в 1—3 мес, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя. Особое внимание при осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам оборудования. Периодичность ежегодного основного осмотра — раз в 12 мес. Особое внимание при ежегодном основном осмотре должно уделяться скрытым и труднодоступным элементам

оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотров обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, их следует незамедлительно устранить. Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Техническое обслуживание спортивного оборудования должно включать в себя следующие профилактические меры в целях обеспечения соответствующего уровня безопасности и нормального функционирования:

- проверку и подтягивание креплений; - замену крепежных деталей;
- замену изношенных или дефектных деталей;
- замену неисправных элементов оборудования.
- обновление окраски и уход за поверхностями;
- обслуживание ударопоглощающих покрытий;
- смазку шарниров;
- разметку оборудования, обозначающую требуемый уровень ударопоглощающего покрытия;
- чистоту оборудования;
- восстановление ударопоглощающих покрытий до необходимой высоты наполнения;
- профилактический осмотр свободных пространств.

Заменять (обновлять) внутреннюю отделку помещений при проведении ремонтных работ на вариант, отличный от проектного, следует по пунктам 4.28-4.31 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Замена (обновление) внутренней отделки помещений пищеблока, медицинского блока, санузлов должна предусматривать возможность ежедневной влажной дезинфекционной уборки.

Минимальная периодичность визуальных плановых осмотров стен, полов, потолков, оконных переплетов для определения объема ежегодных ремонтных работ — два раза в год, в периоды летних и зимних каникул.

В ходе эксплуатации и проведения ремонтных работ не допускается снижение доступности эвакуационных путей. Текущий контроль за соответствием эвакуационных путей возлагают на общеобразовательную организацию. В случае перепланировки, установки дополнительных перегородок или смены дверных полотен, меняющих (затрудняющих) пути эвакуации, необходимы согласование с органами противопожарного надзора и обновление схем эвакуации в технической документации по эксплуатации зданий и на поэтажных стенах.

В составе сезонных ремонтных работ следует предусматривать мероприятия по поддержанию проектных требований безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья: обновление цветных маркеров, обновление покрытий пандусов (два раза в год).

Безопасность пребывания и эффективная эксплуатация участков общеобразовательных организаций обеспечиваются их благоустройством.

Благоустройство включает в себя:

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						88
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- сезонные работы по организации стока паводковых и ливневых вод, уборки снега; - озеленение (при необходимости ежегодно);

- обновление покрытия спортивных и игровых площадок в соответствии с требованиями ГОСТ Р ЕН 1177 (при необходимости ежегодно).

Обслуживание наружного освещения

Заменять осветительные элементы следует по необходимости, выявленной в результате осмотров.

Контроль и содержание оборудования спортивного ядра следует осуществлять в соответствии с Контролем технического состояния оборудования спортивных залов.

14. Требования к обеспечению антитеррористической защищённости объекта в процессе эксплуатации.

Антитеррористическая защищенность объекта (САТЗ) в процессе эксплуатации должна быть обеспечена посредством технического обслуживания, периодических осмотров и контрольных проверок и (или) мониторинга состояния компонентов САТЗ объекта, а также посредством текущих ремонтов оборудования.

Параметры и другие характеристики системы обеспечения антитеррористической защищенности объекта в процессе эксплуатации должны соответствовать требованиям проектной документации и документации нормативно-технического сопровождения обеспечения антитеррористической защищенности объектов в течение всего срока эксплуатации.

Класс значимости объекта - **3 (низкая значимость)**.

Для обеспечения комплексной и антитеррористической защищенности здание оснащается комплексной системой безопасности (КСБ). Комплексная система безопасности предусматривает установку следующих систем:

- автоматическая пожарная сигнализация (АПС);
- система охранная сигнализация (СОС);
- система охранного освещения (СОО);
- система экстренной связи (СЭС);
- система охранного телевидения (СОТ);
- система контроля и управления доступом (СКУД);
- система оповещения и управления эвакуацией СОУЭ;
- система радиофикации (РТ).

Проектные решения по данным системам представлены в разделе 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения» (подраздел 1 «Система электроснабжения. Молниезащита, защитное заземление, уравнивания потенциалов» и подраздел 5 «Сети связи»):

- том 5.1 (469/П-24-АНОИОС1);
- том 5.5.1 (469/П-24-АНОИОС5.1);
- том 5.5.2 (469/П-24-АНОИОС5.2);
- том 5.5.3 (469/П-24-АНОИОС5.3);
- том 5.5.4 (469/П-24-АНОИОС5.4);
- том 5.5.5 (469/П-24-АНОИОС5.5);
- том 5.5.6 (469/П-24-АНОИОС5.6);

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						89
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- том 5.5.7 (469/П-24-АНОИОС5.7);
- том 5.5.8 (469/П-24-АНОИОС5.8);
- том 5.5.9 (469/П-24-АНОИОС5.9);
- том 5.5.10 (469/П-24-АНОИОС5.10);
- том 5.5.11 (469/П-24-АНОИОС5.11);
- том 5.5.12 (469/П-24-АНОИОС5.12).

В соответствии с ГОСТ Р-53704-2009 данные системы безопасности должны соответствовать требованиям к эксплуатации систем безопасности и средств обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов.

15. Требования к эксплуатации систем безопасности и средств обнаружения взрывных устройств, оружия, боеприпасов.

Безопасность здания или сооружения в процессе эксплуатации должна обеспечиваться посредством технического обслуживания, осмотров и контрольных проверок или мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также посредством текущих ремонтов здания или сооружения.

Параметры и другие характеристики строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения в процессе эксплуатации здания должны соответствовать требованиям проектной документации. Указанное соответствие должно поддерживаться посредством технического обслуживания и подтверждаться в ходе периодических осмотров и контрольных проверок или мониторинга состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, проводимых в соответствии с законодательством РФ.

Эксплуатация здания должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалось соответствие здания требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности здания приборами учета используемых энергетических ресурсов в течение всего срока эксплуатации.

Требования к обеспечению безопасной эксплуатации технических средств досмотра и систем безопасности объекта должны соответствовать установленным требованиям ГОСТ Р54101-2010, ГОСТ Р 53704-2009 и включать выполнение следующих мер обеспечения:

- организацию и проведение планового технического обслуживания (регламентные работы) в сроки, установленные в нормативных документах, утвержденных в установленном порядке;
- проведение планово-предупредительных ремонтов на местах установки технических средств;
- неплановое техническое обслуживание (при необходимости);
- техническое освидетельствование/переосвидетельствование объекта после чрезвычайной ситуации, в случае временной приостановки действия (целевого применения) технических средств с их возможной последующей регламентируемой консервацией (например, для подсистем сигнализации, теле/видеонаблюдения, досмотра и поиска, связи, пожарной автоматики);
- проведение текущих ремонтов, включая использование обменного фонда (если это установлено в нормативных документах и предусмотрено договором на обслуживание объекта);

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						90
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- своевременную отправку отказавших технических средств в ремонтные предприятия и получение их из ремонта;
- содержание обменного фонда в объемах, необходимых для проведения восстановительных работ на объекте за минимальное время;
- организацию и содержание помещений для хранения приборов, оборудования, материалов и инструментов, необходимых для проведения восстановительных работ в технических подсистемах СБ (систем безопасности);
- организацию и содержание рабочих мест для проведения ремонтов силами технической службы объекта;
- проведение постоянного технического надзора за состоянием технических подсистем;
- проведение периодических технических осмотров контрольных зон с установленными техническими средствами подсистем;
- техническое освидетельствование/переосвидетельствование подсистем по результатам эксплуатации;
- списание и утилизацию пришедших в негодность и выработавших установленные сроки службы или достигших предельного состояния по износу технических средств подсистем;
- ведение эксплуатационной документации (паспортов, журналов по эксплуатации);
- проведение статистического анализа по результатам эксплуатации технических средств подсистем;
- периодическая проверка (путем измерений, испытаний) соответствия параметров требованиям технической (эксплуатационной) документации;

Техническое обслуживание и ремонт технических средств проводят по официально утвержденным действующим методикам, инструкциям, руководствам, описаниям и нормативам.

Технические средства и СБ, выполненные по технологиям "поверхностного монтажа", не ремонтпригодны, что должно быть указано в эксплуатационной документации.

Списание восстанавливаемых технических средств и СБ проводят в установленном порядке по истечении сроков службы и на основании критериев предельного состояния, устанавливаемых в нормативных документах на конкретные изделия.

Списание и утилизацию не подлежащих восстановлению технических средств и СБ проводят на основании экспертных заключений по ГОСТ Р 51769, ГОСТ Р 52106, ГОСТ Р 52108.

Эксплуатационная документация технических средств и СБ должна соответствовать ГОСТ 2.601.

В делопроизводстве и отчетности при эксплуатации применяют документы по ГОСТ Р 6.30 или не стандартизированные текстовые документы в вербальной форме: указания, предписания, представления, планы, планы-графики, акты, справки, служебные записки, уведомления, заключения, протоколы, перечни.

Схема расположения технических средств и устройств, направленных на предотвращение несанкционированного доступа на объект физических лиц, транспортных средств и грузов, диких животных, и обнаружение взрывных устройств, оружия, боеприпасов предусмотрена проектными решениями раздела 469/П-24-АНОПТА.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						91
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

16. Паспортизация объектов при эксплуатации КСБ и ИСБ

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 августа 2019 г. N 1006 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)" в течение 30 дней после проведения обследования и категорирования комиссией составить паспорт безопасности объекта.

На объектах, оборудованных техническими средствами подсистем КСБ и ИСБ, должны быть: технический паспорт по эксплуатации и паспорт безопасности.

Технический паспорт по эксплуатации (ГОСТ Р 50776) должен содержать следующие данные: вид и назначение объекта; форму собственности; инженерно-строительные и архитектурные характеристики и особенности; рамочные данные о подрядчиках по строительству объекта и оборудованию его техническими средствами для обеспечения безопасности; данные по расположению объекта на местности; рамочные данные о собственнике(ах) объекта и администрации; дату ввода объекта в эксплуатацию; показатели назначения объектовых технических подсистем безопасности и инженерного жизнеобеспечения; данные по техническому обслуживанию; рамочные данные об объектовых технических службах; лист утверждения и согласований паспорта; лист(ы) изменений, вносимых в паспорт.

Паспорт безопасности должен содержать следующие данные: виды потенциальных угроз и опасностей объекту; категорию(и) классификации объекта по установленным критериям; инструкцию по внутриобъектовому режиму (но не связанную с режимом секретности); данные по комплексной защите и по безопасности объекта в соответствии с примененными техническими подсистемами (по выделенным контрольным зонам); планы и места расположения технических средств, а также сотрудников из числа персонала объекта, отвечающих за наблюдение в контрольных зонах; эвакуационные планы и маршруты, нормативы эвакуации людей по маршрутам; даты ввода технических средств в эксплуатацию; данные по эксплуатационной надежности и "живучести" технических подсистем, а также для КСБ и ИСБ в целом.

В паспорте безопасности должны быть указаны идентификационные данные по оценке соответствия КСБ и ИСБ, знак(и) соответствия.

17. Требования безопасности

Безопасность объектовых технических средств подсистем КСБ/ИСБ обеспечивается соблюдением правил и норм безопасности при эксплуатации, содержащихся в инструкциях по эксплуатации предприятий-изготовителей технических средств. Следует соблюдать правила и нормы по безопасной эксплуатации: газовых баллонов, электроустановок, механических движущихся устройств, регулирующих устройств, инструмента, средств транспорта.

Дополнительной мерой повышения безопасности людей (персонала объекта, посетителей) является размещение, оформление и сохранность в контрольных зонах зданий и территории(й), предупреждающих и поясняющих знаков, мнемосхем, пиктограмм и надписей.

Технические средства и используемые материалы подсистем КСБ/ИСБ должны соответствовать установленным требованиям безопасности персонала объекта, требо-

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						92
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

ваниям по электро- и пожарной безопасности по ГОСТ Р 12.0.004, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.037, ГОСТ 12.3.032, ГОСТ Р 52319, СП 5.13130, СП 6.13130 строительным нормам и правилам, утвержденным Минстроем России.

Комплексное обеспечение безопасности объекта предусматривает обязательное соблюдение санитарно-гигиенических условий, требований и норм по обращению с отходами профильной деятельности объекта и отходами его жизнедеятельности, а также по выбросам дыма и газообразных отходов в атмосферу, по обеспечению чистоты почвы занимаемой(мых) территории(й).

Требования санитарной и экологической безопасности при обращении с отходами на объекте и их утилизации, по выбросу вредных отходов в зависимости от профиля объекта, занимаемой(мых) им территории(й) и места нахождения должны соответствовать: ГОСТ 12.0.004, ГОСТ 12.1.005, ГОСТ Р 52106, ГОСТ Р 52108, ГОСТ Р 51769, требованиям санитарно-гигиенических правил и норм, утвержденных Минздравом России, а также выполняться с соблюдением действующих федеральных, региональных и/или ведомственных правил и норм.

Уровень допустимых радиопомех и иных электромагнитных излучений при работе технических средств подсистем КСБ/ИСБ должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 51318.14.1 и ГОСТ Р 50009.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						93
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Приложение А. Основные термины и определения

При разработке настоящего раздела используются следующие основные понятия:

авария - опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде;

воздействие - явление, вызывающее изменение напряженно-деформированного состояния строительных конструкций и (или) основания здания или сооружения;

здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных;

механическая безопасность - состояние строительных конструкций и основания здания или сооружения, при котором отсутствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений вследствие разрушения или потери устойчивости здания, сооружения или их части;

микроклимат помещения - климатические условия внутренней среды помещения, которые определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности и скорости движения воздуха;

нагрузка - механическая сила, прилагаемая к строительным конструкциям и (или) основанию здания или сооружения и определяющая их напряженно-деформированное состояние;

надлежащее техническое состояние зданий, сооружений - поддержание параметров устойчивости, надежности зданий, сооружений, а также исправность строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения, сетей инженерно-технического обеспечения, их элементов в соответствии с требованиями технических регламентов, проектной документации;

нормальные условия эксплуатации - учтенное при проектировании состояние здания или сооружения, при котором отсутствуют какие-либо факторы, препятствующие осуществлению функциональных или технологических процессов;

основание здания или сооружения (далее также - основание) - массив грунта, воспринимающий нагрузки и воздействия от здания или сооружения и передающий на здание или сооружение воздействия от природных и техногенных процессов, происходящих в массиве грунта;

первичные средства пожаротушения - переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития;

пожарная безопасность объекта защиты - состояние объекта защиты, характеризующее возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						94
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

пожарная сигнализация - совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противоподымной защиты, технологического и инженерного оборудования, а также других устройств противопожарной защиты;

помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями;

помещение с постоянным пребыванием людей - помещение, в котором предусмотрено пребывание людей непрерывно в течение более двух часов;

предельное состояние строительных конструкций - состояние строительных конструкций здания или сооружения, за пределами которого дальнейшая эксплуатация здания или сооружения опасна, недопустима, затруднена или нецелесообразна либо восстановление работоспособного состояния здания или сооружения невозможно или нецелесообразно;

прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам здания, сооружения, границы, которой определяются правоустанавливающими документами;

сеть инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений;

система инженерно-технического обеспечения - одна из систем здания или сооружения, предназначенная для выполнения функций водоснабжения, канализации, отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, газоснабжения, электроснабжения, связи, информатизации, диспетчеризации, мусороудаления, вертикального транспорта (лифты, эскалаторы) или функций обеспечения безопасности;

строительная конструкция - часть здания или сооружения, выполняющая определенные несущие, ограждающие и (или) эстетические функции;

субъекты правоотношений — эксплуатационник и пользователь эксплуатируемого объекта:

эксплуатационник — лицо, осуществляющее эксплуатацию объекта - юридическое или физическое лицо, заявившее о намерении осуществлять процессы эксплуатации нового, реконструированного, расширенного, технически перевооруженного, законсервированного объекта и обладающее необходимыми для этого персоналом, материальными, и другими ресурсами;

пользователь - лицо, осуществляющее использование объекта по функциональному назначению, юридическое(-ие) и/или физическое(-ие) лицо(-а), осуществляющее(-ие) процессы жизнедеятельности и/или технологической деятельности на объекте;

техническое подполье - пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта для размещения трубопроводов инженерных систем;

трибуна - сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей;

уровень ответственности - характеристика здания или сооружения, определяемая в соответствии с объемом экономических, социальных и экологических последствий его разрушения;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						95
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).

Приложение Б. Перечень основных нормативных правовых актов, используемых при разработке раздела

√Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию»;

√Федеральный закон Российской Федерации от 30.12. 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

√Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ с последними изменениями, внесенными Федеральным законом от 30.12.2020 N 505-ФЗ

√Постановление Правительства РФ от 4 июля 2020 года N 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» и прилагаемый перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

√Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

√Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

√«Рекомендации по оценке надёжности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам», ЦНИИПРОМЗДАНИЙ, Москва, 2001;

√ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;

√МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации»;

√ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;

√ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

√ГОСТ Р 53704-2009 «Системы безопасности комплексные и интегрированные»;

√СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

√СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;

√СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;

√СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция, кондиционирование»;

√СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»;

√СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»;

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						97
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

√СП 249.1325800.2016 «Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами»

√Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 и Правила переключений в электроустановках (пунктов 1.5.21 - 1.5.33, 1.5.36 - 1.5.39, 1.5.41, 1.5.42 и 1.5.44);

√Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

√СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»;

√СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»;

√СанПин 2.4.2.576-96 «Гигиенические требования к условиям обучения школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений»

√«Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде», утв. Постановлением Правительства РФ от 28.12.2020 г. № 2314;

√ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г. № 1479;

√ «Правила установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов», утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2021г. № 1628.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						98
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Приложение В. Критерии качества технической эксплуатации здания

Вид процесса технической эксплуатации	Критерии качества исполнения процесса технической эксплуатации
Планирование и организация технической эксплуатации	Формат планов и бюджетов Детализация статей расходов Своевременность поставок и качество материалов Обоснованность стоимости расходных материалов Соответствие деятельности эксплуатирующей компании законодательным нормативным актам, регламентам и т. д., а также их адаптация к конкретному объекту Отсутствие предписаний от государственных контролирующих органов или надлежащее своевременное исполнение выписанных ранее предписаний
Мониторинг объекта технической эксплуатации	Наличие фактора мониторинга объекта. Наличие соответствующих внутренних приказов и инструкций, разработанных для проведения осмотров. Плановость и периодичность технических осмотров. Отчетность по мониторингу
Техническое обслуживание и ремонт	Минимальное число аварий. Минимальное число отказов оборудования. Минимальное изменение величины фактического физического износа. Профессионализм непосредственных исполнителей
Уборка и санитарное содержание	Профессионализм непосредственных исполнителей. Максимальное соблюдение технологий уборки, заявленных не только собственником или эксплуатирующей организацией, но и производителем отделочных материалов. Обучающие тренинги для персонала по работе с техникой
Взаимодействие с поставщиками и Подрядными организациями	Отсутствие штрафов и минимальное количество предписаний. Своевременное выставление и оплата счетов по коммунальным платежам, отсутствие задолженностей и внеплановых отключений. Наличие системы учета и отчетности по потребляемым энергоресурсам Максимальное выполнение гарантийных обязательств

Приложение Г. Рекомендуемый перечень основных работ по техническому обслуживанию здания (в соответствии с приложением 4 к ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»)

Работы, выполняемые при проведении осмотров отдельных элементов и помещений

Устранение незначительных неисправностей в системах водопровода и канализации (смена прокладок в водопроводных кранах, уплотнение сгонов, устранение засоров, регулировка смывных бачков, крепление санитарно-технических приборов, прочистка сифонов, притирка пробочных кранов в смесителях, набивка сальников, смена поплавка шара, замена резиновых прокладок у колокола и шарового клапана, установка ограничителей - дроссельных шайб, очистка бачка от известковых отложений и др.), укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов.

Устранение незначительных неисправностей в системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции и др.; замена стальных радиаторов при течи, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухоотборников, вантузов, компенсаторов регулирующих кранов, вентилей, задвижек; очистка от накипи запорной арматуры и др.; укрепление расшатавшихся приборов в местах их присоединения к трубопроводу, укрепление трубопроводов).

Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств (протирка и смена перегоревших светильников в помещениях общественного пользования, смена или ремонт штепсельных розеток и выключателей, мелкий ремонт электропроводки и др.).

Проветривание колодцев.

Проверка исправности канализационных вытяжек.

Прочистка канализационного лежака.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов.

Проверка заземления оборудования (насосы, щитовые вентиляторы).

Прочие работы

Регулировка и наладка систем центрального отопления в период ее опробования.

То же вентиляции.

Промывка системы центрального отопления.

Очистка и промывка водопроводных баков.

Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием

Подготовка систем водостоков к сезонной эксплуатации.

Удаление с крыш снега и наледей.

Очистка кровли от мусора, грязи, листьев.

Осмотр и необходимый ремонт трибун, навеса, защитного ограждения, искусственного покрытия

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						100
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Приложение Д. Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации элементов здания (в соответствии с приложением 3 к ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»)

Элементы здания	Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), при нормальных и благоприятных условиях эксплуатации
Фундаменты	
Бетонные и железобетонные*	60
Стены	
Крупнопанельные с утепляющим слоем из минераловатных плит, особо капитальные, каменные (кирпичные при толщине 2,5 - 3,5 кирпича) и крупноблочные на сложном или цементном растворе*	50
Каменные обыкновенные (кирпичные при толщине 2—2,5 кирпича) *	40
Герметизированные стыки	
Панелей наружных стен мастиками:	
нетвердеющими	8
отверждающимися	15
Мест примыкания оконных (дверных) блоков к граням проемов	25
Перекрытия	
Железобетонные сборные и монолитные*	65
Полы	
Из керамической плитки по бетонному основанию	30
Из линолеума безосновного	5
С тканевой или теплозвукоизолирующей основой	10
Из поливинилхлоридных плиток	10
Лестницы	
Площадки железобетонные, ступени плитные колесные по металлическим, железобетонным косоурам или железобетонной плите*	40
Накладные бетонные ступени с мраморной крошкой	30
Крыльца	
Крыльца бетонные с каменными или бетонными ступенями	15
Крыши и кровля	

Элементы здания	Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), при нормальных и благоприятных условиях эксплуатации
Стропила и обрешетка из сборных железобетонных элементов	80
Утепляющие слои чердачных перекрытий из минераловатных плит	15
Покрытия крыш (кровли)	
Из рулонных материалов (в 3-4 слоя)	10
Система водоотвода	
Внутренние водостоки из труб:	
чугунных	40
стальных	20
полимерных	10
Перегородки	
Шлакобетонные, бетонные, кирпичные оштукатуренные	60
Двери и окна	
Оконные заполнения:	30
Дверные заполнения общественных зданий наружные/внутренние	40(50)
Вентиляция	
Шахты и короба из шлакобетонных плит:	60
Приставные вентиляционные вытяжные каналы из гипсовых и шлакобетонных плит	30
Внутренняя отделка	
Штукатурка по каменным стенам	30
Облицовка:	
керамическими плитками	30
сухой штукатуркой	15
Окраска в помещениях составами полуводными (эмульсионными)	3
Окраска лестничных клеток составами полуводными (эмульсионными)	4
Окраска безводными составами (масляными, алкидными красками, эмалями, лаками и др.):	
стен, потолков, столярных изделий	2
радиаторов, трубопроводов, лестничных решеток	4
Оклейка стен обоями улучшенного качества	4

Элементы здания	Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), при нормальных и благоприятных условиях эксплуатации
Наружная отделка	
Облицовка естественным камнем	80
Штукатурка по кирпичу сложным раствором	30
Лепные детали цементные	30
Окраска по штукатурке (по бетону) составами:	
известковыми	3
силикатными	6
полимерными	6
кремнийорганическими красками	8
Окраска кровель масляными составами	8
Покрытие поясков, сандриков и подоконников из кровельной стали:	
оцинкованной	8
черной	6
Инженерное оборудование	
Водопровод и канализация	
Трубопроводы холодной воды из труб:	
оцинкованных	25
газовых черных	12
Трубопроводы канализации:	
чугунные	30
керамические	50
пластмассовые	50
Водоразборные краны	5
Туалетные краны	5
Умывальники, унитазы керамические:	10
Смывные бачки керамические	15
Задвижки и вентили из чугуна	8
Вентили латунные	12
Водомерные узлы	10
Горячее водоснабжение	
Трубопровод горячей воды из газовых оцинкованных труб (газовых черных труб) при схемах	

Элементы здания	Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), при нормальных и благоприятных условиях эксплуатации
теплоснабжения:	
закрытых	15(8)
открытых	25(12)
Смесители	8
Задвижки и вентили из чугуна	8
Вентили и пробковые краны из латуни	12
Изоляция трубопроводов	10
Центральное отопление	
Радиаторы чугунные (стальные) при схемах:	
закрытых	35(25)
открытых	25(12)
Калориферы стальные	10
Конвекторы	25
Трубопроводы	
Стойки при схемах:	
закрытых	25
открытых	12
Домовые магистрали при схемах:	
закрытых	12
открытых	12
Задвижки	8
Вентили	8
Трехходовые краны	8
Элеваторы	30
Изоляция трубопроводов	10
Электрооборудование	
Вводно-распределительные устройства	20
Сети при проводке:	
скрытой	40
Сеть дежурного освещения мест общего пользования	10
Сети освещения помещений офисного назначения	10
Сети питания:	
системы дымоудаления	15

Элементы здания	Продолжительность эксплуатации до капитального ремонта (замены), при нормальных и благоприятных условиях эксплуатации
Линия питания ИТП	10
Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т. п.)	5
Оборудование объединенных диспетчерских систем (ОДС)	
Внутридомовые сети связи и сигнализации:	
проводка	15
щитки, датчики, замки, КИП и др.	10
телемеханические блоки, пульт	5
переговорно-замочные устройства	5
автоматическая противопожарная защита	4
телеантенны	10
Наружные инженерные сети	
Водопроводный ввод из труб:	
чугунных	40
стальных	15
Канализационные выпуски из труб:	
чугунных	40
керамических или асбестоцементных	30
Теплопровод	20
Прифундаментный дренаж	30
Внешнее благоустройство	
Асфальтобетонное (асфальтовое) покрытие проездов, тротуаров, отмосток	7

Знаком * отмечены элементы, не подлежащие замене на протяжении всего периода использования здания по назначению

Приложение Е. Перечень основных работ по текущему ремонту здания и объектов на территории (в соответствии с приложением 7 к ВСН 58-88 «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»)

Фундаменты и стены подземных помещений

Заделка и расшивка стыков, швов, трещин, восстановление местами облицовки фундаментных стен со стороны подвальных помещений, цоколей.

Устранение местных деформаций путем перекладки и усиления стен.

Восстановление отдельных гидроизоляционных участков стен подземных помещений.

Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

Усиление (устройство) фундаментов под оборудование (вентиляционное, насосное).

Устройство (заделка) вентиляционных продухов, патрубков.

Замена отдельных участков отмосток по периметру зданий.

Герметизация вводов

Установка маяков на стенах для наблюдения за деформациями.

Стены

Заделка трещин, расшивка швов, восстановление облицовки и перекладка отдельных участков кирпичных стен площадью до 2 м².

Пробивка (заделка) отверстий, гнезд, борозд.

Восстановление отдельных простенков, перемычек, карнизов.

Постановка на раствор отдельных выпавших камней.

Утепление промерзающих участков стен в отдельных помещениях.

Устранение сырости, продуваемости.

Прочистка и ремонт вентиляционных каналов и вытяжных устройств.

Перекрытия

Временное крепление перекрытий.

Заделка швов в стыках сборных железобетонных перекрытий.

Заделка выбоин и трещин в железобетонных конструкциях.

Утепление верхних полок стальных балок на чердаке и их окраска.

Крыши

Все виды работ по устранению неисправностей стальных, асбестоцементных и других кровель из штучных материалов (кроме полной замены покрытия), включая узлы примыкания к конструкциям покрытия парапетов, колпаки и зонты над трубами и прочие места проходов через кровлю, стояков, стоек и т. д.

Укрепление и замена мелких покрытий архитектурных элементов по фасаду.

Частичная замена рулонного ковра.

Укрепление, замена парапетных решеток, пожарных лестниц, стремянок, гильз, ограждений крыш, устройств заземления, анкеров, радио- и телеантенн и др.

Устройство или восстановление защитно-отделочного слоя рулонных и безрулонных кровель.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						106
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Замена или ремонт выходов на крышу, слуховых окон и специальных люков.

Очистка кровли от снега и наледи.

Оконные и дверные заполнения, светопрозрачные конструкции

Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных, дверных, витражных или витринных заполнений.

Постановка доводчиков, пружин, упоров и пр.

Смена оконных и дверных приборов.

Замена разбитых стекол, стеклоблоков.

Перегородки

Укрепление, усиление, смена отдельных участков перегородок.

Заделка трещин в плитных перегородках, перекладка отдельных участков.

Улучшение звукоизоляционных свойств перегородок (заделка сопряжений со смежными конструкциями и др.).

Лестницы, крыльца, зонты, козырьки над входами

Заделка выбоин, трещин ступеней и площадок.

Замена отдельных ступеней, проступей, подступенков.

Частичная замена и укрепление металлических перил, экранов лоджий.

Заделка покрытий крылец, зонтов.

Восстановление или замена отдельных элементов крылец, восстановление или устройство зонтов над входами в подъезды, подвалы.

Частичная или полная замена поручней лестничных ограждений.

Ремонт входной группы (входной блок, тамбур) ежегодно.

Полы

Замена отдельных участков покрытия полов.

Замена (устройство) гидроизоляции полов в отдельных санитарных узлах с полной сменой покрытия.

Заделка выбоин, трещин в цементных, бетонных, асфальтовых полах и основаниях под полы.

Внутренняя отделка

Восстановление штукатурки стен и потолков отдельными местами.

Восстановление облицовки стен керамической и другой плиткой отдельными местами.

Восстановление и укрепление карнизов.

Все виды штукатурно-малярных работ во всех помещениях.

Наружная отделка

Пескоструйная очистка, промывка, окраска фасадов.

Восстановление участков штукатурки и плиточной облицовки.

Укрепление или снятие с фасада угрожающих падением архитектурных деталей, облицовочных плиток.

Восстановление домовых знаков и наименование улиц.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						107
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Центральное отопление

Смена отдельных участков трубопроводов, секций отопительных приборов, запорной и регулирующей арматуры.

Установка (при необходимости) воздушных кранов.

Утепление труб, приборов, расширительных баков, вантузов.

Смена отдельных секций у арматуры, контрольно-измерительных приборов.

Замена отдельных электромоторов или насосов малой мощности.

Восстановление разрушенной тепловой изоляции.

Гидравлическое испытание и промывка системы.

Промывка отопительных приборов (по стояку) и в целом систем отопления.

Регулировка и наладка систем отопления.

Вентиляция

Смена отдельных участков и устранение неплотностей вентиляционных коробок, шахт, камер, воздухопроводов.

Замена вентиляторов, воздушных клапанов и другого оборудования.

Ремонт и замена дефлекторов, оголовков труб.

Ремонт и наладка систем автоматического пожаротушения, дымоудаления.

Водопровод и канализация, горячее водоснабжение (внутридомовые системы)

Уплотнение соединений, устранение течи, утепление, укрепление трубопроводов, смена отдельных участков трубопроводов, фасонных частей, сифонов, трапов, ревизий; восстановление разрушенной теплоизоляции трубопроводов, гидравлическое испытание системы, ликвидация засорений.

Смена отдельных водоразборных кранов, смесителей, душей, запорной арматуры.

Утепление и замена арматуры водонапорных баков.

Замена внутренних пожарных кранов.

Ремонт и замена отдельных насосов и электромоторов малой мощности.

Замена отдельных узлов или водонагревательных приборов, очистка водонагревателей измеевиков от накипи и отложений.

Антикоррозийное покрытие, маркировка.

Ремонт или замена регулирующей арматуры.

Промывка систем водопровода, канализации.

Замена контрольно-измерительных приборов.

Электротехнические и слаботочные устройства

Замена неисправных участков электрической сети здания, а также устройство новых.

Замена вышедших из строя выключателей, штепселей, розеток и др.

Замена вышедших из строя светильников, а также оградительных огней и праздничной иллюминации.

Замена предохранителей, автоматических выключателей, пакетных переключателей вводно-распределительных устройств, щитов.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						108
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Замена и установка фотовыключателей, реле времени и других устройств автоматического или дистанционного управления освещением зданий.

Замена электродвигателей и отдельных узлов электроустановок технических устройств.

Замена приборов учета.

Замена или установка автоматических систем контроля работы центрального отопления, внутридомовых сетей связи и сигнализации, КИП и др.

Подключение технических устройств зданий к ОДС, РДС.

Ремонт устройств электрической защиты металлических труб внутренних систем центрального отопления и водоснабжения от коррозии.

Ремонт или устройство сетей связи.

Восстановление цепей заземления.

Замена вышедших из строя датчиков, проводки и оборудования пожарной и охранной сигнализации.

Внешнее благоустройство

Восстановление разрушенных участков тротуаров, проездов.

Прочие работы

Укрепление и установка домовых знаков, флагодержателей.

Устройство и ремонт замочно-переговорных устройств.

Необходимый ремонт трибун, навеса, защитного ограждения, покрытия поля.

					469/П-24-АНОТБЭ	Лист
						109
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Приложение Ж. Пример применения современных средств безопасности при проведении ремонтных/сервисных работ

«Традиционные» способы обеспечения безопасности работ

ТИПОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО
БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ
ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕГО
МЕСТА

РД 31.82.04.14-85

Внедрения инструкций

Срок введения в действие установлен
с 01.01.95

Настоящая инструкция распространяется на исполнительские работы по подготовке рабочего места для проведения ремонтно-монтажных работ и после их завершения. Инструкция устанавливает основные требования безопасности к рабочим местам и работам по их подготовке. Требования настоящей инструкции должны быть известны и выполняемы рабочим эксплуатационной бригады начиная с момента при подготовке и уборке рабочего места.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Рабочее место — это зона трудовой деятельности одного или нескольких исполнителей (работчик, командированная бригада), оборудованная необходимыми средствами и инструментами труда, расположенными в определенном порядке.

1.2. Подготовка рабочего места включает в себя работы по созданию определенного количества организационно-технических условий для безопасности и высокопроизводительного выполнения ремонтно-монтажных работ.

1.3. Перед началом работ бригадир (главный) исполнительской бригады совместно с организационно-техническими работниками бригады и другими средствами в оборудовании, необходимыми для выполнения предстоящих работ, а также назначает рабочих для подготовки рабочего места.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА

2.1. При подготовке рабочей площадки ее следует освободить от посторонних предметов, а также время — очистить от снега, при необходимости выложить дорожки.

2.2. Все работы на рабочей площадке по установке, применению работ или бригадир (главный) исполнительской бригады и другие средства в оборудовании, необходимыми для выполнения предстоящих работ, а также назначает рабочих для подготовки рабочего места.

2.3. Подготовка рабочего места (площадки) производится с учетом складского, площадного, необходимого для нормальной работы одного рабочего при формировании или реформировании группы.

Система безопасности типа «ЛОТО»

Weatherford ПРОЦЕДУРА ЛОТО
RIG 490 СКВАЖИНА 351

Разработано	Проверено	Утверждено
ЗАО "КОМПУ"		

ПРОЦЕДУРА № 490.691.001
ОБОРУДОВАНИЕ Дегазатор
МЕСТО ЦСГО Сер. 0
Дата 28.07.201

НЕ ЗАБУДЬТЕ:
ЗАМКИ И БИРКИ

КОММЕНТАРИИ

ОБД ПРОЦЕДУРА СЕНТ 2012 ОБД ПРОЦЕДУРА СЕНТ 2013 ОБД ПРОЦЕДУРА СЕНТ 2014 ОБД ПРОЦЕДУРА СЕНТ 2015



ВЫКЛЮЧЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕ ВСЕГДА В СООТВЕТСТВИИ С
ДЕЙСТВУЮЩИМ ТЕХНИЧЕСКИМ РЕГЛАМЕНТОМ

№	ИСТОЧНИК	РАЗМЕЩЕНИЕ	МЕТОД	ПРОВЕРИТЬ
E1	Электро 0,4 кВ	Щиты РЩ	1. Перевести автомат E-1 в положение "выключено" - установить рычаг в нижнее положение; 2. Установить блокиратор электрического автомата 0190847	Попытка включения дегазатора от нулевой линии
C1	Химическая Энергия	Манипулятор полой посуды бурового раствора	1. Установить рычаг шибера задвижки C-1 в горизонтальное положение; 2. Заблокировать задвижку тросовым блокиратором 0190943	Открыть сливное отверстие, выпустить остатки бурового раствора

Безопасность - это Ваша ответственность



Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------

469/П-24-АНОТБЭ

Лист
110